

1.22) Для данного определителя A найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{32} и a_{32} . Вычислить определитель:

а) получив предварительно нули в i -й строке;

б) разложив его по элементам i -й строки;

в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 & 0 \end{vmatrix} \quad i=3 \quad j=2$$

Найдём миноры и алгебраические дополнения.

$$M_{32} = \begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 12 - 6 - 12 - 6 - 0 = -36$$

$$A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = 36$$

а) Вычислим определитель, получив нули в 3 строке.

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} -1 & 1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 9 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} -5 & 7 & 3 \\ 5 & -4 & 3 \\ -2 & 9 & 0 \end{vmatrix} = -42 + 135 - 24 + 135 = 204$$

б) Разложим по элементам 3 строки

$$\Delta = -2 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 0 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 0 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= -2 \cdot (-42) - 3 \cdot (-36) + 1 \cdot 90 - 4 \cdot 12 = 204$$

в) Разложим по элементам 2 столбца

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \end{vmatrix} + 3 \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 0 \end{vmatrix} +$$

$$+ 3 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ -2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \cdot 6 + 2 \cdot 6 - 3 \cdot (-36) + 3 \cdot 30 = 204$$

2.22) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} 8 & 5 & -1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 4 & -7 & -6 \\ 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц.

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 8 & 5 & -1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & -7 & -6 \\ 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32+15 & -56+10-1 & -48-5-2 \\ 4+15 & -7+10+3 & -6-5+6 \\ 4+3 & -7+2 & -6-1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 47 & -47 & -55 \\ 19 & 6 & -5 \\ 7 & -5 & -7 \end{pmatrix}$$

$$B \cdot A = \begin{pmatrix} 4 & -7 & -6 \\ 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 & 5 & -1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32-7-6 & 20-35-6 & -4-21 \\ 24+2-1 & 15+10-1 & -3+6 \\ 1+2 & 5+2 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 19 & -21 & -25 \\ 25 & 24 & 3 \\ 3 & 7 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = ? \quad \det A = \begin{vmatrix} 8 & 5 & -1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 8 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -9 + 4 = -5$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -4,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 8 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 8 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -3,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = 20, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 8 & -1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = -25, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 8 & 5 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = 35,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-5} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 20 \\ 3 & 1 & -25 \\ -4 & -3 & 35 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{1}{5} & -4 \\ -\frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & 5 \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & -7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 A^{-1} \times A &= -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & -1 & 20 \\ 3 & 1 & -25 \\ -4 & -3 & 35 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 & 5 & -1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \\
 &= -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -24 - 1 + 20 & -15 - 5 + 20 & 3 - 3 \\ 24 + 1 - 25 & 15 + 5 - 25 & -3 + 3 \\ -32 - 3 + 35 & -20 - 15 + 35 & 4 - 9 \end{pmatrix} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A \times A^{-1} &= \begin{pmatrix} 8 & 5 & -1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) \begin{pmatrix} -3 & -1 & 20 \\ 3 & 1 & -25 \\ -4 & -3 & 35 \end{pmatrix} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 8 & 5 & -1 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -1 & 20 \\ 3 & 1 & -25 \\ -4 & -3 & 35 \end{pmatrix} \\
 &= -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -24 + 15 + 4 & -8 + 5 + 3 & 160 - 125 - 35 \\ -3 + 15 - 12 & -1 + 5 - 9 & 20 - 125 + 105 \\ -3 + 3 & -1 + 1 & 20 - 25 \end{pmatrix} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -5 & 0 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

1.22) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы A равен рангу расширенной матрицы (A/B).

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -4 & -8 & 3 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & -8 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 4 + 8 = 12 \neq 0$$

$$D_{x_1} = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 3 & -8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & -8 \\ 1 & -5 \end{vmatrix} = -20 + 8 = -12 \neq 0$$

Система совместна.

а) Решаем методом Крамера

$$D_{x_2} = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -10 & 0 & -3 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -10 & -3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -(-30 + 6) = 24$$

$$D_{x_3} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -4 & 4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -4 + 4 = 0$$

$$X_1 = \frac{D_{x_1}}{D} = \frac{-12}{12} = -1 \quad X_2 = \frac{D_{x_2}}{D} = \frac{24}{12} = 2 \quad X_3 = \frac{D_{x_3}}{D} = \frac{0}{12} = 0$$

б) Решаем матричным методом. Найдём обратную матрицу.

$$A \cdot X = B \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X = A^{-1} \cdot B$$

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -5, \quad A_{12} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 7, \quad A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{23} = - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 5,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 8, \quad A_{32} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -4, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -4,$$

$$A^{-1} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -5 & -1 & 8 \\ 7 & -1 & -4 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix}$$

$$X = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -5 & -1 & 8 \\ 7 & -1 & -4 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -20+0+8 \\ 28+0-4 \\ 4+0-4 \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} -12 \\ 24 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

в) Решаем методом Гаусса

С помощью элементарных преобразований приведём к треугольному виду

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & 1 & 10 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & 1 & 10 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -6 & 0 \end{array}\right)$$

Из 3 строки: $-6x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$

Из 2 строки: $x_2 - 0 = 2 \Rightarrow x_2 = 2$

Из 1 строки: $2x_1 + 6 = 4 \Rightarrow x_1 = -1$

$x_1 = -1; x_2 = 2; x_3 = 0;$

2.22) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом;

в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 0 \\ 3x_1 - 5x_2 - 6x_3 = 2 \\ 4x_1 - 9x_2 - 8x_3 = 1 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы.

Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & 0 \\ 3 & -5 & -6 & 2 \\ 4 & -9 & -8 & 1 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & 0 \\ 0 & -7 & 0 & -2 \\ 0 & -7 & 0 & -1 \end{array}\right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & 0 \\ 0 & -7 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right)$$

$\text{rang}(A) = 2 \quad \text{rang}(A/B) = 3$ - система не совместна.

Решений нет.

3.22) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -1 \\ 2 & 4 & -3 \\ 1 & -3 & 1 \end{vmatrix} = 12 - 15 + 6 + 4 - 27 - 10 = -30 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение: $x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$

4.22) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - 5x_2 + 2x_3 = 0 \\ 4x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & -5 & 2 \\ 4 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -15 + 32 + 1 - 20 + 6 - 4 = 0$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 1 & -5 & 2 \\ 4 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 0 & 19 & -7 \\ 0 & 19 & -7 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3 & 4 & -1 \\ 0 & 19 & -7 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$\text{rang}(A) = \text{rang}(A/B) = 2$ - система совместна.

Решаем методом Гаусса. Пусть $x_1 = a$

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 19 & -7 \end{pmatrix} \begin{matrix} -3a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \begin{matrix} -3a \\ -57a \end{matrix}$$

$$\text{Из 2 строки: } 9x_3 = -57a \Rightarrow x_3 = -\frac{57}{9}a = -\frac{19}{3}a$$

$$\text{Из 1 строки: } 4x_2 + \frac{19}{3}a = -3a \Rightarrow 4x_2 = -3a - \frac{19}{3}a = -\frac{28}{3}a \Rightarrow x_2 = -\frac{7}{3}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a; \quad x_2 = -\frac{7}{3}a; \quad x_3 = -\frac{19}{3}a$$

a - любое число.

1.22) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.

Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = -7 \quad \beta = 2 \quad \gamma = 4 \quad \delta = 6 \quad k = 2 \quad l = 9 \quad \lambda = 1 \quad \mu = 2 \quad \nu = -1 \quad \tau = 3 \quad \varphi = \frac{\pi}{3}$$

$$\begin{aligned} \text{а) } (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) &= (a + 2b) \cdot (-a + 3b) = \\ &= (1(-7m + 2n) + 2(4m + 6n)) \cdot (-(-7m + 2n) + 3(4m + 6n)) = \\ &= (-7m + 2n + 8m + 12n)(7m - 2n + 12m + 18n) = (m + 14n)(19m + 16n) = \\ &= 19m^2 + 266mn + 16mn + 224n^2 = 19m^2 + 282mn + 224n^2 = \\ &= 19|m|^2 + 282|m| \cdot |n| \cos \frac{\pi}{3} + 224|n|^2 = 19 \cdot 2^2 + 282 \cdot 2 \cdot 9 \cdot \cos \frac{\pi}{3} + 224 \cdot 9^2 = 20758 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{б) } PP_b(\nu a + \tau b) &= PP_{4m+6n}(19m + 16n) = \frac{(4m + 6n) \cdot (19m + 16n)}{|4m + 6n|} = \\ &= \frac{76m^2 + 64mn + 114mn + 96n^2}{\sqrt{(4m + 6n)(4m + 6n)}} = \frac{76m^2 + 178mn + 96n^2}{\sqrt{16m^2 + 48mn + 36n^2}} = \\ &= \frac{76|m|^2 + 178|m| \cdot |n| \cos \frac{\pi}{3} + 96|n|^2}{\sqrt{16|m|^2 + 48|m| \cdot |n| \cos \frac{\pi}{3} + 36|n|^2}} = \frac{76 \cdot 2^2 + 178 \cdot 2 \cdot 9 \cdot \cos \frac{\pi}{3} + 96 \cdot 9^2}{\sqrt{16 \cdot 2^2 + 48 \cdot 2 \cdot 9 \cdot \cos \frac{\pi}{3} + 36 \cdot 9^2}} = \frac{9682}{\sqrt{3412}} \approx 165,75 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \cos(\widehat{a, \tau b}) &= \cos((-7m + 2n), 3(4m + 6n)) = \cos((-7m + 2n), (12m + 18n)) = \\ &= \frac{(-7m + 2n) \cdot (12m + 18n)}{|-7m + 2n| \cdot |12m + 18n|} = \frac{-84m^2 - 126mn + 24mn + 36n^2}{\sqrt{(-7m + 2n)^2} \cdot \sqrt{(12m + 18n)^2}} = \\ &= \frac{-84|m|^2 - 102|m||n| \cos \frac{\pi}{3} + 36|n|^2}{\sqrt{49|m|^2 - 28|m||n| \cos \frac{\pi}{3} + 4|n|^2} \cdot \sqrt{144|m|^2 + 432|m||n| \cos \frac{\pi}{3} + 324|n|^2}} = \\ &= \frac{-84 \cdot 2^2 - 102 \cdot 2 \cdot 9 \cdot \frac{1}{2} + 36 \cdot 9^2}{\sqrt{49 \cdot 2^2 - 28 \cdot 2 \cdot 9 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 9^2} \cdot \sqrt{144 \cdot 2^2 + 432 \cdot 2 \cdot 9 \cdot \frac{1}{2} + 324 \cdot 9^2}} = \frac{1764}{\sqrt{268} \sqrt{30708}} \approx 0,6149 \end{aligned}$$

2.22) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(-5, -2, -6) \quad B(3, 4, 5) \quad C(2, -5, 4)$$

$$a = 8\overrightarrow{AC} - 5\overrightarrow{BC}$$

$$b = c = \overrightarrow{AB}$$

$$d = \overrightarrow{BC}$$

$$l = AC \quad \alpha = 3 \quad \beta = 4$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{AC} = (7; -3; 10) \quad \overrightarrow{BC} = (-1; -9; -1) \quad \overrightarrow{AB} = (8; 6; 11)$$

$$a = 8(7; -3; 10) - 5(-1; -9; -1) = (56; -24; 80) - (-5; -45; -5) = (61; 21; 85)$$

$$b = (8; 6; 11) \quad c = (8; 6; 11) \quad d = (-1; -9; -1)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{61^2 + 21^2 + 85^2} = \sqrt{3721 + 441 + 7225} = \sqrt{11387}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = 61 \cdot 8 + 21 \cdot 6 + 85 \cdot 11 = 1549$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{8 \cdot (-1) + 6 \cdot (-9) + 11 \cdot (-1)}{\sqrt{1^2 + 9^2 + 1^2}} = \frac{-73}{\sqrt{83}} = -\frac{73}{\sqrt{83}}$$

Координаты точки М, делящей АВ в отношении $3 \div 4$

$$x = \frac{4x_1 + 3x_2}{4 + 3} = \frac{4 \cdot (-5) + 3 \cdot 3}{7} = -\frac{11}{7}$$

$$y = \frac{4y_1 + 3y_2}{4 + 3} = \frac{4 \cdot (-2) + 3 \cdot 4}{7} = \frac{4}{7}$$

$$z = \frac{4z_1 + 3z_2}{4 + 3} = \frac{4 \cdot (-6) + 3 \cdot 5}{7} = -\frac{9}{7}$$

$$M\left(-\frac{11}{7}; \frac{4}{7}; -\frac{9}{7}\right)$$

3.22) Доказать, что три вектора $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ образуют базис и найти координаты вектора $\vec{d}$ в этом базисе.

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 3 & -5 & 6 \\ -4 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 140 - 95 + 9 - 20 - 126 + 24 = -68 \neq 0$$

$$\vec{d} = \alpha \vec{a} + \beta \vec{b} + \gamma \vec{c} \Rightarrow \alpha \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 6 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 18 \\ -16 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$D = \begin{vmatrix} 7 & 3 & -4 \\ 2 & -5 & 3 \\ 1 & 6 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 & -39 & 24 \\ 2 & -17 & 11 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -39 & 24 \\ -17 & 11 \end{vmatrix} = -429 + 408 = -21$$

$$D_{\alpha} = \begin{vmatrix} -1 & 3 & -4 \\ 18 & -5 & 3 \\ -16 & 6 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 18 & 49 & -69 \\ -16 & -42 & 60 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 49 & -69 \\ -42 & 60 \end{vmatrix} = -(2940 - 2898) = -42$$

$$D_{\beta} = \begin{vmatrix} 7 & -1 & -4 \\ 2 & 18 & 3 \\ 1 & -16 & -4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 128 & 18 & -69 \\ -111 & -16 & 60 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 128 & -69 \\ -111 & 60 \end{vmatrix} = 7680 - 7659 = 21$$

$$D_{\gamma} = \begin{vmatrix} 7 & 3 & -1 \\ 2 & -5 & 18 \\ 1 & 6 & -16 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 128 & 49 & 18 \\ -111 & -42 & -16 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 128 & 49 \\ -111 & -42 \end{vmatrix} = -(-5376 + 5439) = -63$$

$$\alpha = \frac{D_{\alpha}}{D} = \frac{-42}{-21} = 2 \quad \beta = \frac{D_{\beta}}{D} = \frac{21}{-21} = -1 \quad \gamma = \frac{D_{\gamma}}{D} = \frac{-63}{-21} = 3$$

Разложение вектора $\vec{d}$ имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c}$$

1.22) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = 7i - 4j - 5k$$

$$b = i - 11j + 3k$$

$$c = 5i + 5j + 3k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(7; -4; -5) \quad b(1; -11; 3) \quad c(5; 5; 3)$$

Смешанное произведение $3a$, $-7b$, $2c$

$$3a = (21; -12; -15) \quad -7b = (-7; 77; -21) \quad 2c = (10; 10; 6)$$

$$3a \cdot (-4b) \cdot (2c) = \begin{vmatrix} 21 & -12 & -15 \\ -7 & 77 & -21 \\ 10 & 10 & 6 \end{vmatrix} = 28728$$

Модуль векторного произведения $2b$, $6c$

$$2b = (2; -22; 6) \quad 6c = (30; 30; 18)$$

$$[2b; 6c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & -22 & 6 \\ 30 & 30 & 18 \end{vmatrix} = -576i + 144j + 720k$$

$$|[2b; 6c]| = \sqrt{576^2 + 144^2 + 720^2} = \sqrt{870912}$$

Скалярное произведение $-4a$ и $-5c$

$$-4a = (-28; 16; 20) \quad -5c = (-25; -25; -15)$$

$$(-4a; -5c) = -28 \cdot (-25) + 16 \cdot (-25) + 20 \cdot (-15) = 0$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы a и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{7}{5} \neq \frac{-4}{5} \neq \frac{-5}{3} \text{ - не коллинеарны.}$$

Векторы ортогональны, если их скалярное произведение равно нулю.

$$7 \cdot 5 - 4 \cdot 5 - 5 \cdot 3 = 35 - 20 - 15 = 0 \text{ - ортогональны.}$$

Проверить на компланарность векторы $-4a$, $2b$, $6c$

$$-4a(-28; 16; 20) \quad 2b = (2; -22; 6) \quad 6c = (30; 30; 18)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -28 & 16 & 20 \\ 2 & -22 & 6 \\ 30 & 30 & 18 \end{vmatrix} = 32832 \neq 0 \text{ - не компланарны.}$$

2.22) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(-2;-5;-1) \quad B(-6;-7;9) \quad C(4;-5;1) \quad D(2;1;4)$$

Найдём площадь BCD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BC}; \overrightarrow{BD}] \right|$$

$$\overrightarrow{BC} = (10; 2; -8) \quad \overrightarrow{BD} = (8; 8; -5)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 10 & 2 & -8 \\ 8 & 8 & -5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |54i - 14j + 64k| = \frac{1}{2} \sqrt{54^2 + 14^2 + 64^2} = \frac{1}{2} \sqrt{7208}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра BC и вершины A и D .

E - середина BC

$$x_E = \frac{-6+4}{2} = -1 \quad y_E = \frac{-7-5}{2} = -6 \quad z_E = \frac{9+1}{2} = 5$$

$$E(-1; -6; 5)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AE}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AE} = (1; -1; 6) \quad \overrightarrow{AD} = (4; 6; 5)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 6 \\ 4 & 6 & 5 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-41i + 19j + 10k| = \frac{1}{2} \sqrt{41^2 + 19^2 + 10^2} = \frac{1}{2} \sqrt{2142}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (6; 0; 2) \quad \overrightarrow{AB} = (-4; -2; 10) \quad \overrightarrow{AD} = (4; 6; 5)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 6 & 0 & 2 \\ -4 & -2 & 10 \\ 4 & 6 & 5 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 452 = \frac{226}{3}$$

3.22) Даны три силы P, Q, R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(7, 3, -4) \quad Q(9, -4, 2) \quad R(-6, 1, 4) \quad A(-7, 2, 5) \quad B(4, -2, 11)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (10, 0, 2)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (11; -4; 6)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 10 \cdot 11 + 0 \cdot (-4) + 2 \cdot 6 = 110 + 12 = 122$$

$$\text{Работа } A = 122$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-11; 4; -6)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -11 & 4 & -6 \\ 10 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 8i - 38j - 40k$$

$$|M| = \sqrt{8^2 + 38^2 + 40^2} = \sqrt{64 + 1444 + 1600} = \sqrt{3108}$$

1.22) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$$A_1(4; 2; 10), A_2(1; 2; 0), A_3(3; 5; 7), A_4(2; -3; 2)$$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (-3; 0; -10). \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (-1; 3; -3)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 0 & -10 \\ 3 & -3 \end{vmatrix}; - \begin{vmatrix} 3 & -10 \\ -1 & -3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \right) = (30; 19; 9)$$

$$30(x - 4) + 19(y - 2) + 9(z - 10) = 0$$

$$30x + 19y + 9z - 248 = 0 \quad \text{— плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x - 4}{1 - 4} = \frac{y - 2}{2 - 2} = \frac{z - 10}{0 - 10} \Rightarrow \frac{x - 4}{-3} = \frac{y - 2}{0} = \frac{z - 10}{-10}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n} = (30; 19; 9)$
$$\frac{x - 2}{30} = \frac{y + 3}{19} = \frac{z - 2}{9}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-3; 0; -10)$.

$$\frac{x - 3}{-3} = \frac{y - 5}{0} = \frac{z - 7}{-10}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (-3; 0; -10)$.

$$-3(x - 2) + 0(y + 3) - 10(z - 5) = 0 \quad -3x + 6 - 10z + 50 = 0$$

$$3x + 10z - 56 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (-2; -5; -5) \quad \vec{n} = (30; 19; 9)$$

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1A_4} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{-2 \cdot 30 - 5 \cdot 19 - 5 \cdot 9}{\sqrt{2^2 + 5^2 + 5^2} \sqrt{30^2 + 19^2 + 9^2}} = \frac{-200}{\sqrt{54} \sqrt{1342}} \approx -0,7429$$

ж) Косинус угла между Oxy и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0; 0; 1)$

$$\cos \varphi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{30 \cdot 0 + 19 \cdot 0 + 9 \cdot 1}{\sqrt{30^2 + 19^2 + 9^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{9}{\sqrt{1342}} = 0,2457$$

2.22) Составить уравнение плоскости, проходящей через точку $M(2,3,-1)$ и прямую $x = t - 3$ $y = 2t + 5$ $z = -3t + 1$.

Уравнение плоскости ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x - 2 & y - 3 & z + 1 \\ -3 - 2 & 5 - 3 & 1 + 1 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} x - 2 & y - 3 & z + 1 \\ -5 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = 0$$

$$-10(x - 2) - 13(y - 3) - 12(z + 1) = 0$$

$$-10x + 20 - 13y + 39 - 12z - 12 = 0$$

$$10x + 13y + 12z - 47 = 0$$

3.22) Найти точку пересечения прямой $\frac{x-7}{5} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-5}{4}$ и плоскости

$$3x - y + 2z - 8 = 0.$$

Запишем уравнение прямой параметрически.

$$\frac{x-7}{5} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-5}{4} = t$$

$$\begin{cases} x = 5t + 7 \\ y = t + 1 \\ z = 4t + 5 \end{cases}$$

$$3x - y + 2z - 8 = 0$$

$$3(5t + 7) - (t + 1) + 2(4t + 5) - 8 = 0$$

$$15t + 21 - t - 1 + 8t + 10 - 8 = 0$$

$$22t + 22 = 0 \Rightarrow t = -1$$

$$\begin{cases} x = 5 \cdot (-1) + 7 = 2 \\ y = -1 + 1 = 0 \\ z = 4 \cdot (-1) + 5 = 1 \end{cases}$$

$$M(2,0,1)$$

1.22) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

$$A(10;-2) \quad B(4;-5) \quad C(-3;1)$$

а) Уравнение стороны AB

$$\frac{x-10}{4-10} = \frac{y+2}{-5+2} \Rightarrow \frac{x-10}{-6} = \frac{y+2}{-3}$$

$$x-10 = 2(y+2) = 2y+4$$

$$x-2y-14=0$$

б) Высота CH $\perp$ AB, следовательно, угловой коэффициент

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \quad k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-5+2}{4-10} = \frac{-3}{-6} = \frac{1}{2} \Rightarrow k_{CH} = -2$$

$$CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 1 = -2(x + 3) \Rightarrow y - 1 = -2x - 6$$

$$2x + y + 5 = 0 - \text{уравнение высоты } CH$$

в) Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{4-3}{2} = \frac{1}{2} \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{-5+1}{2} = -2 \quad M\left(\frac{1}{2}; -2\right)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x-10}{\frac{1}{2}-10} = \frac{y+2}{-2+2} \Rightarrow \frac{x-10}{-\frac{19}{2}} = \frac{y+2}{0} \Rightarrow 0(x-10) = -\frac{19}{2}(y+2) \Rightarrow 0 = -\frac{19}{2}(y+2)$$

$$y+2=0 - \text{уравнение медианы } AM$$

г) Точка пересечения CH и AM.

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 2x + y + 5 = 0 \\ y + 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow y = -2 \Rightarrow 2x - 2 + 5 = 0 \Rightarrow 2x + 3 = 0 \Rightarrow x = -\frac{3}{2} \Rightarrow N\left(-\frac{3}{2}; -2\right)$$

д) Уравнение прямой, проходящей через C параллельно AB.

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = \frac{1}{2}$$

$$m: y - 1 = \frac{1}{2}(x + 3) \mid \times 2 \Rightarrow 2y - 2 = x + 3 \Rightarrow x - 2y + 5 = 0 - \text{прямая } m$$

е) Расстояние от C до AB.

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|1 \cdot (-3) - 2 \cdot 1 - 14|}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{19}{\sqrt{5}} \approx 8,49 \text{ (ед)}$$

2.22) Через точку $P(5,2)$ провести прямую: а) отсекающую равные отрезки на осях координат, б) параллельную оси OX , в) параллельную оси OY .

Если прямая отсекает на координатных осях одинаковые отрезки, значит, её угловой коэффициент равен -1 .

$$y - 2 = -1(x - 5)$$

$$y - 2 = -x + 5$$

$$x + y - 7 = 0$$

Прямая, параллельная оси OX , имеет угловой коэффициент, равный нулю.

$$y - 2 = 0(x - 5) = 0$$

$$y = 2$$

Прямая, параллельная оси OY , имеет угловой коэффициент, равный $\frac{1}{0}$.

$$y - 2 = \frac{1}{0}(x - 5)$$

$$0(y - 2) = x - 5 = 0$$

$$x = 5$$

1.22) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $\varepsilon = \frac{2}{3}$ А(-6,0) б) А($\sqrt{8}$,0) В($\frac{\sqrt{20}}{3}$,2) в) Д: $y = 1$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$\varepsilon = \frac{2}{3}$ А(-6,0)

$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \frac{2}{3}$

$\frac{(-6)^2}{a^2} + \frac{0^2}{b^2} = 1 \Rightarrow a^2 = 36 \Rightarrow a = 6$

$\frac{\sqrt{36 - b^2}}{6} = \frac{2}{3} \Rightarrow \sqrt{36 - b^2} = 4 \Rightarrow 36 - b^2 = 16 \Rightarrow b^2 = 20$

$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{20} = 1$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

А($\sqrt{8}$,0) В($\frac{\sqrt{20}}{3}$,2)

$\frac{8}{a^2} - \frac{0}{b^2} = 1$ $\frac{\frac{20}{9}}{a^2} - \frac{4}{b^2} = -1$

$a^2 = 8 \Rightarrow \frac{\frac{20}{9}}{8} - \frac{4}{b^2} = -1 \Rightarrow \frac{5}{18} - \frac{4}{b^2} = -1 \Rightarrow \frac{4}{b^2} = \frac{5}{18} + 1 = \frac{23}{18}$

$b^2 = \frac{72}{23}$

$\frac{23x^2}{72} - \frac{y^2}{8} = -1$

в) Каноническое уравнение параболы $y^2 = 2px$ или $x^2 = 2py$

Д: $y = 1$ - значит второй случай.

$y = -\frac{p}{2} = 1 \Rightarrow p = -2$

$x^2 = -4y$

2.22) Составить уравнение окружности, проходящей через точку В(2;-5) и имеющую центр в вершине параболы $x^2 = -2(y + 1)$.

Решение.

$$x^2 = -2(y + 1) \quad \text{В}(2;-5)$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Из уравнения параболы имеем вершину А(0;-1)

$|AB| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(2 - 0)^2 + (-5 + 1)^2} = \sqrt{2^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 16} = \sqrt{20}.$$

Окружность имеет вид: $x^2 + (y + 1)^2 = 20$

3.22) Составить уравнение геометрического места точек, расстояния которых до точек А(3;-2) и В(4;6) относятся как 3:5.

Пусть точка М(х;у) лежит на искомой линии.

Тогда $5|AM| = 3|BM|$,

$$5\sqrt{(x - 3)^2 + (y + 2)^2} = 3\sqrt{(x - 4)^2 + (y - 6)^2} \text{ - возведём обе части в квадрат.}$$

$$25((x - 3)^2 + (y + 2)^2) = 9((x - 4)^2 + (y - 6)^2) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 25x^2 - 150x + 225 + 25y^2 + 100y + 100 = 9x^2 - 72x + 144 + 9y^2 - 108y + 324 \Rightarrow$$

$$16x^2 - 78x + 16y^2 + 208y = 143 \quad \text{выделяем полные квадраты}$$

$$16(x - 2,4375)^2 + 16(y - 6,5)^2 = 143 + 95,0625 + 676 = 914,0625 \div 16$$

$$(x - 2,4375)^2 + (y - 6,5)^2 = 57,129 \text{ - уравнение окружности.}$$

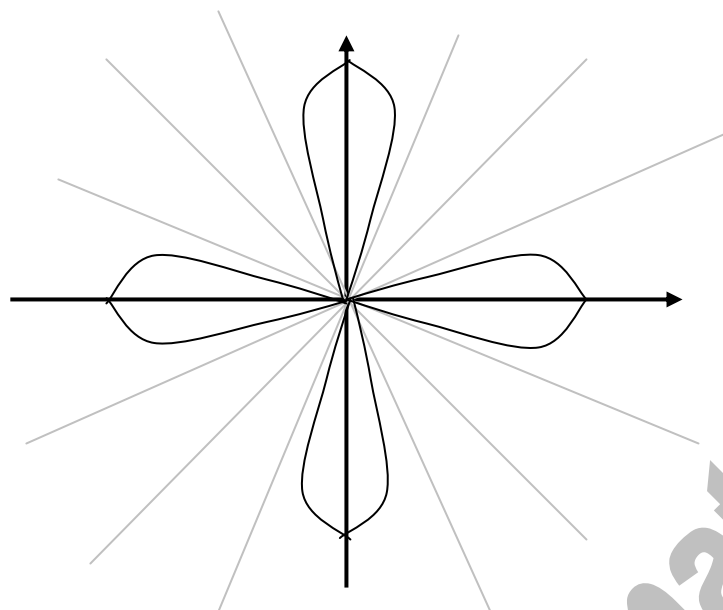
Центр в точке (2,4375;6,5), радиус равен $\sqrt{57,129} \approx 7,55$.

4.22) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = 2 \cos 4\varphi$$

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	2	0	-2	0	2	0	-2	0	2
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	0	-2	0	2	0	-2	0	2	

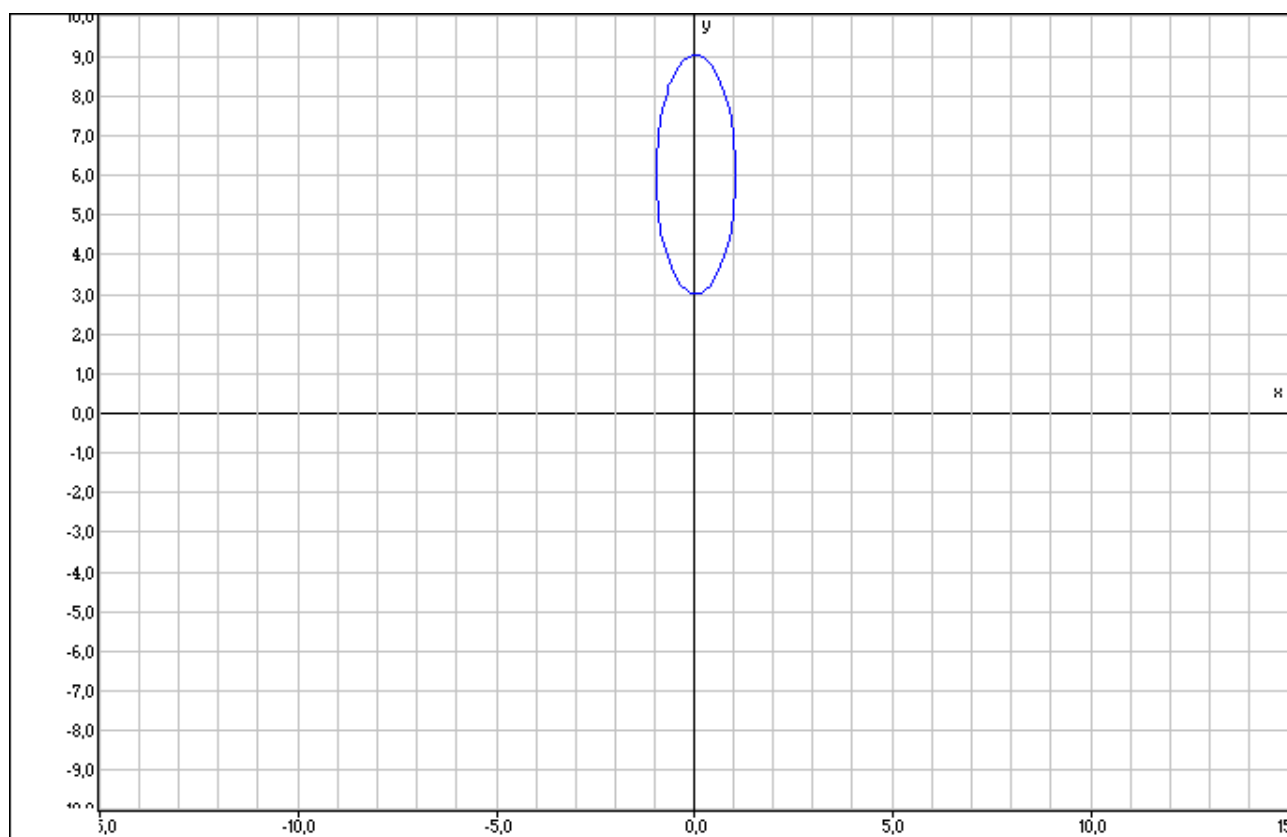


5.22) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = 3(2 - \sin t) \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	1	0,92	0,71	0,38	0	-0,38	-0,71	-0,92	-1
y	6	4,85	3,88	3,23	3	3,23	3,88	4,85	6
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-0,92	-0,71	-0,38	0	0,38	0,71	0,92	1	
y	7,15	6,71	6,23	5,77	5,38	5,00	4,62	4,25	

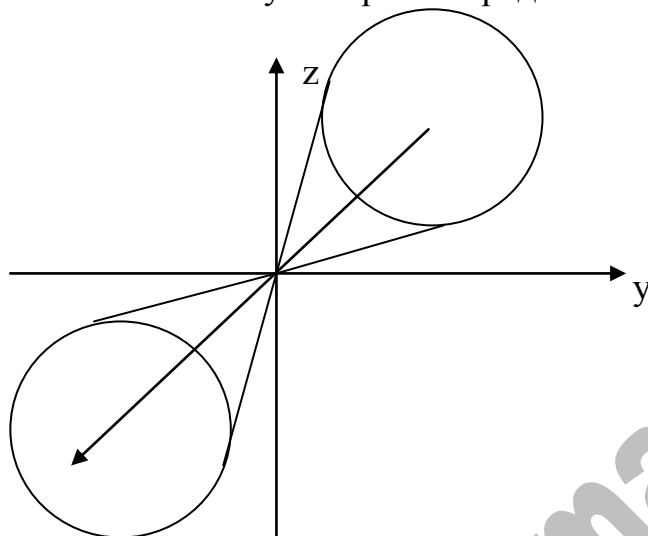


vk.com/ilovemat

1.22) Построить поверхности и определить их вид.

a) $x^2 = 5(y^2 + z^2)$

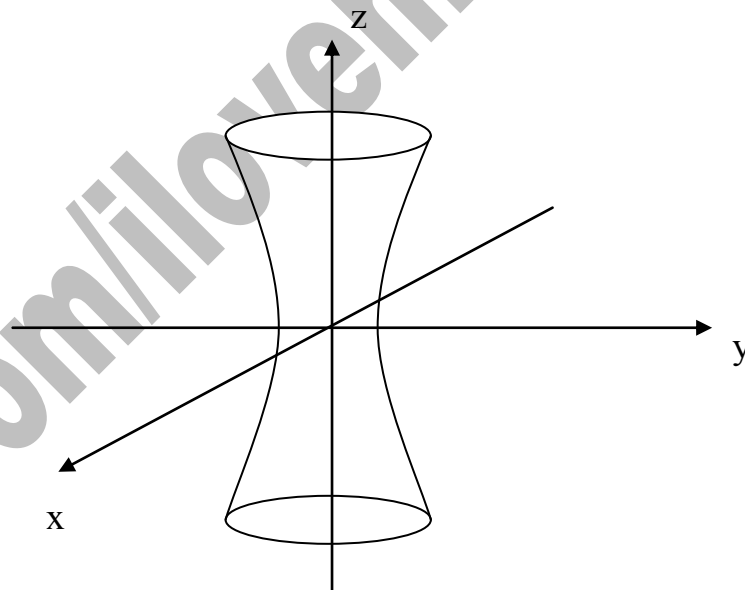
Поверхность представляет собой конус второго порядка с осью, совпадающей с осью OX.



$$2x^2 + 3y^2 - z^2 = 36$$

Поверхность представляет собой однополостный гиперболоид с осью, совпадающей с координатной осью OZ.

$$\frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{12} - \frac{z^2}{36} = 1$$



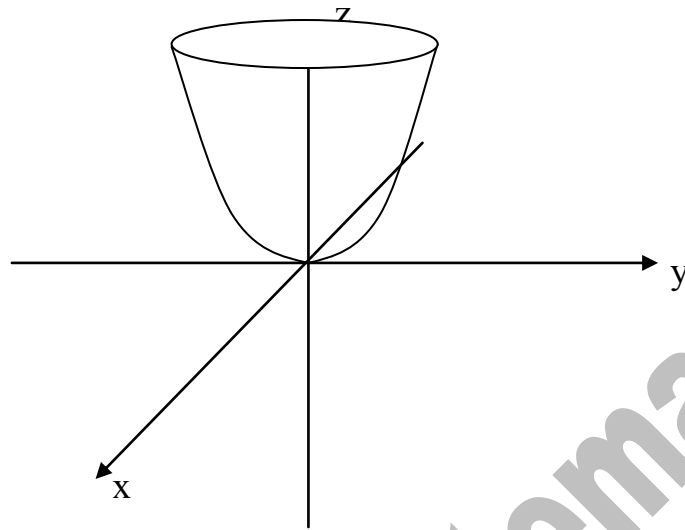
2.22) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$y^2 = 5z$ оz

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OZ, заменяем y на $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$

$$y^2 = 5z$$

$x^2 + y^2 = 5z \Rightarrow z = \frac{1}{5}(x^2 + y^2)$ - эллиптический параболоид

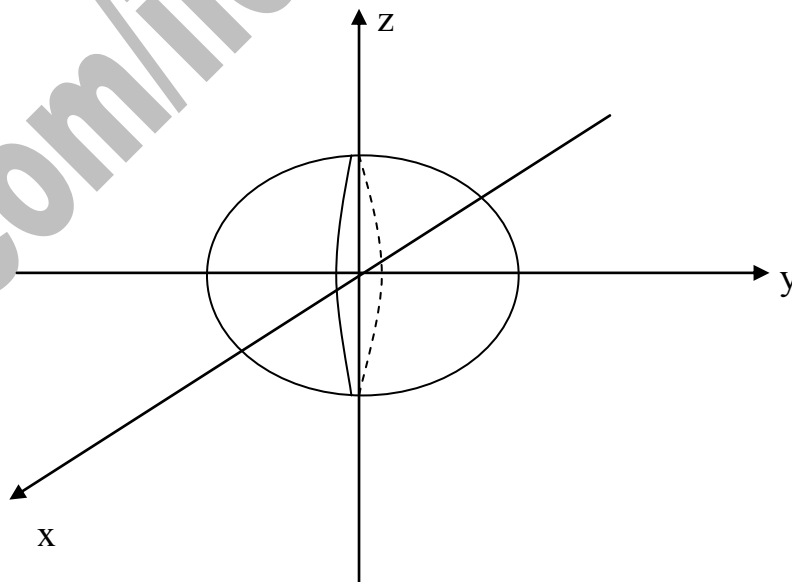


$$3x^2 + 7y^2 = 21 \quad \text{OX}$$

Согласно общему правилу получения уравнения поверхности вращения вокруг оси OX, заменяем y на $\pm\sqrt{y^2 + z^2}$

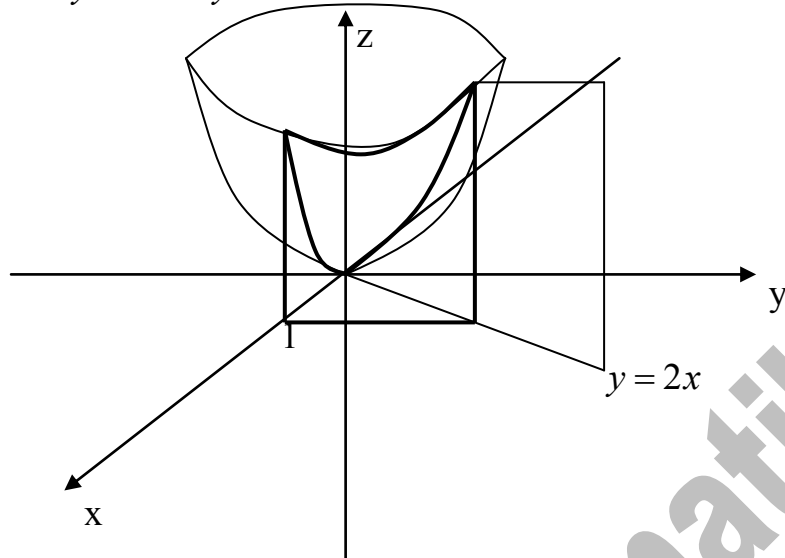
$$3x^2 + 7y^2 = 21 \Rightarrow 3x^2 + 7(y^2 + z^2) = 21 \Rightarrow 3x^2 + 7y^2 + 7z^2 = 21$$

$$\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{3} = 1 \quad \text{- трёхосный эллипсоид}$$

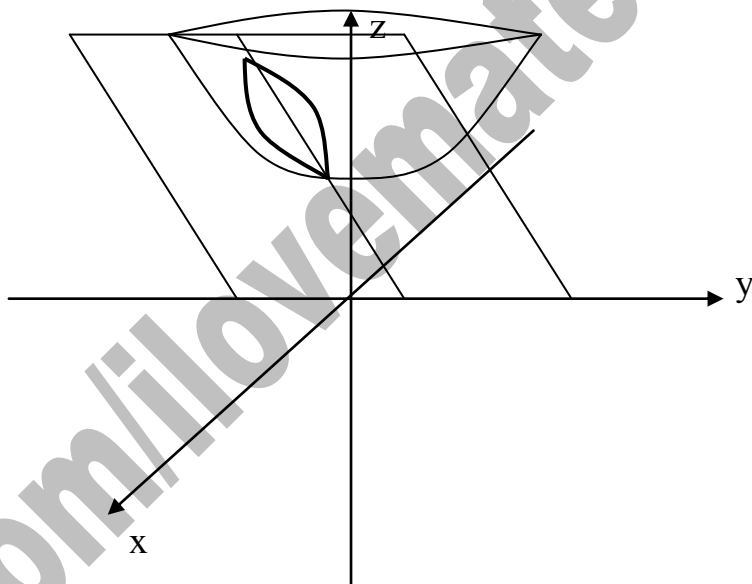


3.22) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$z = 16x^2 + y^2 \quad z = 0 \quad y = 2x \quad y = 0 \quad x = 1$$



$$z - 4 = 6(x^2 + y^2) \quad z = 4x + 1$$



Фигура представляет собой кусок параболоида, отсечённый плоскостью $z = 4x + 1$.

1.22) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x^2 + x - 5}{x^2 - 2x + 1} = \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x+5)}{(x-1)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x+5}{x-1} = \frac{2 \cdot 1 + 5}{1-1} = \frac{7}{0} = \infty$$

2.22) Найти предел функции.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{8x^3 - 1}{x^2 - \frac{1}{4}} &= \left(\frac{0}{0}\right) = 8 \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{x^3 - \frac{1}{8}}{x^2 - \frac{1}{4}} = 8 \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{(x - \frac{1}{2})(x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4})}{(x - \frac{1}{2})(x + \frac{1}{2})} = 8 \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}}{x + \frac{1}{2}} = \\ &= 8 \cdot \frac{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} = 8 \cdot \frac{\frac{3}{4}}{1} = 6 \end{aligned}$$

3.22) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + 4x - x^4}{x + 3x^2 + 2x^4} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4(\frac{1}{x^4} + \frac{4}{x^3} - 1)}{x^4(\frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^2} + 2)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x^4} + \frac{4}{x^3} - 1}{\frac{1}{x^3} + \frac{3}{x^2} + 2} = \frac{0 + 0 - 1}{0 + 0 + 2} = -\frac{1}{2}$$

4.22) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 7x + 1}{x^3 + 4x^2 - 3} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

Выделяем множитель x^2

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 7x + 1}{x^3 + 4x^2 - 3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})}{x^2(x + 1 - \frac{3}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{x + 1 - \frac{3}{x^2}} = \frac{2 - 0 + 0}{\infty + 1 - 0} = \frac{2}{\infty} = 0$$

5.22) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^5 - x^3}{4x^2 + 3x - 6} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2(5x^3 - x)}{x^2(4 + \frac{3}{x} - \frac{6}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^3 - x}{4 + \frac{3}{x} - \frac{6}{x^2}} = \frac{-\infty}{4} = -\infty$$

6.22) Найти предел функции.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sqrt{5-x} - \sqrt{5+x}} &= \left(\frac{0}{0}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sqrt{5-x} - \sqrt{5+x}} \cdot \frac{\sqrt{5-x} + \sqrt{5+x}}{\sqrt{5-x} + \sqrt{5+x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x(\sqrt{5-x} + \sqrt{5+x})}{5-x-5-x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x(\sqrt{5-x} + \sqrt{5+x})}{-2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3(\sqrt{5-x} + \sqrt{5+x})}{-2} = \\ &= \frac{3(\sqrt{5-0} + \sqrt{5+0})}{-2} = \frac{3 \cdot 2\sqrt{5}}{-2} = -3\sqrt{5} \end{aligned}$$

7.22) Найти предел функции.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1-x}{2-x} \right)^{3x} &= (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1-x}{2-x} - 1 \right)^{3x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1-x-2+x}{2-x} \right)^{3x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{2-x} \right)^{3x} = \left| -\frac{1}{2-x} = t \Rightarrow x = 2 + \frac{1}{t} \right| = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{3(2+\frac{1}{t})} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{t^{\frac{3}{t}+6}} = e^3\end{aligned}$$

8.22) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{4x+5} \right)^{3x}$$

Учитываем, что предел выражения $\frac{x-1}{4x+5}$ равен $\frac{1}{4}$.

Число меньше 1, значит, искомый предел равен нулю.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-1}{4x+5} \right)^{3x} = 0$$

9.22) Найти предел функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 5x}{x^2 - x} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin 5x}{x(x-1)} = \left| \begin{array}{l} \arcsin 5x \sim 5x \\ \text{при } x \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{x(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5}{x-1} = \frac{5}{0-1} = -5$$

1.22) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \sin(x^2 - 2x)$$

$$\varphi(x) = x^4 - 8x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 - 2x)}{x^4 - 8x}$$

$$\text{При } x \rightarrow 0 \quad \sin(x^2 - 2x) \approx x^2 - 2x$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x^2 - 2x)}{x^4 - 8x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 2x}{x^4 - 8x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x - 2)}{x(x^3 - 8)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x - 2)}{x(x - 2)(x^2 + 2x + 4)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2 + 2x + 4} = \\ &= \frac{1}{0 + 0 + 4} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.22) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 5x}{\tg 2x}$$

Заменим эквивалентными бесконечно малыми величинами:

$$\arctg 5x \approx 5x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\tg 2x \approx 2x \quad \text{при } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 5x}{\tg 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x}{2x} = \frac{5}{2}$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctg 5x}{\tg 2x} = \frac{5}{2}$$

3.22) Найти точки разрыва функции и построить график.

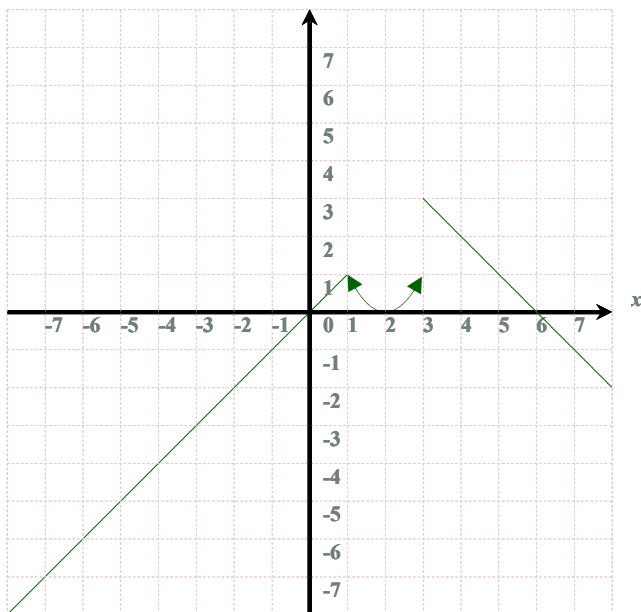
$$f(x) = \begin{cases} x & x \leq 1 \\ (x - 2)^2 & 1 < x < 3 \\ -x + 6 & x \geq 3 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x=1$ и $x=3$.

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-0} (x) &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} (x - 2)^2 &= 1 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x=1 \text{ функция непрерывна.}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3-0} (x-2)^2 &= 1 \\ \lim_{x \rightarrow 3+0} (-x+6) &= 3 \end{aligned} \right\} \text{ В точке } x=3 \text{ функция разрывна}$$

Строим схематически график функции.



4.22) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 3^{\frac{2}{x+1}} - 2 \quad x_1 = -1 \quad x_2 = 0$$

В точке $x_1 = 0$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 0} (3^{\frac{2}{x+1}} - 2) = 3^{\frac{2}{0+1}} - 2 = 3^2 - 2 = 9 - 2 = 7$$

В точке $x_1 = -1$ функция разрывна

Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

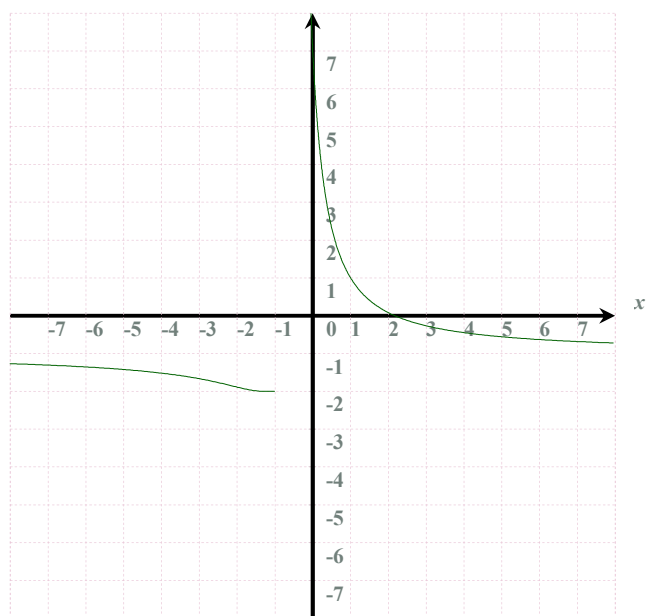
$$\lim_{x \rightarrow -1-0} (3^{\frac{2}{x+1}} - 2) = 3^{\frac{2}{-1-0+1}} - 2 = 3^{\frac{2}{0}} - 2 = \frac{1}{\frac{2}{3^0}} - 2 = \frac{1}{3^\infty} - 2 = \frac{1}{\infty} - 2 = 0 - 2 = -2$$

$$\lim_{x \rightarrow -1+0} (3^{\frac{2}{x+1}} - 2) = 3^{\frac{2}{-1+0+1}} - 2 = 3^{\frac{2}{0}} - 2 = 3^\infty - 2 = \infty - 2 = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (3^{\frac{2}{x+1}} - 2) = 3^{\frac{2}{-\infty+1}} - 2 = 3^{\frac{2}{-\infty}} - 2 = \frac{1}{\frac{2}{3^\infty}} - 2 = \frac{1}{3^0} - 2 = \frac{1}{1} - 2 = 1 - 2 = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (3^{\frac{2}{x+1}} - 2) = 3^{\frac{2}{+\infty+1}} - 2 = 3^{\frac{2}{+\infty}} - 2 = 3^0 - 2 = 1 - 2 = -1$$

Строим схематический чертёж.



vk.com/ilovematematika

1.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \sqrt{x^3} + \frac{2}{x} - \frac{4}{x^5} - 5x^3 = x^{\frac{3}{2}} + 2x^{-1} - 4x^{-5} - 5x^3$$

$$y' = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} + 2 \cdot (-x^{-2}) - 4 \cdot (-5x^{-6}) - 5 \cdot 3x^2 = \frac{3}{2}\sqrt{x} - \frac{2}{x^2} + \frac{20}{x^6} - 15x^2$$

2.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \sqrt[5]{3 - 7x + x^2} - \frac{4}{(x - 7)^5} = (3 - 7x + x^2)^{\frac{1}{5}} - 4 \cdot (x - 7)^{-5}$$

$$y' = \frac{1}{5}(3 - 7x + x^2)^{-\frac{4}{5}} \cdot (-7 + 2x) - 4 \cdot (-5)(x - 7)^{-6} = \frac{2x - 7}{5\sqrt[5]{(3 - 7x + x^2)^4}} + \frac{20}{(x - 7)^6}$$

3.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \cos \sqrt[5]{x} \cdot \operatorname{arctg} x^4$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = -\sin \sqrt[5]{x} \cdot \frac{1}{5\sqrt[5]{x^4}} \cdot \operatorname{arctg} x^4 + \cos \sqrt[5]{x} \cdot \frac{4x^3}{1 + x^8} = -\frac{\sin \sqrt[5]{x} \cdot \operatorname{arctg} x^4}{5\sqrt[5]{x^4}} + \frac{4x^3 \cos \sqrt[5]{x}}{1 + x^8}$$

4.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \lg(x + 2) \cdot \arcsin^2 3x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = \frac{\lg e}{x + 2} \cdot \arcsin^2 3x + \lg(x + 2) \cdot 2 \arcsin 3x \cdot \frac{3}{\sqrt{1 - 9x^2}} =$$
$$= \frac{\lg e \cdot \arcsin^2 3x}{x + 2} + \frac{6 \lg(x + 2) \cdot \arcsin 3x}{\sqrt{1 - 9x^2}}$$

5.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = (x - 3)^5 \arccos 3x^6$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 5(x - 3)^4 \cdot \arccos 3x^6 + (x - 3)^5 \cdot \left(-\frac{18x^5}{\sqrt{1 - 9x^{12}}}\right) = 5(x - 3)^4 \cdot \arccos 3x^6 - \frac{18x^5 \cdot (x - 3)^5}{\sqrt{1 - 9x^{12}}}$$

6.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \operatorname{cth}^3 4x \cdot \arcsin(3x + 1)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 3\operatorname{cth}^2 4x \cdot \frac{4}{\operatorname{sh}^2 x} \cdot \arcsin(3x + 1) + \operatorname{cth}^3 4x \cdot \frac{3}{\sqrt{1 - (3x + 1)^2}} =$$
$$= \frac{12\operatorname{cth}^2 4x \cdot \arcsin(3x + 1)}{\operatorname{sh}^2 x} + \frac{3\operatorname{cth}^3 4x}{\sqrt{1 - (3x + 1)^2}}$$

7.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{(2x-3)^7}{e^{-2x}}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{7(2x-3)^6 \cdot 2 \cdot e^{-2x} - (-2e^{-2x}) \cdot (2x-3)^7}{e^{-4x}} = \frac{14(2x-3)^6 + 2(2x-3)^7}{e^{-2x}}$$

8.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{\operatorname{tg}^3 7x}{\ln(3x+2)}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{3\operatorname{tg}^2 7x \cdot \frac{7}{\cos^2 7x} \cdot \ln(3x+2) - \operatorname{tg}^3 7x \cdot \frac{3}{3x+2}}{\ln^2(3x+2)} =$$

$$= \frac{21\operatorname{tg}^2 7x}{\cos^2 7x \cdot \ln(3x+2)} - \frac{3\operatorname{tg}^3 7x}{(3x+2) \cdot \ln^2(3x+2)}$$

9.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{\arcsin^2 3x}{\operatorname{ch}(x-5)}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{2\arcsin 3x \cdot \frac{3}{\sqrt{1-9x^2}} \cdot \operatorname{ch}(x-5) - \operatorname{sh}(x-5) \cdot \arcsin^2 3x}{\operatorname{ch}^2(x-5)} =$$

$$= \frac{6\arcsin 3x}{\sqrt{1-9x^2} \cdot \operatorname{ch}(x-5)} - \frac{\operatorname{sh}(x-5) \cdot \arcsin^2 3x}{\operatorname{ch}^2(x-5)}$$

10.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{2\ln(3x-10)}{(x+5)^7}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = 2 \cdot \frac{\frac{3}{3x-10} \cdot (x+5)^7 - 7(x+5)^6 \cdot \ln(3x-10)}{(x+5)^{14}} = \frac{6}{(3x-10)(x+5)^7} - \frac{14\ln(3x-10)}{(x+5)^8}$$

11.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \sqrt[7]{\frac{x-8}{x+8}} \cdot \arccos(3x-5)$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = \frac{1}{7\sqrt[7]{\left(\frac{x-8}{x+8}\right)^6}} \cdot \frac{x+8-x+8}{(x+8)^2} \cdot \arccos(3x-5) + \sqrt[7]{\frac{x-8}{x+8}} \cdot \left(-\frac{3}{\sqrt{1-(3x-5)^2}}\right) =$$

$$= \frac{1}{7\sqrt[7]{\left(\frac{x-8}{x+8}\right)^6}} \cdot \frac{16}{(x+8)^2} \cdot \arccos(3x-5) - \sqrt[7]{\frac{x-8}{x+8}} \cdot \frac{3}{\sqrt{1-(3x-5)^2}} =$$

$$= \frac{16 \arccos(3x-5)}{7\sqrt[7]{(x-8)^6} \sqrt[7]{(x+8)^8}} - \sqrt[7]{\frac{x-8}{x+8}} \cdot \frac{3}{\sqrt{1-(3x-5)^2}}$$

12.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = (tg 3x^4)^{\sqrt{x+3}}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием:

$$\ln y = \ln(tg 3x^4)^{\sqrt{x+3}} = \sqrt{x+3} \cdot \ln(tg 3x^4)$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{2\sqrt{x+3}} \cdot \ln(tg 3x^4) + \sqrt{x+3} \cdot \frac{1}{tg 3x^4} \cdot \frac{12x^3}{\cos^2 3x^4} =$$

$$= \frac{\ln(tg 3x^4)}{2\sqrt{x+3}} + \sqrt{x+3} \cdot \frac{\cos 3x^4}{\sin 3x^4} \cdot \frac{12x^3}{\cos^2 3x^4} = \frac{\ln(tg 3x^4)}{2\sqrt{x+3}} + \frac{12x^3 \sqrt{x+3}}{\sin 3x^4 \cos 3x^4}$$

$$y = \left(\frac{\ln(tg 3x^4)}{2\sqrt{x+3}} + \frac{12x^3 \sqrt{x+3}}{\sin 3x^4 \cos 3x^4} \right) (tg 3x^4)^{\sqrt{x+3}}$$

13.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = (\cos(3x+8))^{th(x-7)}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\cos(3x+8))^{th(x-7)} = th(x-7) \cdot \ln(\cos(3x+8))$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{ch^2(x-7)} \cdot \ln(\cos(3x+8)) + th(x-7) \cdot \frac{1}{\cos(3x+8)} \cdot (-3\sin(3x+8)) =$$

$$= \frac{\ln(\cos(3x+8))}{ch^2(x-7)} - 3th(x-7) \cdot tg(3x+8)$$

$$y' = \left(\frac{\ln(\cos(3x+8))}{ch^2(x-7)} - 3th(x-7) \cdot tg(3x+8) \right) \cdot (\cos(3x+8))^{th(x-7)}$$

14.22) Продифференцировать данную функцию.

$$y = \frac{(x-1)^6 \cdot (x+2)^3}{\sqrt[5]{(x+3)^2}}$$

$$y' = \frac{[6(x-1)^5 \cdot (x+2)^3 + (x-1)^6 \cdot 3(x+2)^2] \cdot \sqrt[5]{(x+3)^2} - \frac{2}{5\sqrt[5]{(x+3)^3}} \cdot (x-1)^6 \cdot (x+2)^3}{\sqrt[5]{(x+3)^4}} =$$
$$= \frac{6(x-1)^5 \cdot (x+2)^3 + (x-1)^6 \cdot 3(x+2)^2}{\sqrt[5]{(x+3)^2}} - \frac{2(x-1)^6 \cdot (x+2)^3}{5\sqrt[5]{(x+3)^8}}$$

vk.com/ilovematematika

1.22) Найти первую и вторую производные от функции, заданной неявно.

$$xy^2 - y^3 = 4x - 5$$

$$y^2 + x \cdot 2yy' - 3y^2 y' = 4 \Rightarrow y'(2xy - 3y^2) = 4 - y^2 \Rightarrow y' = \frac{4 - y^2}{2xy - 3y^2}$$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{-2yy'(2xy - 3y^2) - (4 - y^2)(2y + 2xy' - 6yy')}{(2xy - 3y^2)^2} = \\ &= \frac{-4xy^2 y' + 6y^3 y' - 8y + 2y^3 - 8xy' + 2xy^2 y' + 24yy' - 6y^3 y'}{(2xy - 3y^2)^2} = \\ &= \frac{(-8y + 2y^3) + (-2xy^2 - 8x + 24y)y'}{(2xy - 3y^2)^2} = \frac{(-8y + 2y^3) + (-2xy^2 - 8x + 24y) \cdot \frac{4 - y^2}{2xy - 3y^2}}{(2xy - 3y^2)^2} = \\ &= \frac{-8y + 2y^3}{(2xy - 3y^2)^2} + \frac{(-2xy^2 - 8x + 24y) \cdot (4 - y^2)}{(2xy - 3y^2)^3} = \\ &= \frac{(-8y + 2y^3)(2xy - 3y^2) + (-2xy^2 - 8x + 24y) \cdot (4 - y^2)}{(2xy - 3y^2)^3} = \\ &= \frac{-16xy^2 + 4xy^3 + 24y^3 - 6y^5 - 8xy^2 - 32x + 96y + 2xy^4 + 8xy^2 - 24y^3}{(2xy - 3y^2)^3} = \\ &= \frac{-16xy^2 + 4xy^3 - 6y^5 - 32x + 96y + 2xy^4}{(2xy - 3y^2)^3} \\ y'' &= \frac{-16xy^2 + 4xy^3 - 6y^5 - 32x + 96y + 2xy^4}{(2xy - 3y^2)^3} \end{aligned}$$

2.22) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = \arccos t \\ y = \sqrt{1 - t^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{1 - t^2}} \\ \frac{dy}{dt} = -\frac{t}{\sqrt{1 - t^2}} \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\frac{t}{\sqrt{1 - t^2}}}{-\frac{1}{\sqrt{1 - t^2}}} = t$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{d(t)}{1}}{-\frac{1}{\sqrt{1 - t^2}}} = \frac{1}{-\frac{1}{\sqrt{1 - t^2}}} = -\sqrt{1 - t^2}$$

3.22) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = x \arccos x \quad x_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Найдём последовательно третью производную

$$y' = \arccos x + x \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \arccos x - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$y'' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{\sqrt{1-x^2} - x \cdot \left(-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)}{1-x^2} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1-x^2+x^2}{\sqrt{(1-x^2)^3}} =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)^3}} = \frac{-1+x^2-1}{\sqrt{(1-x^2)^3}} = \frac{x^2-2}{\sqrt{(1-x^2)^3}}$$

$$y''' = \frac{2x\sqrt{(1-x^2)^3} - (x^2-2) \cdot \frac{3}{2}\sqrt{1-x^2} \cdot (-2x)}{\sqrt{(1-x^2)^5}} = \frac{2x\sqrt{(1-x^2)^3} + 3x(x^2-2)\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{(1-x^2)^5}} =$$

$$= \frac{\sqrt{1-x^2}(2x(1-x^2) + 3x(x^2-2))}{\sqrt{(1-x^2)^5}} = \frac{\sqrt{1-x^2}(2x(1-x^2) + 3x(x^2-2))}{\sqrt{1-x^2}(1-x^2)^2} =$$

$$= \frac{2x(1-x^2) + 3x(x^2-2)}{(1-x^2)^2} = \frac{2x - 2x^3 + 3x^3 - 6x}{(1-x^2)^2} = \frac{x^3 - 4x}{(1-x^2)^2}$$

$$y'''(x_0) = y'''(\frac{\sqrt{3}}{2}) = \frac{(\frac{\sqrt{3}}{2})^3 - 4(\frac{\sqrt{3}}{2})}{(1 - (\frac{\sqrt{3}}{2})^2)^2} = \frac{(\frac{\sqrt{3}}{2})(\frac{3}{4} - 4)}{(1 - \frac{3}{4})^2} = \frac{(\frac{\sqrt{3}}{2})(-\frac{13}{4})}{(\frac{1}{4})^2} =$$

$$= -\frac{13\sqrt{3}}{8} \cdot \frac{16}{1} = -\frac{13\sqrt{3}}{8} \cdot 16 = -26\sqrt{3}$$

$$y'''(\frac{\sqrt{3}}{2}) = -26\sqrt{3}$$

4.22) Найти производную n -го порядка.

$$y = \ln(3x-5)$$

$$y' = \frac{1}{3x-5} \cdot 3 = \frac{3}{3x-5}$$

$$y'' = -\frac{3}{(3x-5)^2} \cdot 3 = -\frac{3^2}{(3x-5)^2}$$

$$y''' = -\frac{3^2 \cdot (-2) \cdot 3}{(3x-5)^3} = \frac{3^3 \cdot 2}{(3x-5)^2}$$

$$y^{(4)} = -\frac{3^4 \cdot 2 \cdot 3}{(3x-5)^4}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = \frac{3^n \cdot (-1)^{n+1} (n-1)!}{(3x-5)^n}$$

5.22) Найти точку на кривой $y = \frac{x^4}{4} - 7$, касательная в которой параллельна прямой $y = 8x - 4$.

Угловым коэффициентом касательной в точке равен значению первой производной в этой точке.

Касательная параллельна прямой $y = 8x - 4$, значит у них равны угловые коэффициенты.

$$k = 8$$

$$y' = x^3$$

$$x^3 = 8$$

$$x = 2$$

$$y(2) = \frac{2^4}{4} - 7 = -3$$

Искомая точка $A(2; -3)$

6.22) В какой точке параболы $y^2 = 16x$ ордината возрастает в четыре раза быстрее, чем абсцисса?

$$y = \sqrt{16x} = 4\sqrt{x}$$

Скорость изменения ординаты – первая производная от y по x .

$$y' = 4 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{2}{\sqrt{x}}$$

По условию, ордината возрастает в четыре раза быстрее, чем абсцисса.

$$y = 4x$$

По условию $y = 4x$

Скорость изменения абсциссы $y' = 4$

$$4 = \frac{2}{\sqrt{x}} \Rightarrow x = \frac{1}{4}$$

При этом значении x найдём y .

$$y = 4 \cdot \sqrt{\frac{1}{4}} = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$$

Искомая точка: $(\frac{1}{4}, 2)$

1.22) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) \operatorname{ctgx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\operatorname{tg} x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = 1 - \cos x \Rightarrow f'(x) = \sin x$$

$$g(x) = \operatorname{tg} x \Rightarrow g'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\frac{1}{\cos^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cdot \cos^2 x = \sin 0 \cdot \cos^2 0 = 0 \cdot 1 = 0$$

2.22) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - b^x}{x\sqrt{1-x^2}} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = a^x - b^x \Rightarrow f'(x) = a^x \ln a - b^x \ln b$$

$$g(x) = x\sqrt{1-x^2} \Rightarrow g'(x) = \sqrt{1-x^2} + x \cdot \frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} = \sqrt{1-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-x^2-x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \ln a - b^x \ln b}{\frac{1-2x^2}{\sqrt{1-x^2}}} = \frac{a^0 \ln a - b^0 \ln b}{\frac{1-0}{\sqrt{1-0}}} = \frac{\ln a - \ln b}{1} = \ln a - \ln b$$

3.22) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-0,01x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{e^{0,01x}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = x^2 \Rightarrow f'(x) = 2x$$

$$g(x) = e^{0,01x} \Rightarrow g'(x) = 0,01e^{0,01x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{0,01e^{0,01x}} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = 2x \Rightarrow f'(x) = 2$$

$$g(x) = 0,01e^{0,01x} \Rightarrow g'(x) = 0,0001e^{0,01x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{0,0001e^{0,01x}} = \frac{2}{\infty} = 0$$

4.22) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - e^x)^{\frac{1}{x}} = (\infty^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - e^x)^{\frac{1}{x}} \Rightarrow \ln y = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1 - e^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \ln(1 - e^x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 - e^x)}{x}$$

$$f(x) = \ln(1 - e^x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1 - e^x} \cdot (-e^x) = -\frac{e^x}{1 - e^x}$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{e^x}{1 - e^x}}{1} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{1 - e^x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = e^x \Rightarrow f'(x) = e^x$$

$$g(x) = 1 - e^x \Rightarrow g'(x) = -e^x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{-e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{e^x} = 1$$

$$\ln y = 1 \Rightarrow y = e^1 = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - e^x)^{\frac{1}{x}} = e$$

5.22) Найти пределы, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{2}{x}\right)^x$$

Найдём логарифм выражения.

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{2}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{2}{x}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} (x \ln(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{2}{x})) =$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{2}{x})}{\frac{1}{x}}$$

$$f(x) = \ln(\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{2}{x}) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{2}{x}} \cdot \left(\cos \frac{2}{x} \cdot \left(-\frac{2}{x^2}\right) - \sin \frac{2}{x} \cdot \left(-\frac{2}{x^2}\right)\right) =$$

$$= \frac{\frac{2}{x^2} (\sin \frac{2}{x} - \cos \frac{2}{x})}{\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{2}{x}}$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$g(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{x^2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\frac{2}{x^2}(\sin \frac{2}{x} - \cos \frac{2}{x})}{\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{2}{x}}}{-\frac{1}{x^2}} = -2 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{2}{x} - \cos \frac{2}{x}}{\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{2}{x}} = -2 \cdot \frac{\sin 0 - \cos 0}{\sin 0 + \cos 0} =$$

$$= -2 \cdot \frac{0 - 1}{0 + 1} = 2$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{2}{x})^x = m\lambda \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (\sin \frac{2}{x} + \cos \frac{2}{x})^x = e^2$$

6.22) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$(3,02)^4 + (3,02)^3$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = x^4 + x^3 \quad f'(x) = 4x^3 + 3x^2$$

$$x_0 = 3 \quad \Delta x = 0,02$$

$$f(3) = 3^4 + 3^3 = 81 + 27 = 108 \quad f'(3) = 4 \cdot 3^3 + 3 \cdot 3^2 = 108 + 27 = 135$$

$$(3,02)^4 + (3,02)^3 \approx 108 + 135 \cdot 0,02 = 110,7$$

$$\text{Точное значение: } (3,02)^4 + (3,02)^3 = 110,725$$

Относительная погрешность:

$$\frac{|110,725 - 110,7|}{110,725} \cdot 100\% = 0,02285\%$$

7.22) Вычислить приближённо.

$$\operatorname{ctg} 29^\circ$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \operatorname{ctgx} \quad f'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$x_0 = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \quad \Delta x = -1^\circ = -\frac{\pi}{180}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right) = \operatorname{ctg} \frac{\pi}{6} = \sqrt{3} \quad f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{\sin^2 \frac{\pi}{6}} = -4$$

$$\operatorname{ctg} 29^\circ \approx \sqrt{3} - 4 \cdot \left(-\frac{\pi}{180}\right) = 1,8019$$

Точное значение $\operatorname{ctg} 29^\circ = 1,8040$

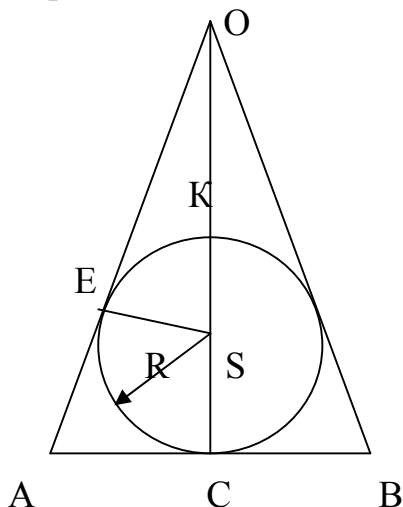
Относительная погрешность:

$$\delta = \frac{|1,8019 - 1,8040|}{1,8040} \cdot 100\% = 0,119\%$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.22) Найти высоту прямого кругового конуса, описанного около шара радиусом R .

Строим схематический чертёж.



Объём конуса ищем в виде

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} H$$

Пусть $OK = x$

Тогда $H = OC = x + 2R$

Найдём AC – радиус основания конуса.

Рассмотрим треугольник SEO – прямоугольный.

Угол EOS равен: $\sin(\angle EOS) = \frac{ES}{OS} = \frac{R}{x + R}$

Рассмотрим треугольник AOC .

$$AC = OC \cdot \operatorname{tg}(\angle EOS) = (x + 2R) \cdot \operatorname{tg}(\angle EOS)$$

$$\begin{aligned} \operatorname{tg}(\angle EOS) &= \frac{\sin(\angle EOS)}{\cos(\angle EOS)} = \frac{\sin(\angle EOS)}{\sqrt{1 - \sin^2(\angle EOS)}} = \frac{\frac{R}{x + R}}{\sqrt{1 - \frac{R^2}{(x + R)^2}}} = \frac{\frac{R}{x + R}}{\frac{\sqrt{(x + R)^2 - R^2}}{x + R}} = \\ &= \frac{R}{\sqrt{(x + R)^2 - R^2}} = \frac{R}{\sqrt{x^2 + 2xR - R^2 - R^2}} = \frac{R}{\sqrt{x^2 + 2xR}} \end{aligned}$$

$$AC = (x + 2R) \cdot \frac{R}{\sqrt{x^2 + 2xR}}$$

$$S_{\text{осн}} = \pi r^2 = \pi \cdot \left((x + 2R) \cdot \frac{R}{\sqrt{x^2 + 2xR}} \right)^2 = \pi \cdot \frac{R^2 (x + 2R)^2}{x^2 + 2xR} = \pi \cdot \frac{R^2 (x + 2R)^2}{x(x + 2R)} = \pi R^2 \cdot \frac{x + 2R}{x}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot (x + 2R) \cdot \pi R^2 \cdot \frac{x + 2R}{x} = \frac{\pi R^2}{3} \cdot \frac{(x + 2R)^2}{x}$$

$$V' = \frac{\pi R^2}{3} \cdot \frac{2(x + 2R) \cdot x - (x + 2R)^2}{x^2} = 0$$

$$2(x + 2R) \cdot x - (x + 2R)^2 = 0$$

$$(x + 2R) \cdot (2x - (x + 2R)) = 0$$

$x + 2R = 0 \Rightarrow x = -2R$ - не имеет смысла.

$$2x - (x + 2R) = 0 \Rightarrow 2x - x - 2R = 0 \Rightarrow x - 2R = 0 \Rightarrow x = 2R$$

При этом значении x найдём высоту конуса:

$$H = x + 2R = 2R + 2R = 4R$$

2.22) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = \frac{x^5}{x^4 - 1}$$

1) Область определения $x^4 - 1 \neq 0 \Rightarrow (x^2 - 1)(x^2 + 1) \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 1$

$$D(x) = (-\infty; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^5}{x^4 - 1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5}{x^4 - 1} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{x^5}{x^4 - 1} = +\infty$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{5x^4(x^4 - 1) - x^5 \cdot 4x^3}{(x^4 - 1)^2} = \frac{5x^8 - 5x^4 - 4x^8}{(x^4 - 1)^2} = \frac{x^8 - 5x^4}{(x^4 - 1)^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow x^8 - 5x^4 = 0 \Rightarrow x^4(x^4 - 5) = 0 \Rightarrow x = 0 \quad x = \pm \sqrt[4]{5} \approx \pm 1,49$$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{(8x^7 - 20x^3)(x^4 - 1)^2 - (x^8 - 5x^4) \cdot 2(x^4 - 1) \cdot 4x^3}{(x^4 - 1)^4} = \\ &= \frac{(8x^7 - 20x^3)(x^4 - 1) - (x^8 - 5x^4) \cdot 2 \cdot 4x^3}{(x^4 - 1)^3} = \frac{8x^{11} - 20x^7 - 8x^7 - 20x^3 - 8x^{11} + 40x^7}{(x^4 - 1)^3} = \\ &= \frac{12x^7 - 20x^3}{(x^4 - 1)^3} \end{aligned}$$

$y''(0) = 0$ – не определено

$$y''(-1,49) = \frac{12 \cdot (-1,49)^7 - 20(-1,49)^3}{(5-1)^3} < 0 \Rightarrow x = -1,49 - \max$$

$$y''(1,49) = \frac{12 \cdot 1,49^7 - 20 \cdot 1,49^3}{(5-1)^3} > 0 \Rightarrow x = 1,49 - \min$$

$$y(-1,49) = \frac{(-1,49)^5}{5-1} = -\frac{7,34}{4} = -1,83 \quad A(-1,49; -1,83) - \text{точка максимума}$$

$$y(1,49) = \frac{1,49^5}{5-1} = \frac{7,34}{4} = 1,83 \quad B(1,49; 1,83) - \text{точка минимума}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0$

$$12x^7 - 20x^3 = 0 \Rightarrow 4x^3(3x^4 - 5) = 0 \Rightarrow x = 0; \quad 3x^4 - 5 = 0 \Rightarrow x^4 = \frac{5}{3} \Rightarrow x = \sqrt[4]{\frac{5}{3}} \approx \pm 1,14$$

$$\lim_{x \rightarrow -1,14-0} \frac{12x^7 - 20x^3}{(x^4 - 1)^3} = \frac{(-)}{(+)} = (-) \quad \lim_{x \rightarrow -1,14+0} \frac{12x^7 - 20x^3}{(x^4 - 1)^3} = \frac{(+)}{(+)} = (+) \text{ перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{12x^7 - 20x^3}{(x^4 - 1)^3} = \frac{(+)}{(+)} = (+) \quad \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{12x^7 - 20x^3}{(x^4 - 1)^3} = \frac{(-)}{(+)} = (-) \text{ перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1,14-0} \frac{12x^7 - 20x^3}{(x^4 - 1)^3} = \frac{(-)}{(+)} = (-) \quad \lim_{x \rightarrow 1,14+0} \frac{12x^7 - 20x^3}{(x^4 - 1)^3} = \frac{(+)}{(+)} = (+) \text{ перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y(-1,14) = \frac{(-1,14)^5}{\frac{5}{3}-1} = -2,89 \Rightarrow C(-1,14; -2,89)$$

$$y(1,14) = \frac{1,14^5}{\frac{5}{3}-1} = 2,89 \Rightarrow D(1,14; 2,89)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow O(0,0)$$

$$y(-1,29) = \frac{(-1,29)^4}{(-1,29)^3 - 1} = -0,92 \quad B(-1,29; -0,92) - \text{точка перегиба}$$

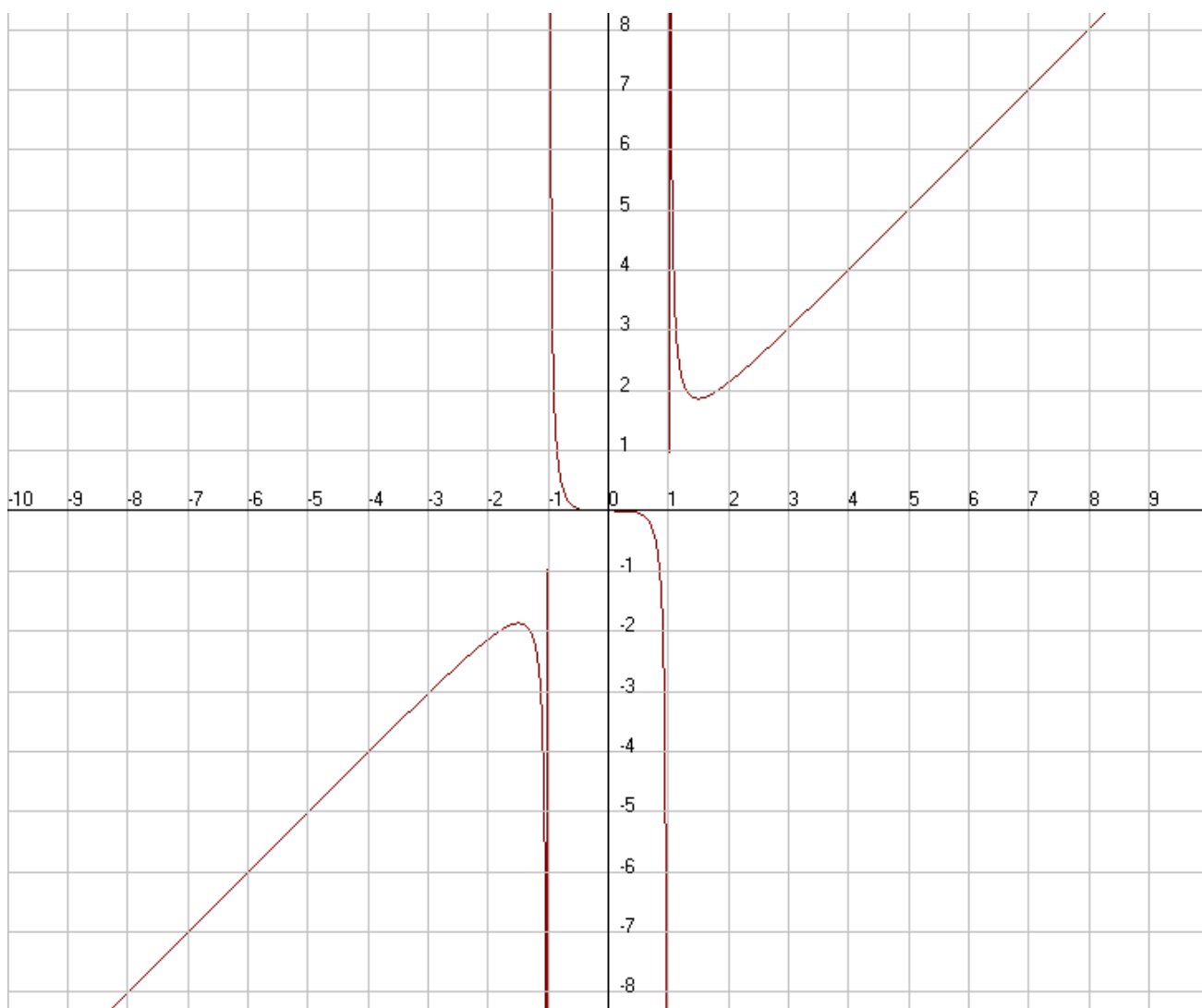
4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5}{x(x^4 - 1)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^5}{x^4 - 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^5 - x(x^4 - 1)}{x^4 - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^5 - x^5 + x}{x^4 - 1} = 0$$

$y = x$ - наклонная асимптота

5) Строим схематический график.



3.22) Исследовать и построить график функции.

$$y = x^3 e^{x+1}$$

1) Область определения - вся числовая ось.

$$D(x) = (-\infty; +\infty).$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 e^{x+1} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 e^{x+1} = +\infty$$

Функция ни чётная, ни нечётная.

2) Критические точки.

$$y' = 3x^2 e^{x+1} + x^3 e^{x+1} = e^{x+1} (x^3 + 3x^2)$$

$$y' = 0 \Rightarrow x^3 + 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2(x + 3) = 0 \Rightarrow x = 0 \text{ и } x = -3$$

$$y'' = e^{x+1} (x^3 + 3x^2) + e^{x+1} (3x^2 + 6x) = e^{x+1} (x^3 + 6x^2 + 6x)$$

$$y''(0) = e^1 (0 + 0 + 0) = 0 \Rightarrow \text{не определено}$$

$$y''(-3) = e^{-1} (-27 + 54 - 18) > 0 \Rightarrow \min$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A(0, 0)$$

$$y(-3) = -27 \cdot e^{-2} = -3,65 \Rightarrow B(-3, -3,65)$$

$$3) \text{ Точки перегиба } y'' = 0 \Rightarrow x^3 + 6x^2 + 6x = 0 \Rightarrow x(x^2 + 6x + 6) = 0$$

$$x = 0 \quad D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 36 - 24 = 12 \Rightarrow x = \frac{-6 \pm \sqrt{12}}{2} = -4,73 \quad -1,27$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -4,73-0} e^{x+1}(x^3 + 6x^2 + 6x) = (+)(-) = (-) \\ \lim_{x \rightarrow -4,73+0} e^{x+1}(x^3 + 6x^2 + 6x) = (+)(+) = (+) \end{array} \right\} \text{ перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1,27-0} e^{x+1}(x^3 + 6x^2 + 6x) = (+)(+) = (+) \\ \lim_{x \rightarrow -1,27+0} e^{x+1}(x^3 + 6x^2 + 6x) = (+)(-) = (-) \end{array} \right\} \text{ перегиб с } (+) \text{ на } (-)$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0-0} e^{x+1}(x^3 + 6x^2 + 6x) = (+)(-) = (-) \\ \lim_{x \rightarrow 0+0} e^{x+1}(x^3 + 6x^2 + 6x) = (+)(+) = (+) \end{array} \right\} \text{ перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

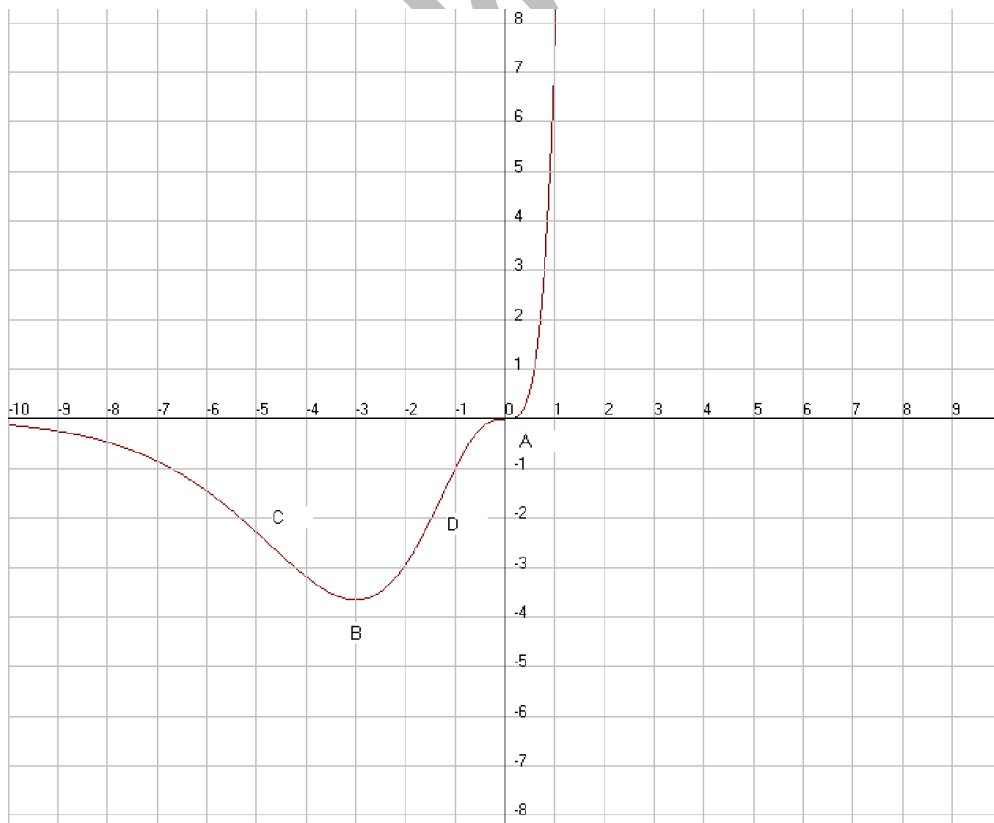
$$y(-4,73) = -2,54 \Rightarrow C(-4,73; -2,54)$$

$$y(-1,27) = -1,56 \Rightarrow D(-1,27; -1,56)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A(0, 0)$$

$$4) \text{ Наклонные асимптоты. } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 e^{x+1}}{x} = 0 \quad - \text{ асимптот нет.}$$

$$5) \text{ Точки пересечения с осями. } x = 0 \quad y = 0$$



4.22) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = (x+1)\sqrt[3]{x^2} \quad \left[-\frac{4}{5}; 3\right]$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = \sqrt[3]{x^2} + (x+1) \cdot \frac{2}{3\sqrt[3]{x}} = \frac{3x + 2(x+1)}{3\sqrt[3]{x}} = \frac{5x+2}{3\sqrt[3]{x}}$$

$$5x+2=0 \Rightarrow x = -\frac{2}{5}$$

Точка $x = -\frac{2}{5}$ принадлежит данному интервалу.

Найдём значения функции в точках $x = -\frac{4}{5}$ и $x = 3$

$$f\left(-\frac{4}{5}\right) = \left(-\frac{4}{5}+1\right)\sqrt[3]{\frac{16}{25}} = \frac{1}{5} \cdot \frac{2\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{25}} \approx 0,1724$$

$$f\left(-\frac{2}{5}\right) = \left(-\frac{2}{5}+1\right)\sqrt[3]{\frac{4}{25}} = \frac{3}{5} \cdot \frac{\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{25}} \approx 0,3257$$

$$f(3) = (3+1)\sqrt[3]{9} = 4\sqrt[3]{9} \approx 8,3203$$

$$\min f(x) = 0,1724 \quad \text{при } x = -\frac{4}{5}$$

$$\max f(x) = 8,3203 \quad \text{при } x = 3$$

1.22) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \frac{\sqrt{x} - 2x^3 + 6}{x} dx = \int x^{-\frac{1}{2}} dx - 2 \int x^2 dx + 6 \int \frac{dx}{x} = 2\sqrt{x} - \frac{2}{3}x^3 + 6\ln|x| + C.$$

Проверка:

$$(2\sqrt{x} - \frac{2}{3}x^3 + 6\ln|x| + C)' = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{2}{3} \cdot 3x^2 + \frac{6}{x} = \frac{\sqrt{x} - 2x^3 + 6}{x}$$

2.22)

$$\int \sqrt[3]{5-2x} dx = -\frac{1}{2} \int (5-2x)^{\frac{1}{3}} d(5-2x) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot (5-2x)^{\frac{4}{3}} + C = C - \frac{3\sqrt[3]{(5-2x)^4}}{8}.$$

Проверка: $(C - \frac{3\sqrt[3]{(5-2x)^4}}{8})' = -\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{3} (5-2x)^{\frac{1}{3}} \cdot (-2) = \sqrt[3]{5-2x}$

$$3.22) \int \frac{dx}{1-7x} = -\frac{1}{7} \int \frac{d(1-7x)}{1-7x} = -\frac{1}{7} \ln|1-7x| + C.$$

Проверка: $(-\frac{1}{7} \ln|1-7x| + C)' = -\frac{1}{7} \cdot \frac{1}{1-7x} \cdot (-7) = \frac{1}{1-7x}$

$$4.22) \int \sin(7x+1) dx = \frac{1}{7} \int \sin(7x+1) d(7x+1) = -\frac{1}{7} \cos(7x+1) + C.$$

Проверка: $(-\frac{1}{7} \cos(7x+1) + C)' = -\frac{1}{7} \cdot (-\sin(7x+1)) \cdot 7 = \sin(7x+1)$

$$5.22) \int \frac{dx}{4x^2+3} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{(2x)^2+3} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x}{\sqrt{3}} + C.$$

Проверка:

$$(\frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x}{\sqrt{3}} + C)' = \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{1+\frac{4x^2}{3}} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \cdot \frac{3}{4x^2+3} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{1}{4x^2+3}$$

$$6.22) \int \frac{5x dx}{5x^2-3} = \frac{1}{2} \int \frac{d(5x^2-3)}{5x^2-3} = \frac{1}{2} \ln|5x^2-3| + C.$$

$$7.22) \int \frac{dx}{\sqrt{3x^2+2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{(\sqrt{3}x)^2+2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \ln|\sqrt{3}x + \sqrt{3x^2+2}| + C.$$

$$8.22) \int e^{2-6x} dx = -\frac{1}{6} \int e^{2-6x} d(2-6x) = -\frac{1}{6} e^{2-6x} + C.$$

$$9.22) \int \frac{\ln^5(x-7) dx}{(x-7)} = \int (\ln(x-7))^5 d(\ln(x-7)) = \frac{1}{6} \ln^6(x-7) + C.$$

$$10.22) \int \sqrt{\cos 7x} \sin 7x dx = -\frac{1}{7} \int (\cos 7x)^{\frac{1}{2}} d(\cos 7x) = -\frac{2}{21} \sqrt{\cos^3 7x} + C.$$

$$11.22) \int \frac{\sqrt[3]{\operatorname{tg} 7x} dx}{\cos^2 7x} = \frac{1}{7} \int (\operatorname{tg} 7x)^{\frac{1}{3}} d(\operatorname{tg} 7x) = \frac{3}{28} \sqrt[3]{\operatorname{tg}^4 7x} + C.$$

$$12.22) \int \frac{\arccos^7 x dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\int (\arccos x)^7 d(\arccos x) = -\frac{1}{8} \arccos^8 x + C.$$

$$13.22) \int e^{\cos 2x} \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \int e^{\cos 2x} d(\cos 2x) = -\frac{1}{2} e^{\cos 2x} + C.$$

14.22)

$$\begin{aligned} \int \frac{2x-1}{\sqrt{5-3x^2}} dx &= \int \frac{2x dx}{\sqrt{5-3x^2}} - \int \frac{dx}{\sqrt{5-3x^2}} = -\frac{1}{3} \int \frac{d(5-3x^2)}{\sqrt{5-3x^2}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{\sqrt{5-(\sqrt{3}x)^2}} = \\ &= -\frac{2}{3} \sqrt{5-3x^2} - \frac{1}{\sqrt{3}} \arcsin \frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{5}} + C. \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x+4}{\sqrt{9-x^2}} dx = 4 \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} + \int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx = 4 \int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} - \frac{1}{2} \int \frac{d(9-x^2)}{\sqrt{9-x^2}} =$$
$$= 4 \arcsin \frac{x}{3} - \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{9-x^2} + C = 4 \arcsin \frac{x}{3} - \sqrt{9-x^2} + C$$

2.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^5}{3x^6-7} dx = \frac{1}{18} \int \frac{d(3x^6-7)}{3x^6-7} = \frac{1}{18} \ln|3x^6-7| + C.$$

3.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^3-3}{x-2} dx = \int (2x^2 + 4x + 8 + \frac{13}{x-2}) dx = 2 \int x^2 dx + 4 \int x dx + 8 \int dx + 13 \int \frac{dx}{x-2} =$$
$$= \frac{2}{3} x^3 + 2x^2 + 8x + 13 \ln|x-2| + C.$$

4.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos^2 \frac{2x}{5} dx = \frac{5}{2} \int \cos^2 \frac{2x}{5} d(\frac{2x}{5}) = \frac{5}{2} (\frac{2x}{2 \cdot 5} + \frac{1}{4} \sin \frac{4x}{5}) + C = \frac{x}{2} + \frac{5}{8} \sin \frac{4x}{5} + C$$

5.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} dx = \int \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{1 - \cos^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{2}} - \int dx = 2 \int \frac{d \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2}} - \int dx =$$
$$= 2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} - x + C.$$

6.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \sin^2 2x \cos x dx = \int (\sin 2x)^2 \cos x dx = \int (2 \sin x \cos x)^2 \cos x dx =$$
$$= 4 \int \sin^2 x \cos^3 x dx = 4 \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x) \cos x dx = 4 \int (\sin^2 x - \sin^4 x) \cos x dx =$$
$$= 4 \int \sin^2 x \cos x dx - 4 \int \sin^4 x \cos x dx = 4 \int \sin^2 x d(\sin x) - 4 \int \sin^4 x d(\sin x) =$$
$$= \frac{4}{3} \sin^3 x - \frac{4}{5} \sin^5 x + C$$

7.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2x^2 - 3x + 2} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 - \frac{3}{2}x + 1} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x - \frac{3}{4})^2 + \frac{7}{16}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x - \frac{3}{4})}{(x - \frac{3}{4})^2 + \frac{7}{16}} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{7}}{4}} \operatorname{arctg} \frac{x - \frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{7}}{4}} + C = \frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \frac{4x - 3}{\sqrt{7}} + C\end{aligned}$$

8.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 3x - 1}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{13}{4}}} = \int \frac{d(x + \frac{3}{2})}{\sqrt{(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{13}{4}}} = \ln \left| x + \frac{3}{2} + \sqrt{(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{13}{4}} \right| + C = \\ &= \ln \left| x + \frac{3}{2} + \sqrt{x^2 + 3x - 1} \right| + C\end{aligned}$$

9.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{3x + 1}{x^2 - 4x - 2} dx &= 3 \int \frac{x + \frac{1}{3}}{x^2 - 4x - 2} dx = 3 \int \frac{x + \frac{1}{3}}{(x - 2)^2 - 6} dx = 3 \int \frac{x - 2 + \frac{7}{3}}{(x - 2)^2 - 6} dx = \\ &= \frac{3}{2} \int \frac{d((x - 2)^2 - 6)}{(x - 2)^2 - 6} + 7 \int \frac{d(x - 2)}{(x - 2)^2 - 6} = \\ &= \frac{3}{2} \ln |x^2 - 4x - 2| + 7 \cdot \frac{1}{2\sqrt{6}} \ln \left| \frac{x - 2 - \sqrt{6}}{x - 2 + \sqrt{6}} \right| + C = \\ &= \frac{3}{2} \ln |x^2 - 4x - 2| + \frac{7}{2\sqrt{6}} \ln \left| \frac{x - 2 - \sqrt{6}}{x - 2 + \sqrt{6}} \right| + C.\end{aligned}$$

10.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{x - 6}{\sqrt{3 - 2x - x^2}} dx &= \int \frac{x + 1 - 7}{\sqrt{4 - (x + 1)^2}} dx = -\frac{1}{2} \int \frac{d(4 - (x + 1)^2)}{\sqrt{4 - (x + 1)^2}} - 7 \int \frac{d(x + 1)}{\sqrt{4 - (x + 1)^2}} = \\ &= -\sqrt{3 - 2x - x^2} - 7 \arcsin \frac{x + 1}{2} + C.\end{aligned}$$

1.22) Найти неопределённые интегралы:

$$\int x^2 \sqrt{1-x^2} dx$$

Замена:

$$x = \sin t \quad dx = \cos t dt$$

$$\sqrt{1-x^2} = \cos t \quad t = \arcsin x$$

$$\begin{aligned} \int x^2 \sqrt{1-x^2} dx &= \int \sin^2 t \cdot \cos t \cdot \cos t dt = \int \sin^2 t \cdot \cos^2 t dt = \int (\sin t \cdot \cos t)^2 dt = \\ &= \int \left(\frac{1}{2} \sin 2t\right)^2 dt = \frac{1}{4} \int \sin^2 2t dt = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} \int \sin^2 2t d(2t) = \frac{1}{8} \left(\frac{2t}{2} - \frac{1}{4} \sin 4t\right) + C = \\ &= \frac{1}{8} t - \frac{1}{32} \sin 4t + C = \frac{1}{8} \arcsin x - \frac{1}{32} \sin(4 \arcsin x) + C = \\ &= \frac{1}{8} \arcsin x - \frac{1}{32} \cdot 2 \sin(2 \arcsin x) \cdot \cos(2 \arcsin x) + C = \\ &= \frac{1}{8} \arcsin x - \frac{1}{32} \cdot 2 \cdot 2 \sin(\arcsin x) \cdot \cos(\arcsin x) \cdot (\cos^2(\arcsin x) - \sin^2(\arcsin x)) + C = \\ &= \frac{1}{8} \arcsin x - \frac{1}{8} \cdot x \cdot \sqrt{1-x^2} \cdot ((\sqrt{1-x^2})^2 - x^2) + C = \\ &= \frac{1}{8} \arcsin x - \frac{1}{8} \cdot x \cdot \sqrt{1-x^2} \cdot (1-x^2 - x^2) + C = \frac{1}{8} \arcsin x - \frac{x}{8} \sqrt{1-x^2} \cdot (1-2x^2) + C \end{aligned}$$

2.22) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{1+x-x^2}}$$

$$\text{Замена: } x-1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{(x-1)\sqrt{1+x-x^2}} &= -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{1+\frac{1}{t}+1-\left(\frac{1}{t}+1\right)^2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{1+\frac{1}{t}+1-\frac{1}{t^2}-\frac{2}{t}-1}} = \\ &= -\int \frac{dt}{t \sqrt{1-\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{t \sqrt{\frac{t^2-t-1}{t^2}}} = -\int \frac{dt}{t \frac{\sqrt{t^2-t-1}}{t}} = \\ &= -\int \frac{dt}{\sqrt{t^2-t-1}} = -\int \frac{dt}{\sqrt{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}}} = -\int \frac{d\left(t-\frac{1}{2}\right)}{\sqrt{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}}} = \\ &= -\ln \left| t - \frac{1}{2} + \sqrt{\left(t-\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}} \right| + C = C - \ln \left| t - \frac{1}{2} + \sqrt{t^2-t-1} \right| = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \left| x-1 = \frac{1}{t} \Rightarrow t = \frac{1}{x-1} \right| = C - \ln \left| \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{x-1} - 1} \right| = \\
&= C - \ln \left| \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1 - (x-1) - (x-1)^2}{(x-1)^2}} \right| = \\
&= C - \ln \left| \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1 - x + 1 - x^2 + 2x - 1}{(x-1)^2}} \right| = C - \ln \left| \frac{1}{x-1} - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{1+x-x^2}}{x-1} \right|
\end{aligned}$$

3.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\ln(\sin x)}{\cos^2 x} dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(\sin x) = U \Rightarrow dU = \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x dx = \operatorname{ctg} x dx$$

$$\frac{dx}{\cos^2 x} = dV \Rightarrow V = \operatorname{tg} x$$

$$\int \frac{\ln(\sin x)}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x \cdot \ln(\sin x) - \int \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{ctg} x dx = \operatorname{tg} x \cdot \ln(\sin x) - \int dx = \operatorname{tg} x \cdot \ln(\sin x) - x + C$$

4.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x^2 \arctg x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arctg x = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{1+x^2}$$

$$x^2 dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{3} x^3$$

$$\begin{aligned}
\int x^2 \arctg x dx &= \frac{1}{3} x^3 \arctg x - \frac{1}{3} \int \frac{x^3 dx}{1+x^2} = \frac{1}{3} x^3 \arctg x - \frac{1}{3} \int \left(x - \frac{x}{1+x^2} \right) dx = \\
&= \frac{1}{3} x^3 \arctg x - \frac{1}{6} x^2 + \frac{1}{6} \ln|1+x^2| + C.
\end{aligned}$$

5.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x^2 - 1)e^x dx = \left| \begin{array}{l} x^2 - 1 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ e^x dx = dV \Rightarrow V = e^x \end{array} \right| = (x^2 - 1)e^x - \int 2xe^x dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} 2x = U \Rightarrow 2dx = dU \\ e^x dx = dV \Rightarrow V = e^x \end{array} \right| = (x^2 - 1)e^x - 2xe^x + 2 \int e^x dx =$$

$$= (x^2 - 1)e^x - 2xe^x + 2e^x + C = (x^2 - 2x + 1)e^x + C.$$

6.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int (x-6) \sin \frac{x}{2} dx$$

Интегрируем по частям.

$$x-6=U \Rightarrow dx=dU$$

$$\sin \frac{x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -2 \cos \frac{x}{2}$$

$$\int (x-6) \sin \frac{x}{2} dx = -2(x-6) \cos \frac{x}{2} + 2 \int \cos \frac{x}{2} dx = -2(x-6) \cos \frac{x}{2} + 4 \sin \frac{x}{2} + C$$

$$\text{Ответ: } \int (x-6) \sin \frac{x}{2} dx = -2(x-6) \cos \frac{x}{2} + 4 \sin \frac{x}{2} + C$$

7.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x \cos(x+9) dx$$

Интегрируем по частям:

$$x=U \Rightarrow dx=dU$$

$$\cos(x+9) dx = dV \Rightarrow V = \sin(x+9)$$

$$\int x \cos(x+9) dx = x \sin(x+9) - \int \sin(x+9) dx = x \sin(x+9) + \cos(x+9) + C$$

8.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \ln(x+12) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(x+12)=U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x+12}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \ln(x+12) dx = x \ln(x+12) - \int \frac{x dx}{x+12} = x \ln(x+12) - \int \frac{x+12-12}{x+12} dx =$$

$$= x \ln(x+12) - \int \left(1 - \frac{12}{x+12}\right) dx = x \ln(x+12) - x + 12 \ln(x+12) + C =$$

$$= (x+12) \ln(x+12) - x + C$$

1.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^2 - 26}{(x^2 + 4x + 3)(x + 5)} dx = \int \frac{2x^2 - 26}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 3} + \frac{B}{x + 1} + \frac{C}{x + 5} = \frac{A(x + 5)(x + 1) + B(x + 3)(x + 5) + C(x + 3)(x + 1)}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)} =$$
$$= \frac{2x^2 - 26}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)}$$

$$\text{При } x = -3 \quad -4A = -8 \quad A = 2$$

$$\text{При } x = -1 \quad 8B = -24 \quad B = -3$$

$$\text{При } x = -5 \quad 8C = 24 \quad C = 3$$

$$\int \frac{2x^2 - 26}{(x + 3)(x + 1)(x + 5)} dx = 2 \int \frac{dx}{x + 3} - 3 \int \frac{dx}{x + 1} + 3 \int \frac{dx}{x + 5} =$$
$$= 2 \ln|x + 3| - 3 \ln|x + 1| + 3 \ln|x + 5| + C.$$

2.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^3 + 2x^2 + 4x + 3}{x^3 + x^2} dx = \int \left(2 + \frac{4x + 3}{x^2(x + 1)} \right) dx$$

Разлагаем на простейшие дроби:

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x + 1} = \frac{Ax(x + 1) + B(x + 1) + Cx^2}{x^2(x + 1)} = \frac{4x + 3}{x^2(x + 1)}$$

$$x = 0 \Rightarrow B = 3$$

$$x = -1 \Rightarrow C = -1$$

$$x = 1 \Rightarrow 2A + 6 - 1 = 7 \Rightarrow 2A = 2 \Rightarrow A = 1$$

$$\int \left(2 + \frac{4x + 3}{x^2(x + 1)} \right) dx = 2 \int dx + \int \frac{dx}{x} + 3 \int \frac{dx}{x^2} - \int \frac{dx}{x + 1} = 2x + \ln|x| - \frac{3}{x} - \ln|x + 1| + C$$

3.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{8}{(x + 1)(x^2 + 6x + 13)} dx$$

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 6x + 13} = \frac{A(x^2 + 6x + 13) + (Bx + C)(x + 1)}{(x + 1)(x^2 + 6x + 13)} = \frac{8}{(x + 1)(x^2 + 6x + 13)}$$

$$Ax^2 + 6Ax + 13A + Bx^2 + Bx + Cx + C = x^2 + 23$$

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ 6A + B + C = 0 \Rightarrow A = 1 \Rightarrow B = -1 \Rightarrow C = -5 \\ 13A + C = 8 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\int \frac{8}{(x+1)(x^2+6x+13)} dx &= \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{x+5}{x^2+6x+13} dx = \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{x+5}{(x+3)^2+4} dx = \\
&= \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{x+3+2}{(x+3)^2+4} dx = \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{x+3}{(x+3)^2+4} dx - 2 \int \frac{dx}{(x+3)^2+4} = \\
&= \ln|x+1| - \frac{1}{2} \ln|(x+3)^2+4| - \frac{2}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+3}{2} + C = \\
&= \ln|x+1| - \frac{1}{2} \ln|x^2+6x+13| - \operatorname{arctg} \frac{x+3}{2} + C
\end{aligned}$$

4.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x-8}{(x-1)^2(x^2+4)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ax+B}{x^2+4} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2} = \frac{(Ax+B)(x-1)^2 + C(x-1)(x^2+4) + D(x^2+4)}{(x-1)^2(x^2+4)} = \frac{3x-8}{(x-1)^2(x^2+4)}$$

$$Ax^3 + Bx^2 - 2Ax^2 - 2Bx + Ax + B + Cx^3 - Cx^2 + 4Cx - 4C + Dx^2 + 4D = 3x - 8$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ -2A+B-C+D=0 \\ A-2B+4C=3 \\ B-4C+4D=-8 \end{cases} \Rightarrow A=-1 \quad B=0 \quad C=1 \quad D=-1$$

$$\int \frac{3x-8}{(x-1)^2(x^2+4)} dx = -\int \frac{x}{x^2+4} dx + \int \frac{dx}{x-1} - \int \frac{dx}{(x-1)^2} = -\frac{1}{2} \ln|x^2+4| + \ln|x-1| + \frac{1}{x-1} + C$$

5.22) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sqrt{x} dx}{x+10} &= \left| x=t^2 \Rightarrow dx=2t dt \right| = \int \frac{t \cdot 2t dt}{t^2+10} = 2 \int \frac{t^2}{t^2+10} dt = 2 \int \frac{t^2+10-10}{t^2+10} dt = \\
&= 2 \int \left(1 - \frac{10}{t^2+10} \right) dt = 2 \left(t - \sqrt{10} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{10}} \right) + C = 2t - 2\sqrt{10} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{10}} + C = \\
&= 2\sqrt{x} - 2\sqrt{10} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{10}} + C.
\end{aligned}$$

6.22) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{x + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x^2}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx$$

Замена:

$$x = t^6$$

$$dx = 6t^5 dt$$

$$\begin{aligned}\int \frac{x + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x^2}}{x(1 + \sqrt[3]{x})} dx &= \int \frac{(t^6 + t^3 + t^4) \cdot 6t^5}{t^6(1 + t^2)} dt = 6 \int \frac{t^6 + t^3 + t^4}{t(1 + t^2)} dt = 6 \int \frac{t^5 + t^3 + t^2}{1 + t^2} dt = \\ &= 6 \int (t^3 + 1 - \frac{1}{1 + t^2}) dt = 6(\frac{1}{4}t^4 + t - \arctgt) + C = \frac{3}{2}t^4 + 6t - 6\arctgt + C = \\ &= \frac{3}{2}\sqrt[3]{x^2} + 6\sqrt[6]{x} - 6\arctg\sqrt[6]{x} + C\end{aligned}$$

7.22) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{6\sin x + \cos x}{1 + \cos x} dx &= \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1 + t^2} \\ \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1 + t^2} \end{array} \right| = \int \frac{(6 \cdot \frac{2t}{1 + t^2} + \frac{1 - t^2}{1 + t^2}) \frac{2dt}{1 + t^2}}{1 + \frac{1 - t^2}{1 + t^2}} = \\ &= \int \frac{(12t + 1 - t^2)2dt}{(1 + t^2)^2} = \int \frac{(12t + 1 - t^2)2dt}{2(1 + t^2)} = - \int \frac{t^2 - 12t - 1}{1 + t^2} dt = \\ &= - \int \frac{t^2 + 1 - 12t - 2}{t^2 + 1} dt = - \int (1 - \frac{12t}{t^2 + 1} - \frac{2}{t^2 + 1}) dt = \\ &= -(t - 6\ln|t^2 + 1| - 2\arctgt) + C = 2\arctgt - t + 6\ln|t^2 + 1| + C = \\ &= 2\arctgtg \frac{x}{2} - tg \frac{x}{2} + 6\ln|tg^2 \frac{x}{2} + 1| + C = x - tg \frac{x}{2} + 6\ln|tg^2 \frac{x}{2} + 1| + C\end{aligned}$$

8.22) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{2\cos^2 x + 3} &= \int \frac{dx}{2 \cdot \frac{1 + \cos 2x}{2} + 3} = \int \frac{dx}{1 + \cos 2x + 3} = \int \frac{dx}{4 + \cos 2x} = \\ &= \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} x = t \Rightarrow dx = \frac{dt}{1 + t^2} \\ \cos 2x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{dt}{1 + t^2}}{4 + \frac{1 - t^2}{1 + t^2}} = \int \frac{dt}{4(1 + t^2) + 1 - t^2} = \int \frac{dt}{4 + 4t^2 + 1 - t^2} = \\ &= \int \frac{dt}{3t^2 + 5} = \frac{1}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}t)}{(\sqrt{3}t)^2 + 5} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \arctg \frac{\sqrt{3}t}{\sqrt{5}} + C = \frac{1}{\sqrt{15}} \arctg \frac{\sqrt{3}tgx}{\sqrt{5}} + C\end{aligned}$$

9.22) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \sin^4 x \cos^3 x dx &= \int \sin^4 x \cos x \cdot (1 - \sin^2 x) dx = \int \sin^4 x \cos x dx - \int \sin^6 x \cos x dx = \\ &= \int (\sin x)^4 d(\sin x) - \int (\sin x)^6 d(\sin x) = \frac{1}{5}(\sin x)^5 - \frac{1}{7}(\sin x)^7 + C = \\ &= \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{1}{7}\sin^7 x + C.\end{aligned}$$

1.22) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_3^8 \sqrt{x+1} dx = \frac{2}{3} \sqrt{(x+1)^3} \Big|_3^8 = \frac{2}{3} (\sqrt{(8+1)^3} - \sqrt{(3+1)^3}) = \frac{2}{3} (\sqrt{9^3} - \sqrt{4^3}) = \\ = \frac{2}{3} (3^3 - 2^3) = \frac{2}{3} (27 - 8) = \frac{2}{3} \cdot 19 = \frac{38}{3}$$

2.22) Найти определённый интеграл.

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \arcsin(1-x) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arcsin(1-x) = U \Rightarrow dU = -\frac{dx}{\sqrt{1-(1-x)^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\int \arcsin(1-x) dx = x \arcsin(1-x) + \int \frac{x dx}{\sqrt{1-(1-x)^2}} = x \arcsin(1-x) - \int \frac{(1-x-1) dx}{\sqrt{1-(1-x)^2}} =$$

$$= x \arcsin(1-x) - \int \frac{(1-x) dx}{\sqrt{1-(1-x)^2}} + \int \frac{dx}{\sqrt{1-(1-x)^2}} =$$

$$= x \arcsin(1-x) + \frac{1}{2} \int \frac{d(1-(1-x)^2)}{\sqrt{1-(1-x)^2}} - \int \frac{d(1-x)}{\sqrt{1-(1-x)^2}} =$$

$$= x \arcsin(1-x) + \sqrt{1-(1-x)^2} - \arcsin(1-x) = (x-1) \arcsin(1-x) + \sqrt{1-(1-x)^2}$$

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 \arcsin(1-x) dx = \left((x-1) \arcsin(1-x) + \sqrt{1-(1-x)^2} \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 =$$

$$= 0 \cdot \arcsin 0 + \sqrt{1 - \left(\frac{1}{2} - 1\right)^2} - \left(\left(\frac{1}{2} - 1\right) \arcsin\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \sqrt{1 - \left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} \right) =$$

$$= 1 + \frac{1}{2} \arcsin \frac{1}{2} - \sqrt{\frac{5}{4}} \approx 0,14$$

3.22) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_4^5 \frac{dx}{x^2(x-1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} = \frac{Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2}{x^2(x-1)} = \frac{1}{x^2(x-1)}$$

$$x = 0 \Rightarrow -B = 1 \Rightarrow B = -1$$

$$x = 1 \Rightarrow C = 1$$

$$x = 2 \Rightarrow 2A - 1 + 4 = 1 \Rightarrow 2A = -2 \Rightarrow A = -1$$

$$\begin{aligned} \int_4^5 \frac{dx}{x^2(x-1)} &= \int_4^5 \left(-\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x-1} \right) dx = \left(-\ln|x| + \frac{1}{x} + \ln|x-1| \right) \Big|_4^5 = \left(\frac{1}{x} + \ln \left| \frac{x-1}{x} \right| \right) \Big|_4^5 = \\ &= \frac{1}{5} + \ln \left| \frac{5-1}{5} \right| - \frac{1}{4} - \ln \left| \frac{4-1}{4} \right| = 0,2 + \ln|0,8| - 0,25 - \ln|0,75| = -0,05 + \ln \frac{0,8}{0,75} = 0,014 \end{aligned}$$

4.22) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x^4 dx}{\sqrt{(1-x^2)^3}} &= \left. \begin{array}{l} x = \sin t \Rightarrow dx = \cos t dt \\ 1 - x^2 = \cos^2 t \\ x = \frac{1}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{6} \\ x = 0 \Rightarrow t = 0 \end{array} \right| = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^4 t \cdot \cos t dt}{\cos^3 t} = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^4 t dt}{\cos^2 t} = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^2 t (1 - \cos^2 t) dt}{\cos^2 t} = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\sin^2 t dt}{\cos^2 t} - \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sin^2 t dt = \left(t \operatorname{tg} t - t - \frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \\ &= \left(t \operatorname{tg} t - \frac{3}{2} t + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = t \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} - \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{1}{4} \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,008 \end{aligned}$$

5.22) Вычислить определённый интеграл с точностью до второго знака после запятой.

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 + \operatorname{tg} x}{\sin 2x} dx &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\sin 2x} + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\sin 2x \cos x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\sin 2x} + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin x}{\sin x \cos^2 x} dx = \\ &= \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\sin 2x} + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^2 x} = \left(\frac{1}{2} \ln |\operatorname{tg} x| + \frac{1}{2} \operatorname{tg} x \right) \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} = \\ &= \frac{1}{2} \left(\ln \left| \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \right| + \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} - \ln \left| \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} \right| - \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2} \left(\ln 1 + 1 - \ln \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \approx 0,49 \end{aligned}$$

6.22) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{1}{2}}^1 \frac{x^3}{x^2 + x + 1} dx &= \int_{-\frac{1}{2}}^1 \left(x - 1 + \frac{1}{x^2 + x + 1}\right) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^1 \left(x - 1 + \frac{1}{\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}\right) dx = \\ &= \left(\frac{1}{2}x^2 - x + \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x+1}{\sqrt{3}}\right) \Big|_{-\frac{1}{2}}^1 = \frac{1}{2} - 1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \sqrt{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2} - \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} 0 = \\ &= -1 + \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{1}{8} \approx 0,08 \end{aligned}$$

7.22) Вычислить определённый интеграл.

$$\int_0^{\ln 2} \frac{dx}{e^x \sqrt{1 - e^{-2x}}} = \int_0^{\ln 2} \frac{dx}{e^x \sqrt{1 - \frac{1}{e^{2x}}}} = \int_0^{\ln 2} \frac{dx}{e^x \sqrt{\frac{e^{2x} - 1}{e^{2x}}}} = \int_0^{\ln 2} \frac{e^x dx}{e^x \sqrt{e^{2x} - 1}} = \int_0^{\ln 2} \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 1}}$$

Замена: $e^x = t \Rightarrow x = \ln t \Rightarrow dx = \frac{dt}{t}$

$x = 0 \Rightarrow t = 1$

$x = \ln 2 \Rightarrow t = 2$

$$\int_0^{\ln 2} \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} - 1}} = \int_1^2 \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{t^2 - 1}} = \int_1^2 \frac{dt}{t \sqrt{t^2 - 1}}$$

$\frac{1}{t} = z \Rightarrow t = \frac{1}{z} \Rightarrow dt = -\frac{dz}{z^2}$

$t = 1 \Rightarrow z = 1$

$t = 2 \Rightarrow z = \frac{1}{2}$

$$\int_1^2 \frac{dt}{t \sqrt{t^2 - 1}} = \int_1^{\frac{1}{2}} \frac{\frac{1}{2} z \cdot \left(-\frac{dz}{z^2}\right)}{\sqrt{\frac{1}{z^2} - 1}} = -\int_1^{\frac{1}{2}} \frac{\frac{dz}{z}}{\sqrt{\frac{1 - z^2}{z^2}}} = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{\frac{dz}{z}}{\sqrt{1 - z^2}} = -\int_1^{\frac{1}{2}} \frac{dz}{\sqrt{1 - z^2}} = \arccos z \Big|_1^{\frac{1}{2}} =$$

$= \arccos \frac{1}{2} - \arccos 1 = \frac{\pi}{3} - 0 = \frac{\pi}{3} = 1,047$

8.22) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$a) \int_1^{\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x) \ln^3 x}$$

Учитываем, что $\frac{dx}{(x^2 + 2x) \ln^3 x} \leq \frac{dx}{x^2 + 2x}$

Если второй интеграл сходится, значит исходный интеграл сходится тем более.

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x} = \int_1^{\infty} \frac{dx}{(x+1)^2 - 1} = \left(\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x+1-1}{x+1+1} \right| \right) \Big|_1^{\infty} = \left(\frac{1}{2} \ln \left| \frac{x}{x+2} \right| \right) \Big|_1^{\infty} =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\ln \left| \frac{\infty}{\infty} \right| - \ln \left| \frac{1}{3} \right| \right) = \frac{1}{2} \left(\ln |1| - \ln \left| \frac{1}{3} \right| \right) = \frac{1}{2} (0 + \ln 3) = \frac{\ln 3}{2}$$

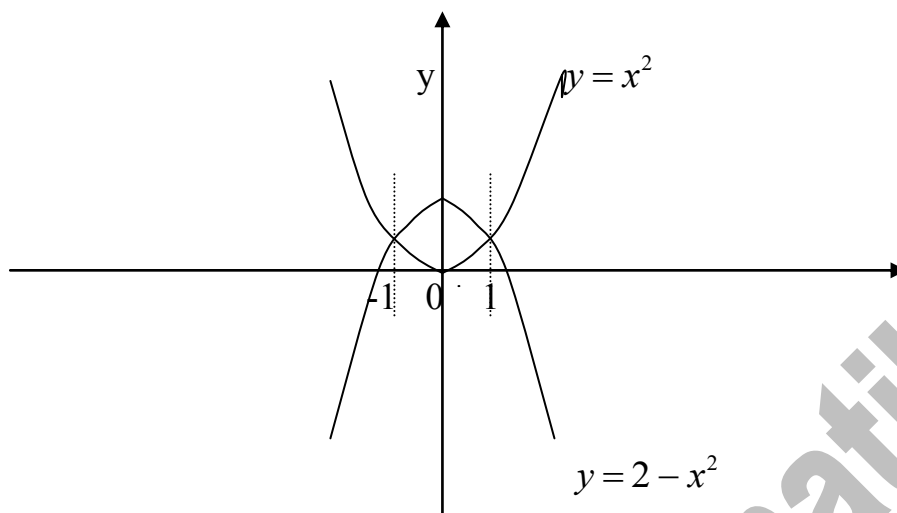
Интеграл сходится, значит исходный ряд сходится тем более.

$$\begin{aligned} б) \int_0^3 \frac{\sqrt[3]{9} x dx}{\sqrt[3]{9-x^2}} &= -\frac{\sqrt[3]{9}}{2} \int_0^3 \frac{d(9-x^2)}{\sqrt[3]{9-x^2}} = -\frac{\sqrt[3]{9}}{2} \cdot \frac{3}{2} \left(\sqrt[3]{(9-x^2)^2} \right) \Big|_0^3 = \\ &= -\frac{3\sqrt[3]{9}}{4} (\sqrt[3]{(9-9)^2} - \sqrt[3]{9^2}) = -\frac{3\sqrt[3]{9}}{4} \cdot (-\sqrt[3]{81}) = \frac{3 \cdot 9}{4} = \frac{27}{4} \end{aligned}$$

1.22) Найти площадь фигуры, ограниченной графиком функции.

$$y = x^2$$

$$y = 2 - x^2$$

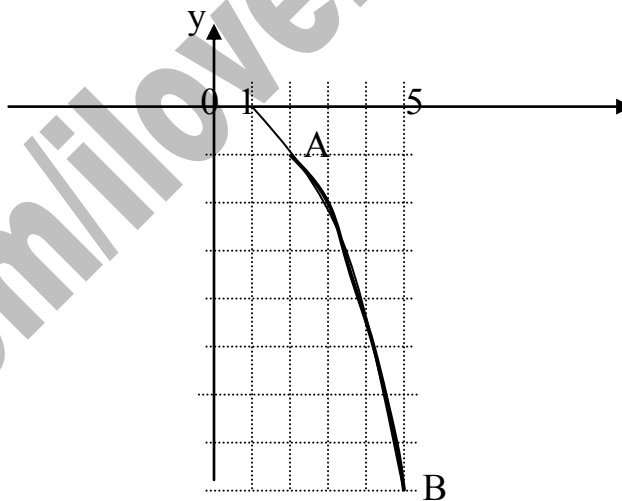


$$S = 2S_1$$

$$S = 2 \int_0^1 (2 - x^2 - x^2) dx = 2 \int_0^1 (2 - 2x^2) dx = 2 \left(2x - 2 \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 = 2 \left(2 - \frac{2}{3} \right) = 2 \cdot 1 \frac{1}{3} \approx 2,67 \text{ (ед)}^2$$

2.22) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) длину дуги данной линии:

$$y^2 = (x-1)^3 \quad A(2;-1) \quad B(5;-8)$$



Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{1 + (y')^2} dx$

$$y = \sqrt{(x-1)^3} \quad y' = \frac{3}{2} \sqrt{x-1}$$

$$\begin{aligned} L &= \int_2^5 \sqrt{1 + \frac{9}{4}(x-1)} dx = \int_2^5 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x - \frac{9}{4}} dx = \int_2^5 \sqrt{\frac{9}{4}x - \frac{5}{4}} dx = \frac{1}{2} \int_2^5 \sqrt{9x - 5} dx = \\ &= \frac{1}{18} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(9x-5)^3} \Big|_2^5 = \frac{1}{27} (\sqrt{40^3} - \sqrt{13^3}) \approx 7,63 \text{ ед.} \end{aligned}$$

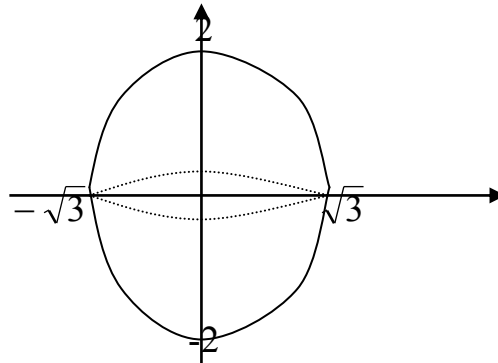
3.22) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг указанной оси координат:

$$x = \sqrt{3} \cos t$$

ОУ

$$y = 2 \sin t$$

Строим данную фигуру.



Учитывая симметрию, $V = 2V_1$ $0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

$$V = \pi \int_{t_1}^{t_2} x^2 dy$$

$$dy = 2 \cos t$$

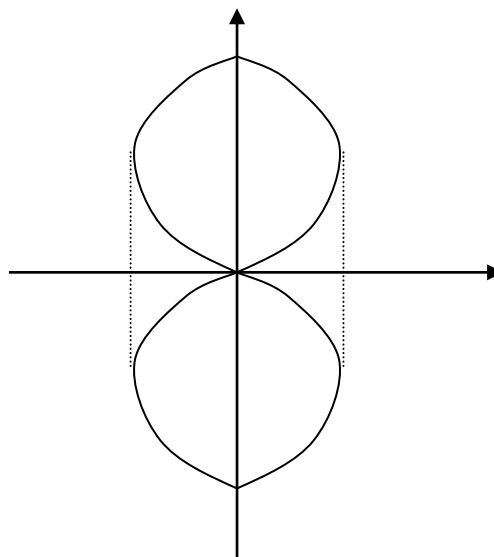
$$V = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \cos^2 t \cdot 2 \cos t dt = 12\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 t dt = 12\pi \left(\sin t - \frac{1}{3} \sin^3 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= 12\pi \left(\sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} - \sin 0 + \frac{1}{3} \sin^3 0 \right) = 12\pi \left(1 - \frac{1}{3} \right) = 12\pi \cdot \frac{2}{3} = 8\pi \approx 25,13$$

4.22) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой площадь поверхности, образованной вращением линии вокруг указанной оси.

$$\rho = 2 \sin \varphi \quad \text{полярная ось}$$

Строим данную линию.



Площадь ищем в виде: $S = 2\pi \int_A^B \rho |\sin \varphi| \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$S = 2S_1$$

$$S_1 : 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

$$\rho' = 2 \cos \varphi$$

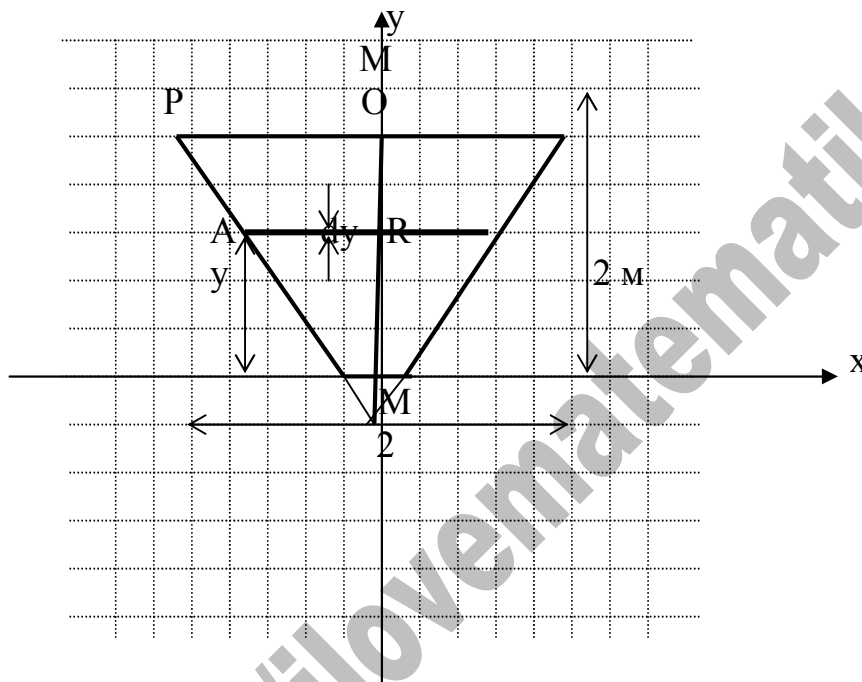
$$\sqrt{4 \cos^2 \varphi + 4 \sin^2 \varphi} = 2 \sqrt{\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} = 2$$

$$S = 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin \varphi \cdot \sin \varphi \cdot 2 d\varphi = 16\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d\varphi = 16\pi \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= 16\pi \cdot \frac{\pi}{4} = 4\pi^2 \approx 39,48$$

1.22) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес воды принять равным $9,81 \text{ кН/м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Р: правильная усечённая шестиугольная пирамида. Сторона верхнего основания пирамиды равна 2 м, нижнего 1 м, высота -2 м.



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \frac{3\sqrt{3}}{2} |AR|^2 dy$. Найдём

$|AR|$ - сторону шестиугольного сечения..

Найдём размеры полной пирамиды.

Объём усечённой пирамиды:

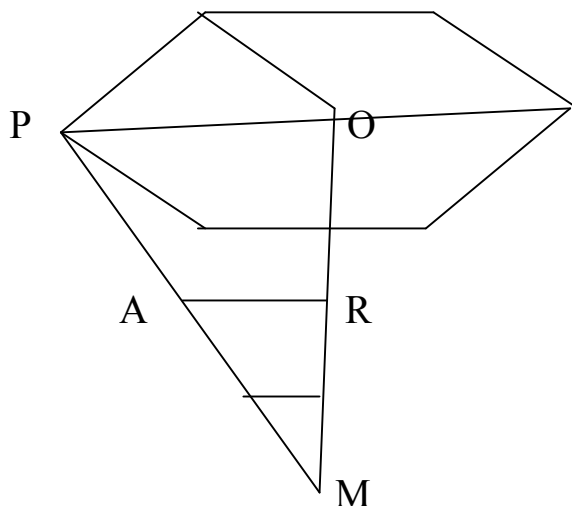
$$V = \frac{1}{3} h (S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$$

$$S_1 = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \cdot 6 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 1^2 \cdot 6 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \quad S_2 = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 \cdot 6 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 \cdot 6 = 6\sqrt{3}$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 2 \left(\frac{3\sqrt{3}}{2} + 6\sqrt{3} + \sqrt{\frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 6\sqrt{3}} \right) = 7\sqrt{3}$$

$$V_1 = \frac{1}{3} S_1 h_1 = \frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} h_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} h_1 \quad V_2 = \frac{1}{3} \cdot 6\sqrt{3} (2 + h_1)$$

$$V = V_2 - V_1 = \frac{1}{3} \cdot 6\sqrt{3} (2 + h_1) - \frac{\sqrt{3}}{2} h_1 = 7\sqrt{3} \Rightarrow h_1 = 3$$



По свойству правильного шестиугольника, сторона основания равна радиусу описанной окружности.

$$\frac{|PO|}{|AR|} = \frac{|OM|}{|RM|} \quad \frac{2}{|AR|} = \frac{3}{1+y} \quad |AR| = \frac{2(1+y)}{3}$$

$$dV = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{4}{9} (1+y)^2 dy = \frac{2}{\sqrt{3}} (1+y)^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H=2$ –у равна

$$dA = HdV \rho = (2-y) \frac{2}{\sqrt{3}} (1+y)^2 dy = \frac{2}{\sqrt{3}} (2-3y-y^3) dy$$

$$A = \int_0^2 dA = \frac{2}{\sqrt{3}} \rho \int_0^2 (2-3y-y^3) dy = \frac{2}{\sqrt{3}} \rho \left(2y + \frac{3}{2} y^2 - \frac{1}{4} y^4 \right) \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{2}{\sqrt{3}} \rho \left(2 \cdot 2 + \frac{3}{2} \cdot 2^2 - \frac{1}{4} \cdot 2^4 \right) = 6,93 \rho$$

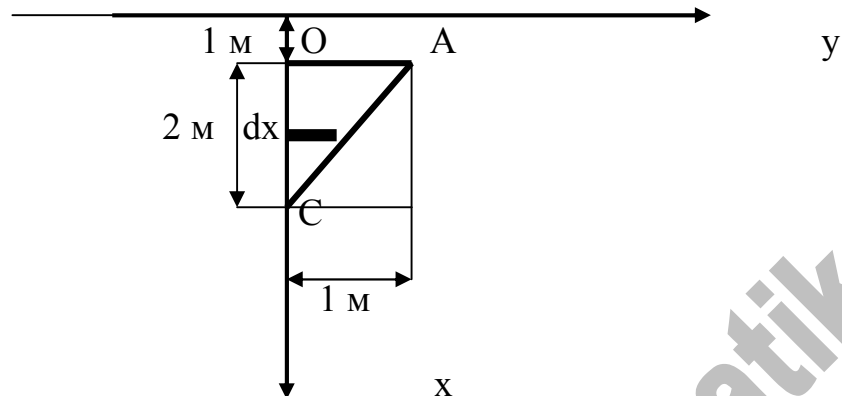
$$\rho = 9,81$$

$$A = 6,93 \cdot 9,81 = 67,96 \text{ кДж.}$$

Принимаем $A = 68$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.22) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Рассмотрим треугольник АОС.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты $A(1;1)$, $C(3;0)$.

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y| dx$.

Найдём уравнение прямой АС.

$$\frac{x-1}{3-1} = \frac{y-1}{0-1} \Rightarrow \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-1} \Rightarrow y-1 = -\frac{1}{2}(x-1) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} + 1 = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}(x-3)$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$\begin{aligned} P &= \gamma \int_1^3 x \cdot \left(-\frac{1}{2}(x-3)\right) dx = -\frac{1}{2} \gamma \int_1^3 (x^2 - 3x) dx = -\frac{1}{2} \gamma \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{3}{2} x^2 \right) \Big|_1^3 = \\ &= -\frac{1}{2} \gamma \left(\frac{1}{3} \cdot 3^3 - \frac{3}{2} \cdot 3^2 - \frac{1}{3} + \frac{3}{2} \right) = -\frac{1}{2} \gamma \left(9 - \frac{27}{2} - \frac{1}{3} + \frac{3}{2} \right) = -\frac{1}{2} \gamma \cdot \left(9 - 12 - \frac{1}{3} \right) = \\ &= -\frac{1}{2} \gamma \cdot \left(-3 - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot 9,81 \cdot 3,333 = 16,35 \end{aligned}$$

$$P = 16,35$$

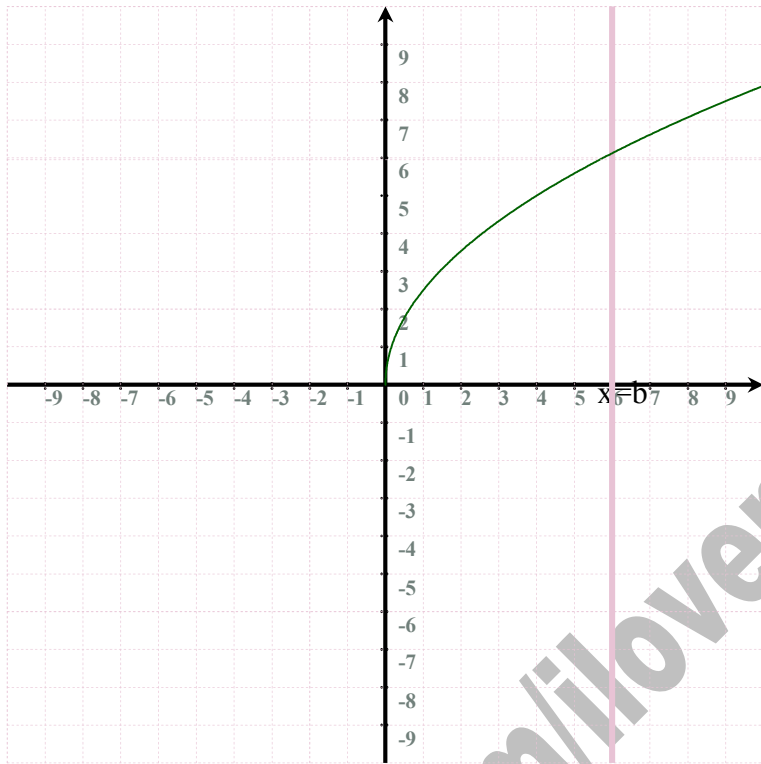
Принимаем $P = 16$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.22) Найти координаты центра тяжести фигуры Φ .
 Φ ограничена замкнутой линией

$$y = b\sqrt{\frac{x}{a}}, \quad (a > 0, b > 0), \text{ осью } OX \text{ и прямой } x = b.$$

Строим данную фигуру,



$$x_0 = \frac{\int_a^b xy dx}{S} \quad y_0 = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b y^2 dx}{S}$$

$$y = b\sqrt{\frac{x}{a}}$$

$$S = \int_0^b y dx = \int_0^b b\sqrt{\frac{x}{a}} dx = b \int_0^b \sqrt{\frac{x}{a}} dx = b \left(\frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} \right) \Big|_0^b = b \left(\frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{b^3} \right) =$$

$$= b \left(\frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{2}{3} b\sqrt{b} \right) = \frac{2b^2 \sqrt{b}}{3\sqrt{a}}$$

$$\int_0^b xy dx = \int_0^b x \cdot b\sqrt{\frac{x}{a}} dx = \frac{b}{\sqrt{a}} \int_0^b x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{b}{\sqrt{a}} \cdot \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} \Big|_0^b = \frac{2b}{5\sqrt{a}} \cdot \sqrt{x^5} \Big|_0^b = \frac{2b}{5\sqrt{a}} \cdot \sqrt{b^5} = \frac{2b^3 \sqrt{b}}{5\sqrt{a}}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$\frac{1}{2} \int_0^b y^2 dx = \frac{1}{2} \int_0^b b^2 \cdot \frac{x}{a} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{b^2}{a} \int_0^b x dx = \frac{b^2}{2a} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^b = \frac{b^4}{4a}$$

$$x_0 = \frac{\frac{2b^3\sqrt{b}}{5\sqrt{a}}}{\frac{2b^2\sqrt{b}}{3\sqrt{a}}} = \frac{3}{5}b = 0,6b \quad y_0 = \frac{\frac{b^4}{4a}}{\frac{2b^2\sqrt{b}}{3\sqrt{a}}} = \frac{b^4}{4a} \cdot \frac{3\sqrt{a}}{2b^2\sqrt{b}} = \frac{b^2}{4a} \cdot \frac{3\sqrt{a}}{2\sqrt{b}} = \frac{3b\sqrt{b}}{8\sqrt{a}}$$

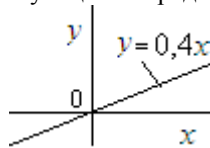
Ответ: Координаты центра тяжести $O(0,6b; \frac{3b\sqrt{b}}{8\sqrt{a}})$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

ИДЗ - 10.1

№ 1.22. Найти область определения указанной функции $z = 4x + \frac{y}{2x - 5y}$.

Решение: Приравняем нулю знаменатель дроби: $2x - 5y = 0$; или $y = 0,4x$; (1)
Функция определена всюду кроме точек принадлежащих прямой линии (1). Покажем



область на рисунке.

№ 2.22. Найти частные производные и частные дифференциалы $z = \operatorname{tg} \frac{2x - y^2}{x}$.

Решение: Частные производные $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{\cos^2 \frac{2x - y^2}{x}} \cdot \frac{-2y}{x} = -\frac{2y}{x \cdot \cos^2 \frac{2x - y^2}{x}}$.

Частные дифференциалы $d_x z = \frac{\partial z}{\partial x} dx = \frac{y^2}{x^2 \cdot \cos^2 \frac{2x - y^2}{x}} dx$;

$d_y z = \frac{\partial z}{\partial y} dy = -\frac{2y}{x \cdot \cos^2 \frac{2x - y^2}{x}} dy$.

№ 3.22. Вычислить значения частных производных функции $f(x; y; z) = \ln(\sqrt[5]{x} + \sqrt[4]{y} - z)$; в точке $M_0(1; 1; 1)$.

Решение: Частные производные $f'_x(x; y; z) = \frac{1}{(\sqrt[5]{x} + \sqrt[4]{y} - z) \cdot 5 \cdot \sqrt[5]{x^4}}$;

$f'_y(x; y; z) = \frac{1}{(\sqrt[5]{x} + \sqrt[4]{y} - z) \cdot 4 \cdot \sqrt[4]{y^3}}$; $f'_z(x; y; z) = -\frac{1}{\sqrt[5]{x} + \sqrt[4]{y} - z}$.

В точке $M_0(1; 1; 1)$: $f'_x(1; 1; 1) = \frac{1}{(1 + 1 - 1) \cdot 5} = 0,2$;

$f'_y(1; 1; 1) = \frac{1}{(1 + 1 - 1) \cdot 4} = 0,25$; $f'_z(1; 1; 1) = -\frac{1}{1 + 1 - 1} = -1$.

№ 4.22. Найти полный дифференциал функции $z = \operatorname{arctg}(x - y)$.

Решение: Сначала находим частные производные $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1 + (x - y)^2}$; $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{1 + (x - y)^2}$.

Полный дифференциал функции $dz = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot dy = \frac{dx}{1 + (x - y)^2} - \frac{dy}{1 + (x - y)^2}$.

№ 5.22. Вычислить значение производной сложной функции $u = \arcsin \frac{x}{2y}$; где $x(t) = \sin t$;

$y(t) = \cos t$; при $t_0 = \pi$ точностью до двух знаков после запятой.

Решение: Вычисляем $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{2y}\right)^2}} \cdot \frac{1}{2y} = \frac{1}{\sqrt{4y^2 - x^2}}$;

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{x}{2y}\right)^2}} \cdot \left(-\frac{x}{2y^2}\right) = -\frac{x}{y \cdot \sqrt{4y^2 - x^2}}; \quad \frac{dx}{dt} = \cos t; \quad \frac{dy}{dt} = -\sin t \cdot dt.$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} = \frac{1}{\sqrt{4y^2 - x^2}} \cdot \cos t + \frac{x}{y \cdot \sqrt{4y^2 - x^2}} \cdot \sin t.$$

При $t_0 = \pi$: $x = 0$; $y = -1$. Тогда $\left. \frac{du}{dt} \right|_{t=\pi} = \frac{1}{\sqrt{4}} \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = 0,5$.

№ 6.22. Вычислить значение частных производных функции $x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - yz - 4x - 3y - z = 0$; в данной точке $M_0(1; -1; 1)$ с точностью до двух знаков после запятой.

Решение: В данном случае $F(x; y; z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - yz - 4x - 3y - z$.

Частные производные $F'_x = 2x + 2y - 4$; $F'_y = 2y + 2x - z - 3$; $F'_z = 2z - y - 1$;

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} = -\frac{2x + 2y - 4}{2z - y - 1}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} = -\frac{2y + 2x - z - 3}{2z - y - 1}.$$

Вычисляем значения в точке $M_0(1; -1; 1)$: $\frac{\partial z(1; -1; 1)}{\partial x} = -\frac{2 - 2 - 4}{2 + 1 - 1} = -\frac{-4}{2} = 2$;

$$\frac{\partial z(1; -1; 1)}{\partial y} = -\frac{-2 + 2 - 1 - 3}{2 + 1 - 1} = -\frac{-4}{2} = 2.$$

ИДЗ – 10.2

№ 1.22. Найти уравнение касательной плоскости и нормали к поверхности

S: $x^2 + 2y^2 + z^2 - 4xz = 8$; в точке $M_0(0; 2; 0)$.

Решение: Имеем $f(x; y; z) = x^2 + 2y^2 + z^2 - 4xz - 8$.

Частные производные $f'_x(x; y; z) = 2x - 4z$; $f'_y(x; y; z) = 4y$; $f'_z(x; y; z) = 2z - 4x$.

Подставляя в полученные выражения координаты точки $M_0(0; 2; 0)$:

$$f'_x(0; 2; 0) = 0; \quad f'_y(0; 2; 0) = 8; \quad f'_z(0; 2; 0) = 0.$$

Уравнение касательной плоскости к поверхности:

$$f'_x(x_0; y_0; z_0) \cdot (x - x_0) + f'_y(x_0; y_0; z_0) \cdot (y - y_0) + f'_z(x_0; y_0; z_0) \cdot (z - z_0) = 0.$$

Подставляя значения, имеем $0 \cdot (x - 0) + 8 \cdot (y - 2) + 0 \cdot (z - 0) = 0$; или $y = 2$.

Уравнение нормали: $\frac{x - x_0}{f'_x(x_0; y_0; z_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0; y_0; z_0)} = \frac{z - z_0}{f'_z(x_0; y_0; z_0)}$;

$$\text{получаем } \frac{x}{0} = \frac{y - 2}{8} = \frac{z}{0}.$$

№ 2.22. Найти вторые частные производные и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yx}$; $z = \arcsin(4x + y)$.

Решение: Находим $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{4}{\sqrt{1 - (4x + y)^2}}$; $\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{1 - (4x + y)^2}}$;

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{-2 \cdot (4x + y) \cdot 4}{\sqrt{(1 - (4x + y)^2)^3}} = \frac{16 \cdot (4x + y)}{\sqrt{(1 - (4x + y)^2)^3}};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{-2 \cdot (4x + y)}{\sqrt{(1 - (4x + y)^2)^3}} = \frac{4x + y}{\sqrt{(1 - (4x + y)^2)^3}};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 4 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{-2 \cdot (4x + y)}{\sqrt{(1 - (4x + y)^2)^3}} = \frac{4 \cdot (4x + y)}{\sqrt{(1 - (4x + y)^2)^3}};$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{-2 \cdot (4x + y) \cdot 4}{\sqrt{(1 - (4x + y)^2)^3}} = \frac{4 \cdot (4x + y)}{\sqrt{(1 - (4x + y)^2)^3}}.$$

Как видно смешанные частные производные равны.

№ 3.22. Проверить удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция.

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0; \quad u = xe^{\frac{y}{x}}.$$

Решение: Находим $\frac{\partial u}{\partial x} = e^{\frac{y}{x}} + x \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) e^{\frac{y}{x}} = e^{\frac{y}{x}} - \frac{y}{x} \cdot e^{\frac{y}{x}}$;

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x \cdot e^{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{x} = e^{\frac{y}{x}}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = e^{\frac{y}{x}} \left(-\frac{y}{x^2}\right) - \left(-\frac{y}{x^2}\right) \cdot e^{\frac{y}{x}} - \frac{y}{x} \cdot e^{\frac{y}{x}} \left(-\frac{y}{x^2}\right) = \frac{y^2}{x^3} e^{\frac{y}{x}};$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = e^{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{x}; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = e^{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cdot e^{\frac{y}{x}} - \frac{y}{x} \cdot e^{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{x} = -\frac{y}{x^2} e^{\frac{y}{x}}. \quad \text{Подставляем в заданное}$$

уравнение; имеем $x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = x^2 \frac{y^2}{x^3} e^{\frac{y}{x}} - 2xy \cdot \frac{y}{x^2} e^{\frac{y}{x}} + y^2 e^{\frac{y}{x}} \cdot \frac{1}{x} =$
 $= \frac{y^2}{x} e^{\frac{y}{x}} - \frac{2y^2}{x} e^{\frac{y}{x}} + \frac{y^2}{x} e^{\frac{y}{x}} = 0$. Данная функция удовлетворяет указанному уравнению.

№ 4.22. Исследовать на экстремум функцию $z = y\sqrt{x} - y^2 - x + 6y$.

Решение: Частные производные $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{y}{2\sqrt{x}} - 1$; $\frac{\partial z}{\partial y} = \sqrt{x} - 2y + 6$.

Приравняв их нулю, получаем систему уравнений

$$\left. \begin{aligned} \sqrt{x} - 2y + 6 &= 0 \\ \frac{y}{2\sqrt{x}} - 1 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \sqrt{x} - 4\sqrt{x} + 6 &= 0 \\ y &= 2\sqrt{x} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} \sqrt{x} &= 2 \\ y &= 2\sqrt{x} \end{aligned} \right\} \Rightarrow x = 4; y = \pm 4.$$

Стационарные точки $M_1(4; -4)$; $M_2(4; 4)$.

Находим $A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{y}{4\sqrt{x^3}}$; $B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2$.

В точке $M(4; -4)$: $A = 1/8$; $B = 1/4$; $C = -2$; $A \cdot C - B^2 < 0$; т. е. экстремума нет;
 В точке $M(4; 4)$: $A = -1/8$; $B = 1/4$; $C = -2$; $A \cdot C - B^2 > 0$; так как $A < 0$; то в
 имеем максимум. Получаем $z_{\max}(4; 4) = 8 - 16 - 4 + 24 = 12$.

№ 5.22. Найти наибольшее и наименьшее значения функции $z = x^3 + y^3 - 3xy$; в области $\bar{D}$: $x = 0$; $x = 2$; $y = -1$; $y = 2$.

Решение: Сделаем чертеж. Выясним, существуют ли стационарные точки, лежащие внутри данной области. Находим $z'_x = 3x^2 - 3y$; $z'_y = 3y^2 - 3x$.

Приравняв их нулю: $\left. \begin{aligned} x^2 - y &= 0 \\ -x + y^2 &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \left. \begin{aligned} y &= x^2 \\ x^4 - x &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow (x^3 - 1) \cdot x = 0$;

$x_1 = 0$; $x_2 = 1$; $y_1 = 0$; $y_2 = 1$. Получили стационарные точки $(0; 0)$; и $(1; 1)$.

Вычисляем $z(0; 0) = 0$; $z(1; 1) = 1 + 1 - 3 = -1$.

Исследуем значения функции на границе заданной области.

При $x = 0$: $z = y^3$; $-1 \leq y \leq 2$; $z'_y = 3y^2$. Из условия $z'_y = 0$; находим $y = 0$; $z(0) = 0$.
 на концах отрезка: $z(-1) = -1$; $z(2) = 8$.

При $x = 2$: $z = 8 + y^3 - 6y$; $-1 \leq y \leq 2$; $z'_y = 3y^2 - 6$; тогда $y = \sqrt{2} = 1,41$;
 $z(1,41) = 8 + 1,41^3 - 6 \cdot 1,41 = 2,36$; на концах отрезка: $z(-1) = 13$; $z(2) = 4$.

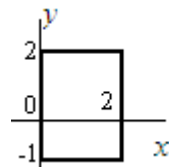
При $y = -1$: $z = x^3 + 3x - 1$; $0 \leq x \leq 2$; $z'_x = 3x^2 + 3 \geq 0$;

на концах отрезка: $z(0) = 0$; $z(2) = 8 + 6 - 1 = 13$.

При $y = 2$: $z = x^3 - 6x + 8$; $0 \leq x \leq 2$; $z'_x = 3x^2 - 6$; тогда $x = \sqrt{2} = 1,41$;

$z(1,41) = 1,41^3 - 6 \cdot 1,41 + 8 = 2,36$; на концах отрезка: $z(0) = 8$; $z(2) = 4$.

Сравнивая полученные значения функции, видим, что $z_{\max} = z(2; -1) = 13$;



$z_{\min} = z(0; -1) = -1$.

1.22) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$e^x \sin y dx + \operatorname{tg} y dy = 0$$

$$e^x \sin y dx = -\operatorname{tg} y dy$$

$$\int e^x dx = -\int \frac{\operatorname{tg} y dy}{\sin y} = -\int \frac{dy}{\cos y}$$

$$e^x = -\ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{y}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C$$

$$C = e^x + \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{y}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

$$\text{Ответ: } C = e^x + \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{y}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$$

2.22) Найти решение дифференциального уравнения.

$$2x^2 yy' + y^2 = 2$$

Разделяем переменные.

$$2x^2 y \frac{dy}{dx} = 2 - y^2$$

$$\int \frac{2y dy}{2 - y^2} = \int \frac{dx}{x^2} \Rightarrow -\int \frac{d(2 - y^2)}{2 - y^2} = \int \frac{dx}{x^2}$$

$$-\ln |2 - y^2| = -\frac{1}{x} + C$$

$$C = \frac{1}{x} - \ln |2 - y^2|$$

$$\text{Ответ: } C = \frac{1}{x} - \ln |2 - y^2|$$

3.22) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$(2\sqrt{xy} - y)dx + xdy = 0$$

сокращаем на (x)

$$\left(2\sqrt{\frac{y}{x}} - \frac{y}{x} \right) dx + dy = 0$$

$$\frac{y}{x} = t \quad y = tx \quad dy = tdx + xdt$$

$$(2\sqrt{t} - t)dx + tdx + xdt = 0$$

$$(2\sqrt{t} - t + t)dx = -xdt$$

$$2\sqrt{t}dx = -xdt \Rightarrow 2 \int \frac{dx}{x} = - \int \frac{dt}{\sqrt{t}}$$

$$2 \ln|x| = -2\sqrt{t} - 2 \ln C \Rightarrow \ln|x| + \ln C = -\sqrt{t}$$

$$\ln|Cx| = -\sqrt{\frac{y}{x}} \Rightarrow \ln^2|Cx| = \frac{y}{x} \Rightarrow y = x \ln^2|Cx|$$

$$\text{Ответ: } y = x \ln^2|Cx|$$

4.22) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$xy' - 2y + x^2 = 0 \quad y(1) = 0$$

$$y' - \frac{2y}{x} = -x$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{2dx}{x}$$

$$\ln|y| = 2 \ln|x| + 2 \ln \sqrt{C} = \ln|Cx^2|$$

$$y = C(x)x^2 \Rightarrow y' = C'(x)x^2 + 2xC(x)$$

$$C'(x)x^2 + 2xC(x) - 2xC(x) = -x$$

$$C'(x) = -\frac{1}{x} \Rightarrow C(x) = -\int \frac{dx}{x} = -\ln|x| + C_1$$

$$y = (-\ln|x| + C_1)x^2 = (C_1 - \ln|x|)x^2$$

Учитываем начальное условие: $y(1) = 0$

$$0 = (C_1 - \ln|1|) \cdot 1^2 = C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y = -x^2 \ln|x|$$

$$\text{Ответ: } y = -x^2 \ln|x|$$

5.22) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$y' + x^3 \sqrt[3]{y} = 3y$$

$$y' - 3y = -x^3 \sqrt[3]{y}$$

$$\text{Замена: } z = y^{1-\frac{1}{3}} = y^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{y^2}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$\frac{3}{2}z' - 3z = -x \cdot \frac{2}{3}$$

$$z' - 2z = -\frac{2}{3}x$$

Решаем без правой части.

$$z' - 2z = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = 2z$$

$$\int \frac{dz}{z} = 2 \int dx \Rightarrow \ln|z| = 2x + C \Rightarrow z = C(x)e^{2x}$$

$$z' = C'(x)e^{2x} + 2C(x)e^{2x}$$

$$C'(x)e^{2x} + 2C(x)e^{2x} - 2C(x)e^{2x} = -\frac{2}{3}x$$

$$C'(x) = -\frac{2}{3}xe^{-2x} \Rightarrow C(x) = -\frac{2}{3} \int xe^{-2x} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ e^{-2x} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2}e^{-2x} \end{array} \right| =$$

$$= -\frac{2}{3} \left(-\frac{1}{2}xe^{-2x} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx \right) = \frac{1}{3}xe^{-2x} + \frac{1}{6}e^{-2x} + C_1$$

$$z = \left(\frac{1}{3}xe^{-2x} + \frac{1}{6}e^{-2x} + C_1 \right) e^{2x} = \frac{1}{3}x + \frac{1}{6} + C_1 e^{2x} = \sqrt[3]{y^2}$$

$$y = \sqrt{\left(\frac{1}{3}x + \frac{1}{6} + C_1 e^{2x} \right)^3}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.22) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y''' = \sqrt{x} - \sin 2x \quad x_0 = 1 \quad y(0) = -\frac{1}{8} \quad y'(0) = \frac{1}{8} \cos 2 \quad y''(0) = \frac{1}{2}$$

$$y'' = \int (\sqrt{x} - \sin 2x) dx = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + \frac{1}{2} \cos 2x + C_1$$

$$y''(0) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{3} \sqrt{0^3} + \frac{1}{2} \cos 0 + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y' = \int \left(\frac{2}{3} \sqrt{x^3} + \frac{1}{2} \cos 2x \right) dx = \frac{4}{15} \sqrt{x^5} + \frac{1}{4} \sin 2x + C_2$$

$$y'(0) = \frac{1}{8} \cos 2$$

$$\frac{1}{8} \cos 2 = \frac{4}{15} \sqrt{0^5} + \frac{1}{4} \sin 0 + C_2 \Rightarrow C_2 = \frac{1}{8} \cos 2$$

$$y = \int \left(\frac{4}{15} \sqrt{x^5} + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{8} \cos 2 \right) dx = \frac{8}{105} \sqrt{x^7} - \frac{1}{8} \cos 2x + \frac{1}{8} x \cos 2 + C_3$$

$$y(0) = -\frac{1}{8}$$

$$-\frac{1}{8} = \frac{8}{105} \sqrt{0^7} - \frac{1}{8} \cos 0 + \frac{1}{8} \cdot 0 \cdot \cos 2 + C_3 \Rightarrow C_3 = 0$$

$$y = \frac{8}{105} \sqrt{x^7} - \frac{1}{8} \cos 2x + \frac{1}{8} x \cos 2$$

$$y(1) = \frac{8}{105} \sqrt{1^7} - \frac{1}{8} \cos 2 + \frac{1}{8} \cos 2 = \frac{8}{105} = 0,08$$

2.22) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$xy'' - y' = 2x^2 e^x$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$xz' - z = 2x^2 e^x$$

$$\frac{dz}{dx} - \frac{z}{x} = 2xe^x$$

Решаем без правой части.

$$\Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{z}{x} \Rightarrow \int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|z| = \ln|x| + \ln C = \ln Cx \Rightarrow z = C(x)x \Rightarrow z' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) - C(x) = 2xe^x \Rightarrow C'(x) = 2e^x \Rightarrow C(x) = 2 \int e^x dx = 2e^x + C_1$$

$$z = (2e^x + C_1)x = y' \Rightarrow y = \int (2xe^x + C_1x) dx = 2xe^x - 2e^x + \frac{C_1}{2}x + C_2$$

$$\text{Ответ: } y = 2xe^x - 2e^x + \frac{C_1}{2}x + C_2$$

3.22) Решить задачу Коши для дифференциального уравнения, допускающего понижения порядка.

$$y'' + y(y')^3 = 0$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 2$$

$$\text{Замена: } y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$$

$$pp' + yp^3 = 0 / : p \Rightarrow p' + yp^2 = 0 \Rightarrow \frac{dp}{dy} = -yp^2$$

$$\int \frac{dp}{p^2} = - \int y dy \Rightarrow -\frac{1}{p} = -\frac{1}{2}y^2 + C \Rightarrow \frac{1}{p} = \frac{1}{2}y^2 + C \Rightarrow p = \frac{1}{\frac{1}{2}y^2 + C} = y' = \frac{dy}{dx}$$

$$y'(0) = 2$$

$$y(0) = 1$$

$$2 = \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot 1^2 + C} \Rightarrow C = 0$$

$$y' = \frac{1}{\frac{1}{2}y^2} = \frac{2}{y^2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{2}{y^2} \Rightarrow \int y^2 dy = 2 \int dx$$

$$\frac{1}{3}y^3 = 2x + C_1$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow \frac{1}{3} \cdot 1^3 = 0 + C_1 \Rightarrow \frac{1}{3} = C_1$$

$$\frac{1}{3}y^3 = x + \frac{1}{3}$$

$$\text{Ответ: } x = \frac{1}{3}y^3 - \frac{1}{3}$$

4.22) Проинтегрировать уравнение.

$$(12x^3 - e^{\frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{y})dx + (16y + \frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}})dy = 0$$

Здесь $P = 12x^3 - e^{\frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{y}$ $Q = 16y + \frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}}$

$$\begin{cases} \frac{dP}{dy} = -e^{\frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{y} \cdot (-\frac{x}{y^2}) - e^{\frac{x}{y}} \cdot (-\frac{1}{y^2}) = e^{\frac{x}{y}} (\frac{x}{y^3} + \frac{1}{y^2}) \\ \frac{dQ}{dx} = \frac{1}{y^2} \cdot e^{\frac{x}{y}} + \frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}} \cdot (\frac{1}{y}) = e^{\frac{x}{y}} (\frac{x}{y^3} + \frac{1}{y^2}) \end{cases} \Rightarrow$$

Уравнение в полных дифференциалах.

$$\int (12x^3 - e^{\frac{x}{y}} \cdot \frac{1}{y})dx = 3x^4 - e^{\frac{x}{y}}$$

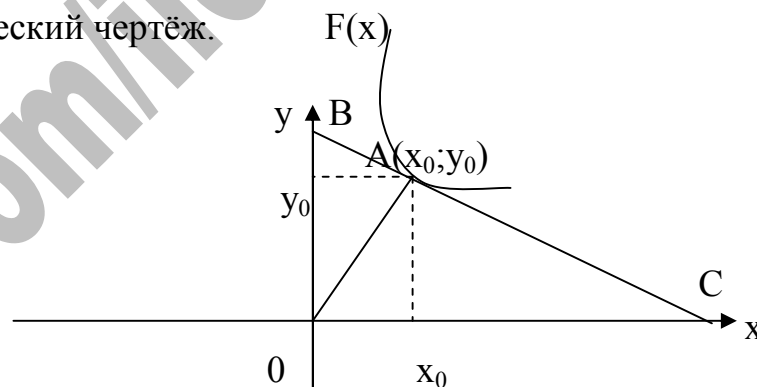
$$\int (16y + \frac{x}{y^2} e^{\frac{x}{y}})dy = 8y^2 - e^{\frac{x}{y}}$$

Объединяем оба решения $C = 3x^4 + 8y^2 - e^{\frac{x}{y}}$

5.22) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, и обладающей следующим свойством: отрезок, который касательная отсекает на оси ОУ, равен квадрату абсциссы точки касания.

$A(-2; 5)$.

Строим схематический чертёж.



Найдём отрезок, отсекаемый на оси ординат касательной. На чертеже это ОВ. Рассмотрим треугольник ОВС. Здесь Cx_0 – подкасательная.

$$Cx_0 = \left| \frac{y}{y'} \right|. \quad \text{Рассмотрим подобные треугольники ОВС и } x_0AC.$$

$$\frac{BO}{Ax_0} = \frac{CO}{Cx_0} \quad \frac{y + By_0}{y} = \frac{x + \left| \frac{y}{y'} \right|}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow 1 + \frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} + 1$$

$$\frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow By_0 = \frac{xy}{\left| \frac{y}{y'} \right|} = x|y'| \quad BO = By_0 + y = x|y'| + y$$

По условию, это расстояние равно квадрату точки касания.

$$x|y'| + y = x^2 \Rightarrow |y'| + \frac{y}{x} = x \Rightarrow \pm y' + \frac{y}{x} = x \Rightarrow \begin{cases} y' + \frac{y}{x} = x \\ y' - \frac{y}{x} = -x \end{cases}$$

1) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = -\ln|x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{x} \right|$$

$$y = \frac{C}{x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = \frac{C(x)}{x} \Rightarrow y' = \frac{C'(x)x - C(x)}{x^2} = \frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}$$

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = x \Rightarrow C'(x) = x^2 \Rightarrow C(x) = \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C_1$$

$$y = \frac{\frac{1}{3}x^3 + C_1}{x} = \frac{x^2}{3} + \frac{C_1}{x}$$

Учитываем начальное условие $y(-2) = 5$

$$5 = \frac{(-2)^2}{3} + \frac{C_1}{-2} = \frac{4}{3} - \frac{C_1}{2} \Rightarrow \frac{C_1}{2} = \frac{4}{3} - 5 = -\frac{11}{3} \Rightarrow C_1 = -\frac{22}{3}$$

$$y = \frac{x^2}{3} - \frac{22}{3x}$$

2) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \ln|x| + \ln C = \ln|Cx|$$

$$y = Cx$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = C(x)x \Rightarrow y' = C'(x)x + C(x)$$

$$C'(x)x + C(x) - \frac{C(x)x}{x} = -x$$

$$C'(x) = -1 \Rightarrow C(x) = -x + C_1$$

$$y = (-x + C_1)x = -x^2 + C_1x$$

Учитываем начальное условие $y(-2) = 5$

$$5 = -(-2)^2 - 2C_1 = -4 - 2C_1$$

$$-2C_1 = 9 \Rightarrow C_1 = -\frac{9}{2}$$

$$y = -x^2 - \frac{9}{2}x$$

Получаем два ответа:

$$\begin{cases} y = -x^2 - \frac{9}{2}x \\ y = \frac{x^2}{3} - \frac{22}{3x} \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.22) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $y'' - 6y' + 13y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 6\lambda + 13 = 0$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 = -16$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{6 \pm 4i}{2} = 3 \pm 2i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{3x} (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

б) $y'' - 2y' - 15y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 2\lambda - 15 = 0$$

$$D = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 15 = 64$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{2 \pm 8}{2} = 5; -3$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{5x} + C_2 e^{-3x}$

в) $y'' - 8y' = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 8\lambda = 0$$

$$\lambda_{1/2} = 0; 8$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{8x}$

2.22) Найти общее решение:

$$y'' - 4y' + 5y = (24 \sin x + 8 \cos x) e^{-2x}$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - 4\lambda + 5 = 0$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -4$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{4 \pm 2i}{2} = 2 \pm i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{2x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = e^{-2x} (A \cos x + B \sin x)$

$$y_1' = -2e^{-2x} (A \cos x + B \sin x) + e^{-2x} (-A \sin x + B \cos x) =$$

$$= e^{-2x} ((-2A + B) \cos x + (-2B - A) \sin x)$$

$$y_1'' = -2e^{-2x} ((-2A + B) \cos x + (-2B - A) \sin x) + e^{-2x} ((2A - B) \sin x +$$

$$+ (-2B - A) \cos x) = e^{-x} ((-3A - 4B) \cos x + (-3B + 4A) \sin x)$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{-2x}

$$\begin{aligned}
 &(-3A - 4B)\cos x + (-3B + 4A)\sin x + (8A - 4B)\cos x + (8B + 4A)\sin x + \\
 &+ 5A\cos x + 5B\sin x = 24\sin x + 8\cos x \\
 \left. \begin{array}{l} \cos x \\ \sin x \end{array} \right| &\begin{cases} -3A - 4B + 8A - 4B + 5A = 8 \\ -3B + 4A + 8B + 4A + 5B = 24 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10A - 8B = 8 \\ 8A + 10B = 24 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{68}{41}; B = \frac{48}{41}
 \end{aligned}$$

$$y_1 = e^{-2x} \left(\frac{68}{41} \cos x + \frac{48}{41} \sin x \right)$$

$$y = \bar{y} + y_1 = e^{2x} (C_1 \cos x + C_2 \sin x) + e^{-2x} \left(\frac{68}{41} \cos x + \frac{48}{41} \sin x \right)$$

3.22) Найти общее решение:

$$y'' + 4y' = 15e^x$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 + 4\lambda = 0$

$$\lambda = 0$$

$$\lambda = -4$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 + C_2 e^{-4x}$

Частное решение ищем в виде:

$$y_1 = Ae^x$$

$$y_1' = Ae^x$$

$$y_1'' = Ae^x$$

$$Ae^x + 4Ae^x = 15Ae^x$$

$$5A = 15$$

$$A = 3$$

$$y_1 = 3e^x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 + C_2 e^{-4x} + 3e^x$$

4.22) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' + 12y' + 36y = 72x^3 - 18$$

$$y(0) = 1$$

$$y'(0) = 0$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 12\lambda + 36 = 0$$

$$D = 12^2 - 4 \cdot 1 \cdot 36 = 0$$

$$\lambda = \frac{-12}{2} = -6;$$

$$\bar{y} = (C_1 + C_2 x) e^{-6x}$$

Частное решение:

$$y_1 = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

$$y_1' = 3Ax^2 + 2Bx + C$$

$$y_2'' = 6Ax + 2B$$

Подставляем в исходное уравнение

$$6Ax + 2B + 36Ax^2 + 24Bx + 12C + 36Ax^3 + 36Bx^2 + 36Cx + 36D = 72x^3 - 18$$

$$\begin{cases} 36A = 72 \\ 36A + 36B = 0 \\ 6A + 24B + 36C = 0 \\ 2B + 12C + 36D = -18 \end{cases} \Rightarrow A = 2 \Rightarrow B = -2 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow D = -\frac{13}{18}$$

$$y_1 = 2x^3 - 2x^2 + x - \frac{13}{18}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = (C_1 + C_2x)e^{-6x} + 2x^3 - 2x^2 + x - \frac{13}{18}$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -6(C_1 + C_2x)e^{-6x} + C_2e^{-6x} + 6x^2 - 4x + 1$$

$$\begin{cases} 0 = -6C_1 + C_2 + 1 \\ 1 = C_1 - \frac{13}{18} \end{cases} \Rightarrow C_1 = \frac{31}{18} \Rightarrow C_2 = \frac{28}{3}$$

$$\text{Ответ: } y = \left(\frac{31}{18} + \frac{28}{3}x\right)e^{-6x} + 2x^3 - 2x^2 + x - \frac{13}{18}$$

5.22) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' - 2y' - 15y = f(x)$$

$$f(x) = 4xe^{3x}$$

$$f(x) = x \sin 5x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 - 2\lambda - 15 = 0$$

$$D = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 15 = 64$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{2 \pm 8}{2} = 5; -3$$

$$\text{Общее решение: } \bar{y} = C_1e^{5x} + C_2e^{-3x}$$

$$\text{При } f(x) = 4xe^{3x}$$

$$\text{Частное решение: } y^* = (Ax + B)e^{3x}$$

$$\text{При } f(x) = x \sin 5x$$

$$\text{Частное решение: } y^* = (Ax + B)\cos 5x + (Cx + D)\sin 5x$$

1.22) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y^{IV} - y = 0$$

$$y(0) = y'(0) = y''(0) = 0 \quad y'''(0) = -4$$

Характеристическое уравнение:

$$k^4 - 1 = 0 \Rightarrow (k^2 -)(k^2 +) = 0 \Rightarrow (k -)(k +)(k^2 +)$$

$$k = \quad k = - \quad k = \pm i$$

Общее решение:

$$y = Ae^x + Be^{-x} + C \cos x + D \sin x$$

Учитываем начальные условия

$$y' = Ae^x - Be^{-x} - C \sin x + D \cos x$$

$$y'' = Ae^x + Be^{-x} - C \cos x - D \sin x$$

$$y''' = Ae^x - Be^{-x} + C \sin x - D \cos x$$

$$\begin{cases} Ae^0 + Be^0 + C \cos 0 + D \sin 0 = 0 \\ Ae^0 - Be^0 - C \sin 0 + D \cos 0 = 0 \\ Ae^0 + Be^0 - C \cos 0 - D \sin 0 = 0 \\ Ae^0 - Be^0 + C \sin 0 - D \cos 0 = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + B + C = 0 \\ A - B + D = 0 \\ A + B - C = 0 \\ A - B - D = -4 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A = -1 \Rightarrow B = 1 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow D = 2$$

$$y = -e^x + e^{-x} + 2 \sin x$$

2.22) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 7x + 3y \\ y' = x + 5y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 7x' + 3y' \quad y = \frac{1}{3}(x' - 7x)$$

$$x'' = 7x' + 3(x + 5y) = 7x' + 3x + 15y = 7x' + 3x + 15 \cdot \frac{1}{3}(x' - 7x) =$$

$$= 7x' + 3x + 5x' - 35x = 12x' - 32x$$

$$x'' - 12x' + 32x = 0 \quad \text{Характеристическое уравнение:}$$

$$\lambda^2 - 12\lambda + 32 = 0 \quad D = 12^2 - 4 \cdot 1 \cdot 32 = 16$$

$$\lambda = \frac{12 \pm 4}{2} = 8; 4$$

<http://www.пьябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Общее решение: $\bar{x} = C_1 e^{4t} + C_2 e^{8t}$

Найдём y : $y = \frac{1}{3}(x' - 7x)$

$$x' = 4C_1 e^{4t} + 8C_2 e^{8t}$$

$$y = \frac{1}{3}(4C_1 e^{4t} + 8C_2 e^{8t} - 7C_1 e^{4t} - 7C_2 e^{8t}) = -C_1 e^{4t} + \frac{1}{3}C_2 e^{8t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{4t} + C_2 e^{8t} \\ y(t) = -C_1 e^{4t} + \frac{1}{3}C_2 e^{8t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 7 - \lambda & 3 \\ 1 & 5 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (7 - \lambda)(5 - \lambda) - 3 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 12\lambda + 32 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 4; 8$$

$$\text{Решения ищем в виде: } \begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{4t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{4t} \end{cases} \text{ и } \begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{8t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{8t} \end{cases}$$

При $\lambda=4$

$$\begin{cases} (7-4)\alpha_1 + 3\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + (5-4)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3\alpha_1 + 3\beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -1$$

При $\lambda=8$

$$\begin{cases} (7-8)\alpha_2 + 3\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 + (5-8)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -\alpha_2 + 3\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 - 3\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_2 - 3\beta_2 = 0 \\ \alpha_2 - 3\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = \frac{1}{3}$$

$$\text{Ответ: } \begin{cases} x(t) = C_1 e^{4t} + C_2 e^{8t} \\ y(t) = -C_1 e^{4t} + \frac{1}{3}C_2 e^{8t} \end{cases}$$

3.22) Решить дифференциальное уравнение.

$$y'' - 4y' + 4y = \frac{e^{2x}}{x^3}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0 \quad D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 0 \quad \lambda_{1/2} = \frac{4}{2} = 2$$

Общее решение: $y = e^{2x}(C_1 + C_2 x)$ Пусть $C_1 = C_1(x)$ $C_2 = C_2(x)$

$$y = e^{2x}(C_1(x) + C_2(x)x) \quad y' = 2e^{2x}(C_1(x) + C_2(x)x) + e^{2x}(C_1'(x) + C_2'(x)x + C_2(x)) = e^{2x}(2C_1(x) + 2C_2(x)x + C_1'(x) + C_2'(x)x + C_2(x))$$

Пусть $C_1'(x) + C_2'(x)x = 0$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

$$y' = e^{2x} (2C_1(x) + 2C_2(x)x + C_2(x))$$

$$\begin{aligned} y'' &= 2e^{2x} (2C_1(x) + 2C_2(x)x + C_2(x)) + e^{2x} (2C_1'(x) + 2C_2'(x)x + 2C_2(x) + C_2'(x)) = \\ &= e^{2x} (4C_1(x) + 4C_2(x)x + 2C_2(x) + 2C_1'(x) + 2C_2'(x)x + 2C_2(x) + C_2'(x)) = \\ &= e^{2x} (4C_1(x) + 4C_2(x)x + 4C_2(x) + 2C_1'(x) + 2C_2'(x)x + C_2'(x)) \end{aligned}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{2x}

$$\cancel{4C_1(x)} + \cancel{4C_2(x)x} + \cancel{4C_2(x)} + 2C_1'(x) + 2C_2'(x)x + C_2'(x) - \cancel{8C_1(x)} - \cancel{8C_2(x)x} - \cancel{4C_2(x)} + \cancel{4C_1(x)} + \cancel{4C_2(x)x} = \frac{1}{x^3}$$

$$2C_1'(x) + 2C_2'(x)x + C_2'(x) = \frac{1}{x^3} \quad 2C_1'(x) + C_2'(x)(1+2x) = \frac{1}{x^3}$$

$$\begin{cases} 2C_1'(x) + C_2'(x)(1+2x) = \frac{1}{x^3} \\ C_1'(x) + C_2'(x)x = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1+2x \\ 1 & x \end{pmatrix} \frac{1}{x^3} \Rightarrow \Delta = 2x - (1+2x) = -1$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{x^3} & 1+2x \\ 0 & x \end{vmatrix} = \frac{1}{x^2}$$

$$\Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} 2 & \frac{1}{x^3} \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -\frac{1}{x^3}$$

$$C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{-\frac{1}{x^3}}{-1} = \frac{1}{x^3}$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-\frac{1}{x^3}}{-1} = -\frac{1}{x^2}$$

$$C_2(x) = \int \frac{dx}{x^3} = -\frac{1}{2x^2} + C_3$$

$$C_1(x) = -\int \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{x} + C_4$$

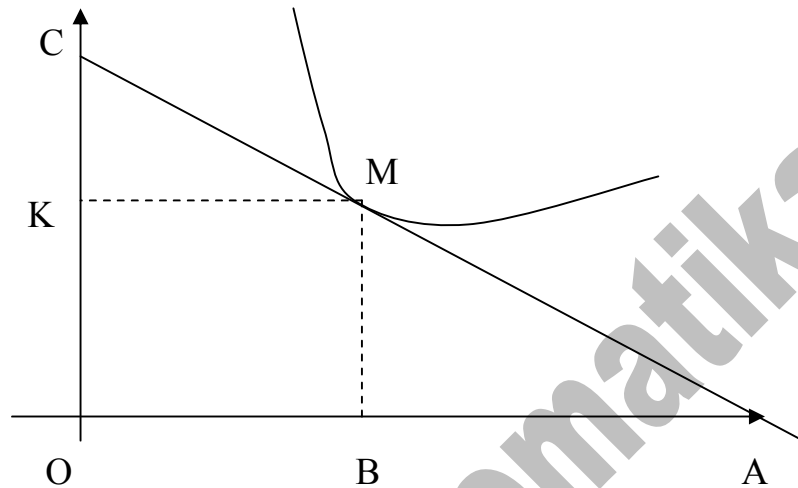
$$y = e^{2x} \left(\left(\frac{1}{x} + C_4 \right) + \left(-\frac{1}{2x^2} + C_3 \right) x \right) = e^{2x} \left(\frac{1}{x} + C_4 - \frac{1}{2x} + C_3 x \right) = e^{2x} \left(C_4 + \frac{1}{2x} + C_3 x \right)$$

$$\text{Ответ: } y = e^{2x} \left(C_4 + \frac{1}{2x} + C_3 x \right)$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.22) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(2,0)$ и обладающую следующим свойством: отрезок касательной между точкой касания и осью OY имеет постоянную длину, равную 2.

Строим схематический чертёж.



По условию $|CM| = 2$.

Рассмотрим два подобных треугольника ABM и CKM .

$$\frac{|AB|}{|BM|} = \frac{|KM|}{|CK|} \quad AB = \frac{y}{y'} \text{ - подкасательная} \quad BM = y$$

$$KM = x$$

$$\frac{\frac{y}{y'}}{y} = \frac{x}{|CK|} \Rightarrow \frac{1}{y'} = \frac{x}{|CK|} \Rightarrow |CK| = xy'$$

$$|CM| = \sqrt{|CK|^2 + |KM|^2} = 2 \Rightarrow |CK|^2 + |KM|^2 = 4$$

$$(xy')^2 + x^2 = 4 \Rightarrow xy' = \sqrt{4 - x^2} \Rightarrow x \frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{4 - x^2}$$

$$\pm \int dy = \int \frac{\sqrt{4 - x^2}}{x} dx$$

$$\pm y = \sqrt{4 - x^2} + 2 \ln \left| \frac{x}{2 + \sqrt{4 - x^2}} \right| + C$$

Кривая проходит через точку $A(2,0)$

$$0 = \sqrt{4 - 2^2} + 2 \ln \left| \frac{2}{2 + \sqrt{4 - 2^2}} \right| + C = 0 + 2 \ln 1 + C = 0 + C \Rightarrow C = 0$$

$$\pm y = \sqrt{4 - x^2} + 2 \ln \left| \frac{x}{2 + \sqrt{4 - x^2}} \right|$$

1.22) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n + 3^n}{21^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^n}{21^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{21^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{7^n}$$

Докажем сходимость каждого ряда.

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{7^{n+1}}}{\frac{1}{7^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^n}{7^{n+1}} = \frac{1}{7} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3^{n+1}}}{\frac{1}{3^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} < 1 \Rightarrow \text{Сходится}$$

Исходный ряд сходится.

Найдём сумму ряда.

Считаем как сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии.

$$S_1 = \frac{a_1}{1-q} = \frac{\frac{1}{7}}{1-\frac{1}{7}} = \frac{\frac{1}{7}}{\frac{6}{7}} = \frac{1}{6}$$

$$S_2 = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$$

$$S = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

2.22) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n!}$$

Воспользуемся признаком Даламбера

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$$

$$|a_{n+1}| = \frac{n+3}{(n+1)!}; \quad |a_n| = \frac{n+2}{n!}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+3}{(n+1)!}}{\frac{n+2}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3) \cdot n!}{(n+2)(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+3) \cdot n!}{(n+2)(n+1) \cdot n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+3}{(n+2)(n+1)} = 0 < 1$$

Ряд сходится

3.22) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{3n+1} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3n+1} = \frac{1}{3} < 1$$

Ряд сходится

4.22) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3+n}{9+n^2-2n}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3+n}{9+n^2-2n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+n^2}{9+n^2-2n} = 1$$

Получили действительное число, значит оба ряда расходятся одновременно.

5.22) Исследовать на сходимость ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{2n-1}$$

При n , стремящемся к бесконечности, синус стремится к нулю. Выражение можно заменить бесконечно малой величиной $\frac{\pi}{2n-1}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{2n-1}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{\pi}{2n-1}} = \frac{2}{\pi} - \text{действительное число. Оба ряда расходятся}$$

одновременно.

6.22) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)!}{(2n)!}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)!}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{(n+1)!} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)! \cdot (2n)!}{(2n+2)! \cdot (n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!(n+2) \cdot (2n)!}{(2n)!(2n+1)(2n+2) \cdot (n+1)!} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{(2n+1)(2n+2)} = 0 < 1 \end{aligned}$$

Ряд сходится.

7.22) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3}{\ln(n+1)}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3}{\ln(n+1)} = 0 \text{ - условие выполняется.}$$

2. Исследуем соответствующий положительный ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\ln(n+1)}$$

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\ln(n+1)} = \frac{3}{\ln 2} + \frac{3}{\ln 3} + \frac{3}{\ln 4} + \frac{3}{\ln 5} + \dots$$

Мы видим, что исходный ряд убывает даже медленнее расходящегося гармонического ряда. Значит, он тем более расходится.

Вывод: исходный ряд сходится условно.

8.22) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n^3}{n^2 + 1}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{n^2 + 1} = \infty \text{ - не выполняется.}$$

Вывод: Исходный ряд расходится абсолютно.

vk.com/lovematematika

1.22) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{\sqrt{n}}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2^n}{\sqrt{n}}}{\frac{2^{n+1}}{\sqrt{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \sqrt{n+1}}{2^{n+1} \sqrt{n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2^n \sqrt{n+1}}{2^n \cdot 2 \sqrt{n}} \right| = \frac{1}{2}$$

$$R = \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

$x \in (-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$ интервал сходимости.

Исследуем на концах интервала.

При $x = -\frac{1}{2}$ получаем знакочередующийся ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

Ряд сходится условно, так как соответствующий положительный ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$
 расходится.

При $x = \frac{1}{2}$ получаем расходящийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

Ответ: $x \in [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$

2.22) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{x^n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)!}{x^{n+1}}}{\frac{n!}{x^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)! \cdot x^n}{n! \cdot x^{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot n! \cdot x^n}{n! \cdot x^n \cdot x} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{x} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{x} = \infty \neq 1$$

Неравенство не выполняется ни при каком значении x .

Ряд расходится всюду.

3.22) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+3)^n}{n^2}$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{(n+1)^2}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2}{n^2} \right| = 1$$

$$-1 < x + 3 < 1$$

$$-4 < x < -2$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = -4$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-4+3)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$

1) Необходимое условие сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 0 - \text{выполняется}$$

2) Достаточное условие:

Исследуем знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{n^2} = -\frac{1}{n} \Big|_1^{\infty} = -\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} - \frac{1}{1}\right) = -(0 - 1) = 1 - \text{сходится.}$$

Ряд сходится абсолютно.

Соответственно сходится и ряд при $x = -2$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2+3)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

Вывод: $-4 \leq x \leq -2$

4.22) Разложить в ряд Тейлора функцию в окрестностях указанной точки и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \sin \frac{\pi x}{4} \quad x_0 = 2$$

Разложим в ряд Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

$$f(2) = \sin \frac{\pi \cdot 2}{4} = \sin \frac{\pi}{2} = 1$$

$$f'(x) = \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi x}{4} \quad f'(2) = \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi \cdot 2}{4} = \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{2} = 0$$

$$f''(x) = -\frac{\pi^2}{16} \sin \frac{\pi x}{4} \quad f''(2) = -\frac{\pi^2}{16} \sin \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi^2}{16}$$

$$f'''(x) = -\frac{\pi^3}{64} \cos \frac{\pi x}{4} \quad f'''(2) = 0$$

Итого получаем:

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + \frac{0}{1!}(x-2) + \frac{-\pi^2}{2!}(x-2)^2 + \frac{0}{3!}(x-2)^3 + \frac{-\pi^4}{2!}(x-2)^4 \dots = \\ &= 1 - \frac{\pi^2}{2!}(x-2)^2 + \frac{-\pi^4}{2!}(x-2)^4 \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n} \frac{(x-2)^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n} \frac{(x-2)^{2n}}{(2n)!}}{\left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n+2} \frac{(x-2)^{2n+2}}{(2n+2)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n} \frac{(x-2)^{2n}}{(2n)!}}{\left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n} \cdot \frac{\pi^2}{16} \frac{(x-2)^{2n}(x-2)^2}{(2n)!(2n+1)(2n+2)}} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{\pi^2} \frac{1}{(x-2)^2}}{\frac{1}{16} (2n+1)(2n+2)}} \right| = \frac{16}{\pi^2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2n+1)(2n+2)}{(x-2)^2} \right| = \infty \end{aligned}$$

$$R = \infty$$

Ряд сходится всюду.

5.22) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответственным образом подобранной функции.

$$\sqrt{e} \quad \alpha = 0,0001$$

Воспользуемся разложением:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} +$$

$$x = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} e^{\frac{1}{2}} &= 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{8!} + \frac{1}{16!} + \dots = 1 + 0,5 + 0,125 + 0,02083 + 0,0026 + 0,0002 + 0,00002 = \\ &= 1,6487 \end{aligned}$$

6.22) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^1 \cos \sqrt[3]{x} dx$$

Воспользуемся разложением:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

$$\cos \sqrt[3]{x} = 1 - \frac{\sqrt[3]{x^2}}{2!} + \frac{\sqrt[3]{x^4}}{4!} - \frac{x^2}{6!} + \frac{\sqrt[3]{x^8}}{8!} - \frac{\sqrt[3]{x^{10}}}{10!}$$

$$\int_0^1 \cos \sqrt[3]{x} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{\sqrt[3]{x^2}}{2!} + \frac{\sqrt[3]{x^4}}{4!} - \frac{x^2}{6!} + \frac{\sqrt[3]{x^8}}{8!} - \frac{\sqrt[3]{x^{10}}}{10!} \right) dx =$$

$$= \left(x - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} x^{\frac{5}{3}} + \frac{1}{24} \cdot \frac{3}{7} x^{\frac{7}{3}} - \frac{1}{720} \cdot \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = 1 - \frac{3}{10} + \frac{3}{168} - \frac{1}{2160} =$$

$$= 1 - 0,3 + 0,0178 - 0,0004 = 0,7174$$

Третья цифра после запятой верна.

7.22) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = 2x^2 - xy \quad y(0) = 0$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(0) = y(0) = 0$$

$$f'(0) = y'(0) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$$

$$f''(x) = y''(x) = 4x - y - xy'$$

$$f''(0) = 4 \cdot 0 - 0 - 0 \cdot 0 = 0$$

$$f'''(x) = 4 - y' - y' - xy'' = 4 - 2y' - xy''$$

$$f'''(0) = 4 - 0 - 0 = 4$$

$$f^{(4)}(x) = -2y'' - y'' - xy''' = -3y'' - xy'''$$

$$f^{(4)}(0) = -3 \cdot 0 - 0 \cdot 4 = 0$$

$$f^{(5)}(x) = -3y''' - y''' - xy^{(4)} = -4y''' - xy^{(4)}$$

$$f^{(5)}(0) = -4 \cdot 4 - 0 = -16$$

$$f^{(6)}(x) = -4y'''' - y'''' - xy^{(5)} = -5y'''' - xy^{(5)}$$

$$f^{(6)}(0) = -5 \cdot 0 - 0 = 0$$

$$f^{(7)}(x) = -5y^{(5)} - y^{(5)} - xy^{(6)} = -6y^{(5)} - xy^{(6)}$$

$$f^{(7)}(0) = -6 \cdot (-16) - 0 = 96$$

$$\text{Итого получаем: } y = \frac{4x^3}{3!} - \frac{16x^5}{5!} + \frac{96x^7}{7!} + \dots$$

8.22) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$y' = x^2 + xy + e^{-x} \quad y(0) = 0 \quad k = 3$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0$$

$$f'(0) = 0 + 0 + e^0 = 1$$

$$f''(x) = 2x + y + xy' - e^{-x}$$

$$f''(0) = 2 \cdot 0 + 0 + 0 \cdot 1 - e^0 = -1$$

$$f'''(x) = 2 + y' + y' + xy'' + e^{-x}$$

$$f'''(0) = 2 + 1 + 1 + 0 + e^0 = 5$$

$$\text{Итого получаем: } y = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{5x^3}{3!} + \dots$$

1.22) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 6x - 2, & -\pi < x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < \pi \end{cases} \quad \text{в интервале } -\pi; \pi.$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (6x - 2) dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} 0 \cdot dx = \frac{1}{\pi} (3x^2 - 2x) \Big|_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} (-(3 \cdot \pi^2 + 2\pi)) = -3\pi - 2$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (3x - 2) \cos kx dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 3x - 2 = U \quad 3dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (3x - 2) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{3}{k} \int_{-\pi}^0 \sin kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (3x - 2) \sin kx \Big|_{-\pi}^0 - \frac{3}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{\pi} \left(\frac{3}{k^2} \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = -\frac{3}{k^2 \pi} (\cos 0 - \cos k\pi) = -\frac{3}{k^2 \pi} (1 - \cos k\pi) =$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{12}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{12}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 (6x - 2) \sin kx dx = \left. \begin{array}{l} 6x - 2 = U \quad 6dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (6x - 2) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \right.$$

$$\left. + \frac{6}{k} \int_{-\pi}^0 \cos kx dx \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (6x - 2) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 + \frac{6}{k^2} \sin kx \Big|_{-\pi}^0 \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{k} (6x - 2) \cos kx \Big|_{-\pi}^0 \right) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((0 - 2) \cos 0 - (-6\pi - 2) \cos k\pi) = -\frac{1}{k\pi} ((6\pi + 2) \cos k\pi - 2) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((6\pi + 2)(-1)^k - 2)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = -\frac{3}{2}\pi - 1 - \frac{12}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} - \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{((6\pi + 2)(-1)^k - 2) \sin nx}{n}$$

2.22) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

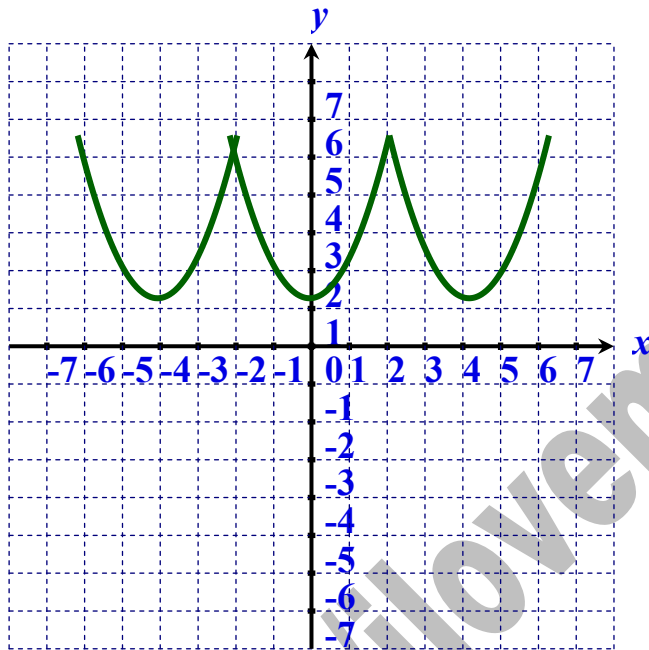
$$f(x) = x^2 + 1$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x^2 + 1) dx = \frac{2}{\pi} \cdot \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{3\pi} \left(\frac{1}{3} \pi^3 + \pi \right) = \frac{2(\pi^2 + 3)}{3}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x^2 + 1) \cos nx dx$$



$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} (x^2 + 1) \cos nx dx &= \left| \begin{array}{l} x^2 + 1 = U \Rightarrow dU = 2x dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = \frac{x^2 + 1}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \sin nx dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dU = dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = \frac{x^2 + 1}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n} \left(-\frac{x}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx dx \right) = \\ &= \frac{x^2 + 1}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2x}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} - \frac{2}{n^3} \sin nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2x}{n^2} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{2}{n^2} (\pi \cos \pi n - 0) = \frac{2\pi}{n^2} \cdot (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

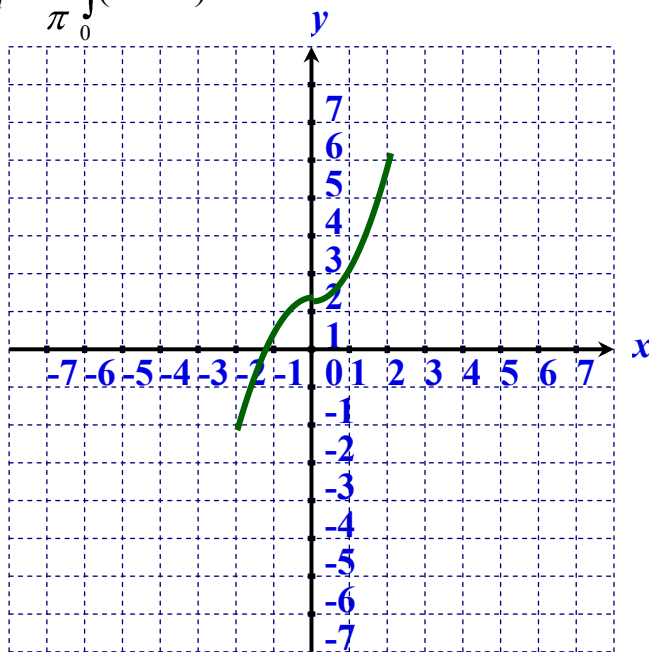
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{n^2} \cdot (-1)^n = \frac{4}{n^2} \cdot (-1)^n$$

Далее:

$$x^2 + 1 = \frac{\pi^2 + 3}{3} + 4 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x^2 + 1) \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} (x^2 + 1) \sin nx dx = \left| \begin{array}{l} x^2 + 1 = U \Rightarrow dU = 2x dx \\ \sin nx dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{n} \cos nx \end{array} \right| = -\frac{x^2 + 1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n} \int_0^{\pi} x \cos nx dx =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dU = dx \\ \cos nx dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{n} \sin nx \end{array} \right| = -\frac{x^2 + 1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n} \left(\frac{x}{n} \sin nx \Big|_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin nx dx \right) =$$

$$= -\frac{x^2 + 1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2x}{n^2} \sin nx \Big|_0^{\pi} + \frac{2}{n^3} \cos nx \Big|_0^{\pi} = \left(\frac{2}{n^3} - \frac{x^2 + 1}{n} \right) \cos nx \Big|_0^{\pi} =$$

$$= \left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2 + 1}{n} \right) \cos n\pi - \left(\frac{2}{n^3} - \frac{1}{n} \right) \cos 0 = \left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2 + 1}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{2 - n^2}{n^3}$$

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (x^2 + 1) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2 + 1}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{2 - n^2}{n^3} \right)$$

Разложение имеет вид:

$$x^2 + 1 = \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\left(\frac{2}{n^3} - \frac{\pi^2 + 1}{n} \right) \cdot (-1)^n - \frac{2 - n^2}{n^3} \right) \sin nx$$

3.22) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = 2x + 2 \quad \text{в интервале } -1;3 \quad L = 2$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^3 (2x + 2) dx = \int_{-1}^3 (x + 1) dx = \frac{1}{2} (x + 1)^2 \Big|_{-1}^3 = \frac{1}{2} ((3 + 1)^2 - (-1 + 1)^2) = 8$$

$$a_k = \frac{1}{2} \int_{-1}^3 (2x + 2) \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 2x + 2 = U \quad 2dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \quad V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2(2x + 2)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^3 - \frac{4}{k\pi} \int_{-1}^3 \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{2(2x + 2)}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-1}^3 =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{2(2 \cdot 3 + 2)}{k\pi} \sin \frac{3k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{3k\pi}{2} + \frac{2(2 \cdot (-1) + 2)}{k\pi} \sin \frac{k\pi}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{16}{k\pi} \sin \frac{3k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{3k\pi}{2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi}{2} \right) = |k = 2n| =$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{16}{k\pi} \sin 3n\pi + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos 3n\pi - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos n\pi \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{k^2 \pi^2} \cos n\pi - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos n\pi \right) = 0$$

$$b_k = \frac{1}{2} \int_{-1}^3 (2x + 2) \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 2x + 2 = U \quad 2dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \quad V = -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(2x + 2)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-1}^3 + \frac{4}{k\pi} \int_{-1}^3 \cos \frac{k\pi x}{2} dx \right) = \frac{1}{2} \left(-\frac{2(2x + 2)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-1}^3 =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{2(2 \cdot 3 + 2)}{k\pi} \cos \frac{3k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{3k\pi}{2} + \frac{2(2 \cdot (-1) + 2)}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \right) =$$

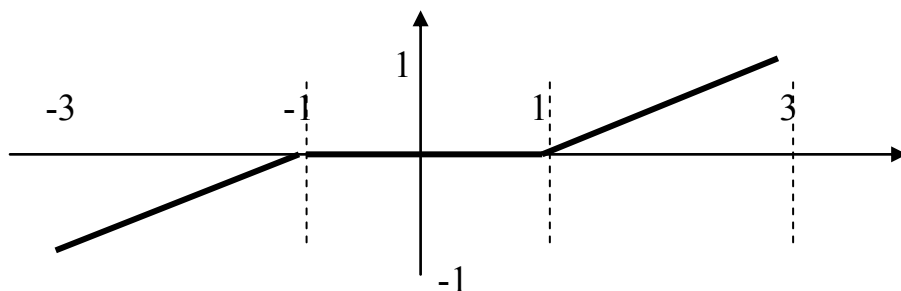
$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{16}{k\pi} \cos \frac{3k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{3k\pi}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{2} \right) = |k = 2n| =$$

$$= \frac{1}{2} \left(-\frac{16}{2n\pi} \cos 3n\pi + \frac{4}{4n^2 \pi^2} \sin 3n\pi + \frac{4}{4n^2 \pi^2} \sin n\pi \right) = -\frac{4}{n\pi} \cos 3n\pi = -\frac{4}{n\pi} \cdot (-1)^n$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = 4 - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \sin \frac{n\pi x}{2}$$

4.22) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x+1) & -3 < x < -1 \\ 0 & -1 < x < 1 \\ \frac{1}{2}(x-1) & 1 < x < 3 \end{cases} \quad \omega = 3$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

Функция нечётная, значит не содержит свободного члена и косинусов.

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{3} \int_{-3}^{-1} \frac{1}{2}(x+1) \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{3} \int_1^3 \frac{1}{2}(x-1) \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \\ &= \frac{1}{6} \int_{-3}^{-1} (x+1) \sin \frac{k\pi x}{3} dx + \frac{1}{6} \int_1^3 (x-1) \sin \frac{k\pi x}{3} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} x+1=U \Rightarrow dx=dU \\ \sin \frac{k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| \left| \begin{array}{l} x-1=U \Rightarrow dx=dU \\ \sin \frac{k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{3}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{6} \left(-\frac{3(x+1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_{-3}^{-1} + \frac{3}{k\pi} \int_{-3}^{-1} \cos \frac{k\pi x}{3} dx \right) + \frac{1}{6} \left(-\frac{3(x-1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} \Big|_1^3 + \frac{3}{k\pi} \int_1^3 \cos \frac{k\pi x}{3} dx \right) = \\ &= \frac{1}{6} \left(-\frac{3(x+1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_{-3}^{-1} + \frac{1}{6} \left(-\frac{3(x-1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{3} + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{3} \right) \Big|_1^3 = \\ &= \frac{1}{6} \left(-\frac{3(-1+1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{3} - \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} + \frac{3(-3+1)}{k\pi} \cos k\pi + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin k\pi \right) + \\ &+ \frac{1}{6} \left(-\frac{3(3-1)}{k\pi} \cos k\pi + \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin k\pi + \frac{3(1-1)}{k\pi} \cos \frac{k\pi}{3} - \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} \right) = \\ &= \frac{1}{6} \left(-\frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{6}{k\pi} \cos k\pi \right) + \frac{1}{6} \left(-\frac{6}{k\pi} \cos k\pi - \frac{9}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} \right) = \\ &= -\frac{3}{2k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{1}{k\pi} \cos k\pi - \frac{1}{k\pi} \cos k\pi - \frac{3}{2k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} = \\ &= -\frac{3}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{2}{k\pi} \cos k\pi = -\frac{3}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi}{3} - \frac{2}{k\pi} \cdot (-1)^k \end{aligned}$$

Получаем ряд:

$$f(x) = -\frac{3}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{k\pi}{3}}{n^2} \cos \frac{n\pi x}{3} - \frac{2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \cos \frac{n\pi x}{3}$$

5.22) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & -2 \leq x < 0 \\ 2, & x = 0 \\ 4, & 0 < x < 2 \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (-2x) dx + \frac{1}{2} \int_0^2 4 dx = -\frac{1}{2} x^2 \Big|_{-2}^0 + 2x \Big|_0^2 = -\frac{1}{2} (0 - 4) + 2(2 - 0) = 2 + 4 = 6$$

$$a_k = - \int_{-2}^0 x \cos \frac{k\pi x}{2} dx + 2 \int_0^2 \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| =$$

$$= - \left(\frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^0 - \frac{2}{k\pi} \int_{-2}^0 \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{4x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^2 =$$

$$= - \left(\frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^0 + \frac{4x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^2 =$$

$$= - \left(\frac{0}{k\pi} \sin 0 + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos 0 - \frac{4}{k\pi} \sin k\pi - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) + \frac{4}{k\pi} (2 \sin k\pi - 0) =$$

$$= - \left(\frac{4}{k^2 \pi^2} - \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos k\pi \right) = - \frac{4}{k^2 \pi^2} (1 - \cos k\pi) = \begin{cases} 0, & k - \text{чётное} \\ -\frac{8}{k^2 \pi^2}, & k - \text{нечётное} \end{cases}$$

$$k = 2n - 1 \Rightarrow a_{2n-1} = -\frac{8}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

$$b_k = - \int_{-2}^0 x \sin \frac{k\pi x}{2} dx + 2 \int_0^2 \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| =$$

$$= - \left(-\frac{2x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \right) \Big|_{-2}^0 + \frac{2}{k\pi} \int_{-2}^0 \cos \frac{k\pi x}{2} dx - \frac{4x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^2 =$$

$$\begin{aligned}
&= -\left(-\frac{2x}{k\pi}\cos\frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2\pi^2}\sin\frac{k\pi x}{2}\right)\Bigg|_{-2}^0 - \frac{4x}{k\pi}\cos\frac{k\pi x}{2}\Bigg|_0^2 = \\
&= -\left(-\frac{0}{k\pi}\cos 0 + \frac{4}{k^2\pi^2}\sin 0 - \frac{4}{k\pi}\cos k\pi + \frac{4}{k^2\pi^2}\sin k\pi\right) - \frac{4}{k\pi}(2\cos k\pi - 0) = \\
&= \frac{4}{k\pi}\cos k\pi - \frac{8}{k\pi}\cos k\pi = -\frac{4}{k\pi} \cdot (-1)^k
\end{aligned}$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = 3 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{(2n-1)\pi x}{2}}{(2n-1)^2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{\pi n x}{2}}{n}$$

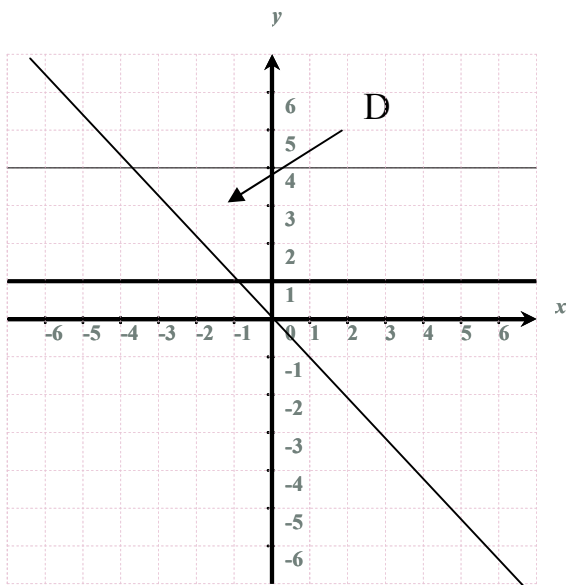
Полагаем $x = 0$

$$\begin{aligned}
2 &= 3 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 0}{(2n-1)^2} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 0}{n} = 3 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \\
-\frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} &= -1 \Rightarrow \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}
\end{aligned}$$

1.22) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x \leq 0 \quad y = 1 \quad y = 4 \quad y = -x$$

Строим данную область.



Найдём абсциссы точек пересечения.

$$\begin{cases} y = -x \\ y = 4 \end{cases} \Rightarrow 4 = -x \Rightarrow x = -4$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{-4}^{-1} dx \int_{-x}^4 f(x,y)dy + \int_{-1}^0 dx \int_1^4 f(x,y)dy$$

Интеграл с внешним интегрированием по x запишется в виде:

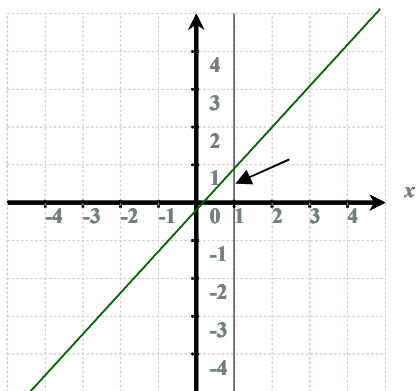
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_1^4 dy \int_{-y}^0 f(x,y)dx$$

2.22) Вычислить двойной интеграл по области Д, ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_D xy^2 dx dy \quad \text{Д: } y=0 \quad y=x \quad x=1$$

Строим область Д:



$$\iint_D = \int_0^1 dx \int_0^x x^2 y dy = \int_0^1 x^2 dx \int_0^x y dy = \int_0^1 x^2 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^x = \frac{1}{2} \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} x^5 \Big|_0^1 = \frac{1}{10}$$

3.22) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

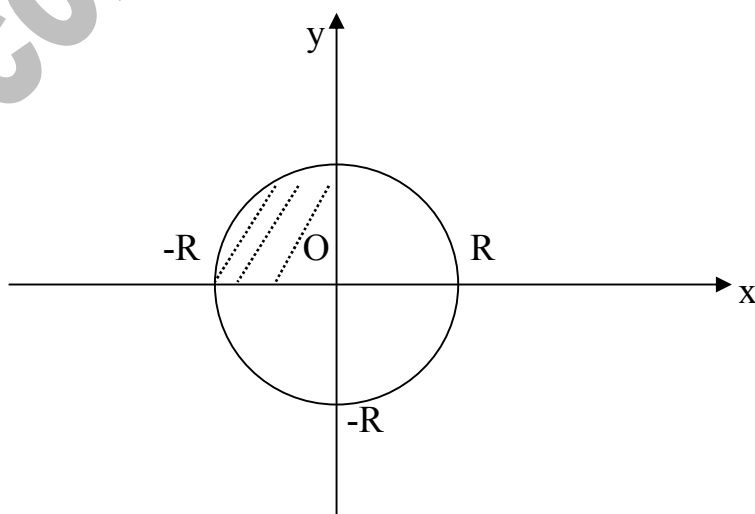
Решение:

$$\int_{-R}^0 dx \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \sin(x^2 + y^2) dy$$

Имеем:

$$-R \leq x \leq 0 \quad 0 \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}$$

$x^2 + y^2 = R^2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \pi \quad 0 \leq \rho \leq R$$

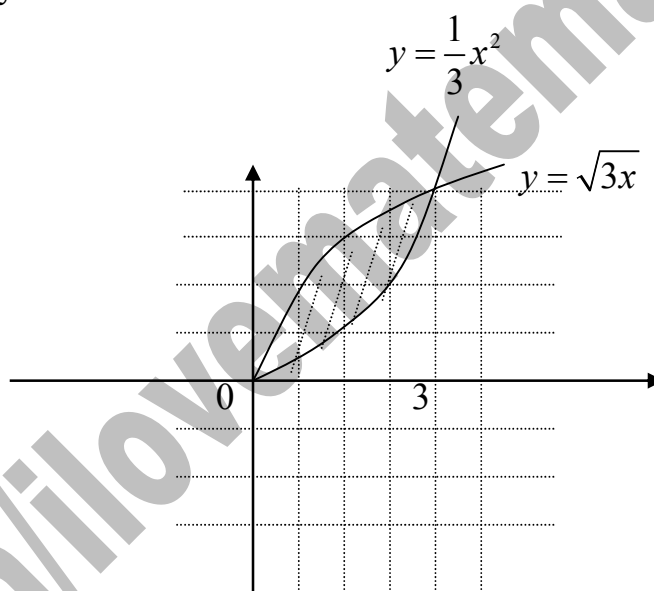
$$\int_D = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^R \rho \sin \varphi \rho^2 d\rho = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \int_0^R \sin \varphi \rho^2 d(\rho^2) = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi \cdot (-\cos \rho^2) \Big|_0^R =$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi (-\cos R^2 + \cos 0) = \frac{1}{2} (1 - \cos R^2) \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\varphi = \frac{1}{2} (1 - \cos R^2) (\pi - \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{4} (1 - \cos R^2)$$

4.22) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y^2 = 3x \quad x^2 = 3y$$

Строим данную фигуру.



$$S = \int_0^3 dx \int_{\frac{1}{3}x^2}^{\sqrt{3x}} dy = \int_0^3 (\sqrt{3}\sqrt{x} - \frac{1}{3}x^2) dx = \left(\frac{2\sqrt{3}}{3} \sqrt{x^3} - \frac{1}{9}x^3 \right) \Big|_0^3 = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3^3} - \frac{1}{9} \cdot 3^3 = 6 - 3 = 3$$

5.22) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$(x^2 + y^2)^3 = 2ay^3$$

Решение

Перейдём к полярным координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$\rho^6 = 2a\rho^3 \sin^3 \varphi \quad \text{Сокращаем на } \rho^3$$

$$\rho^3 = 2a \sin^3 \varphi \Rightarrow \rho = \sqrt[3]{2a \sin \varphi}$$

$$\rho \geq 0 \quad \sin \varphi \geq 0 \quad 0 \leq \varphi \leq \pi$$

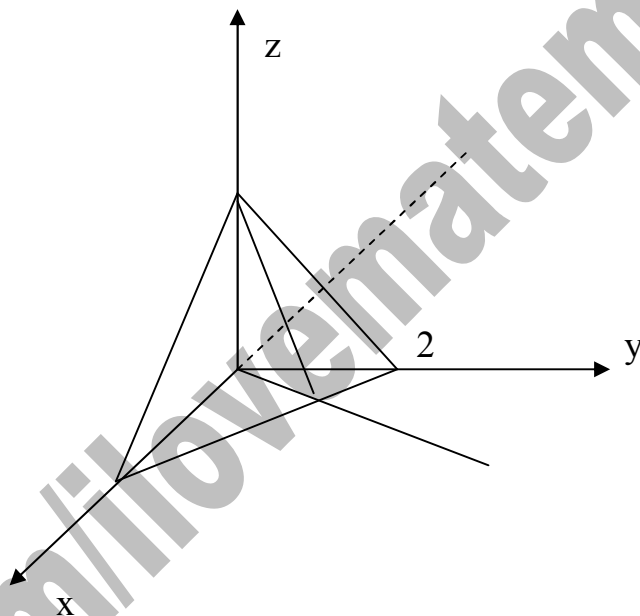
Достаточно найти площадь фигуры, расположенной в 1 четверти, а затем удвоить.

$$S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\sqrt[3]{2a \sin \varphi}} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \frac{\rho^2}{2} \Big|_0^{\sqrt[3]{2a \sin \varphi}} = \frac{\sqrt[3]{4a^2}}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi d\varphi = \frac{\sqrt[3]{4a^2}}{2} \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= \frac{\sqrt[3]{4a^2}}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt[3]{a^2} \pi}{2\sqrt[3]{16}}$$

$$S = 2 \cdot \frac{\sqrt[3]{a^2} \pi}{2\sqrt[3]{16}} = \frac{\sqrt[3]{a^2} \pi}{\sqrt[3]{16}} \text{ (ед)}^2$$

6.22) Найти объём тела, ограниченного поверхностями
 $y = 2x \quad x \geq 0 \quad x + y + z = 2 \quad z \geq 0$



Найдём абсциссу точки пересечения.

$$\begin{cases} y = 2x \\ x + y = 2 \end{cases} \Rightarrow x + 2x = 2 \Rightarrow 3x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{3}$$

$$V = \int_0^{\frac{2}{3}} dx \int_{2x}^{2-x} dy \int_0^{2-x-y} dz = \int_0^{\frac{2}{3}} dx \int_{2x}^{2-x} (2-x-y) dy = \int_0^{\frac{2}{3}} dx \left(2y - xy - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_{2x}^{2-x} =$$

$$= \int_0^{\frac{2}{3}} \left(2(2-x) - x(2-x) - \frac{1}{2} (2-x)^2 \right) dx = \int_0^{\frac{2}{3}} \left(4 - 2x - 2x + x^2 - 2 + 2x - \frac{1}{2} x^2 \right) dx =$$

$$= \int_0^{\frac{2}{3}} \left(2 - 2x + \frac{1}{2} x^2 \right) dx = \left(2x - x^2 + \frac{1}{6} x^3 \right) \Big|_0^{\frac{2}{3}} = 2 \cdot \frac{2}{3} - \left(\frac{2}{3} \right)^2 + \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{2}{3} \right)^3 =$$

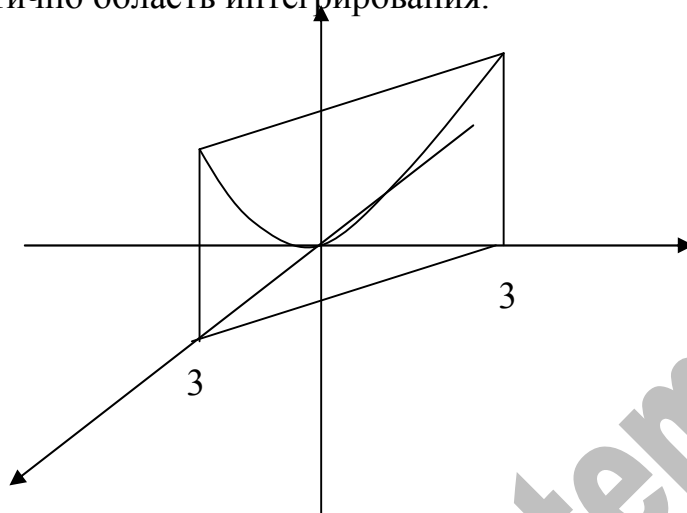
$$= \frac{4}{3} - \frac{4}{9} + \frac{4}{81} = 0,94$$

1.22) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x + y = 3 \quad y \geq 0 \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z = 9 - x^2 - y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



$$\iiint_V f(x,y,z) dx dy dz = \int_0^3 dx \int_0^{3-x} dy \int_0^{9-x^2-y^2} f(x,y,z) dz$$

2.22) Вычислить $\iiint_V (xy - z^3) dx dy dz$ $0 \leq x \leq 1$ $-1 \leq y \leq 2$ $0 \leq z \leq 3$

$$\begin{aligned} \iiint_V (xy - z^3) dx dy dz &= \int_0^1 dx \int_{-1}^2 dy \int_0^3 (xy - z^3) dz = \int_0^1 dx \int_{-1}^2 dy \left(xyz - \frac{1}{4} z^4 \right) \Big|_0^3 = \\ &= \int_0^1 dx \int_{-1}^2 \left(3xy - \frac{81}{4} \right) dy = \int_0^1 dx \left(\frac{3}{2} xy^2 - \frac{81}{4} y \right) \Big|_{-1}^2 = \int_0^1 dx \left(6x - \frac{81}{2} - \frac{3}{2} x - \frac{81}{4} \right) = \\ &= \int_0^1 \left(\frac{9}{2} x - \frac{243}{4} \right) dx = \left(\frac{9}{2} \cdot \frac{1}{2} x^2 - \frac{243}{4} x \right) \Big|_0^1 = \frac{9}{4} - \frac{243}{4} = -\frac{234}{4} = -58,5 \end{aligned}$$

3.22) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

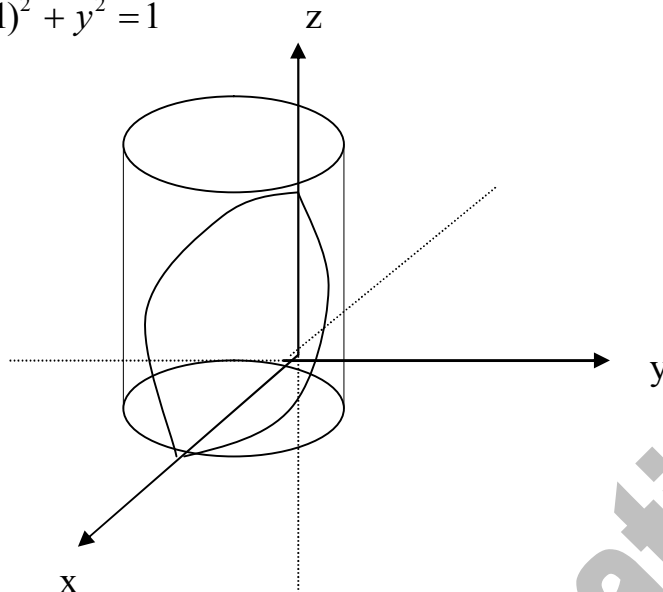
$$\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz \quad x^2 - 2x + y^2 = 0 \quad x + z = 2 \quad z \geq 0 \quad y \geq 0$$

Строим данное тело.

Первое уравнение – цилиндр

Второе уравнение – плоскость.

$$x^2 - 2x + y^2 = 0 \Rightarrow (x-1)^2 + y^2 = 1$$



Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$x^2 + y^2 = 2x \Rightarrow \rho^2 = 2\rho \cos \varphi \Rightarrow \rho = 2 \cos \varphi$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 2 \cos \varphi \quad 0 \leq z \leq 2 - \rho \cos \varphi$$

$$\iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho d\rho \int_0^{2 - \rho \cos \varphi} \rho dz = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^2 d\rho \int_0^{2 - \rho \cos \varphi} dz =$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^2 (2 - \rho \cos \varphi) d\rho = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} (2\rho^2 - \rho^3 \cos \varphi) d\rho =$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(\frac{2}{3} \rho^3 - \frac{1}{4} \rho^4 \cos \varphi \right) \Big|_0^{2 \cos \varphi} = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(\frac{2}{3} \cdot 8 \cos^3 \varphi - \frac{1}{4} \cdot 16 \cos^5 \varphi \right) =$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{16}{3} \cos^3 \varphi - 4 \cos^5 \varphi \right) d\varphi = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{16}{3} \cos \varphi (1 - \sin^2 \varphi) - 4 \cos \varphi (1 - \sin^2 \varphi)^2 \right) d\varphi =$$

$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{16}{3} \cos \varphi - \frac{16}{3} \sin^2 \varphi \cos \varphi - 4 \cos \varphi + 8 \cos \varphi \sin^2 \varphi - 4 \cos \varphi \sin^4 \varphi \right) d\varphi =$$

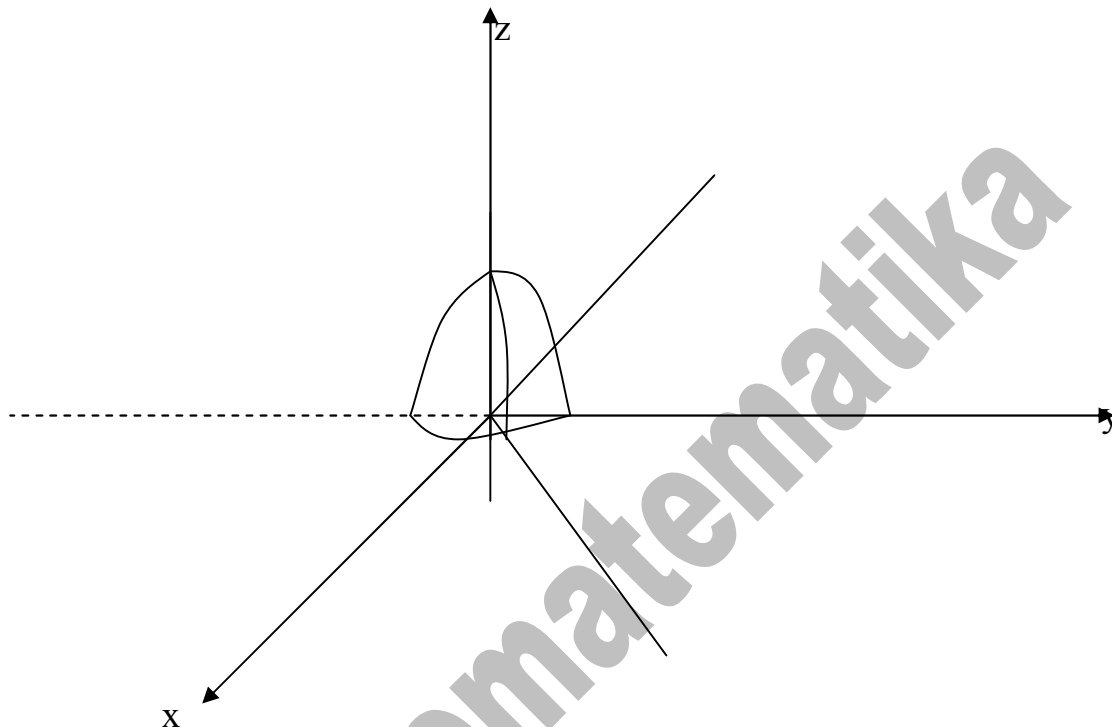
$$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{4}{3} \cos \varphi + \frac{8}{3} \sin^2 \varphi \cos \varphi - 4 \cos \varphi \sin^4 \varphi \right) d\varphi = 2 \left(\frac{4}{3} \sin \varphi + \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{3} \sin^3 \varphi - 4 \cdot \frac{1}{5} \sin^5 \varphi \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= 2 \left(\frac{4}{3} \sin \frac{\pi}{2} + \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{3} \sin^3 \frac{\pi}{2} - 4 \cdot \frac{1}{5} \sin^5 \frac{\pi}{2} \right) = 2 \left(\frac{4}{3} + \frac{8}{9} - \frac{4}{5} \right) = 2 \cdot \frac{60 + 40 - 36}{45} = 2 \cdot \frac{64}{45} = \frac{128}{45}$$

4.22) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad y \geq x \quad z = 1 - x^2 - y^2$$

Строим схематический чертёж.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

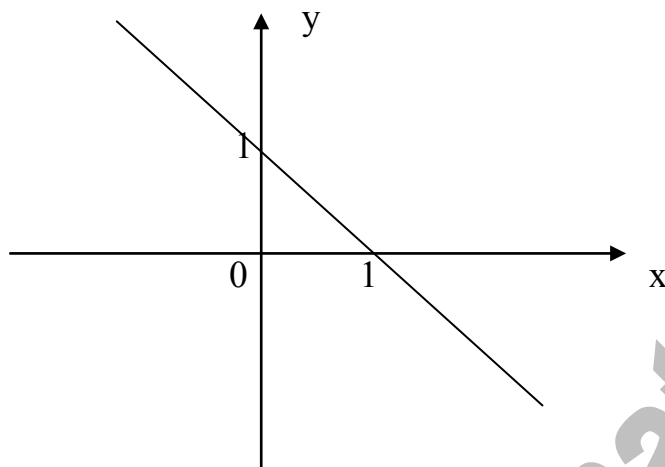
Параболоид $z = 1 - \rho^2$

Радиус проекции на XOY равен 1.

$$\begin{aligned} V &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho d\rho \int_0^{1-\rho^2} dz = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \rho(1-\rho^2) d\rho = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 (\rho - \rho^3) d\rho = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \left(\frac{1}{2} \rho^2 - \frac{1}{4} \rho^4 \right) \Big|_0^1 = \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) \cdot \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{16} \end{aligned}$$

1.22) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$x=0 \quad y=0 \quad x+y=1 \quad \mu = x^2 + y^2$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x^2 + y^2) dy = \int_0^1 dx \left(x^2 y + \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^{1-x} = \int_0^1 dx \left(x^2 (1-x) + \frac{1}{3} (1-x)^3 \right) = \\ &= \int_0^1 \left(x^2 - x^3 + \frac{1}{3} (1-x)^3 \right) dx = \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{12} (1-x)^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} - \frac{1}{12} (1-1)^4 - \\ &- 0 + 0 + \frac{1}{12} (1-0)^4 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{4-3+1}{12} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

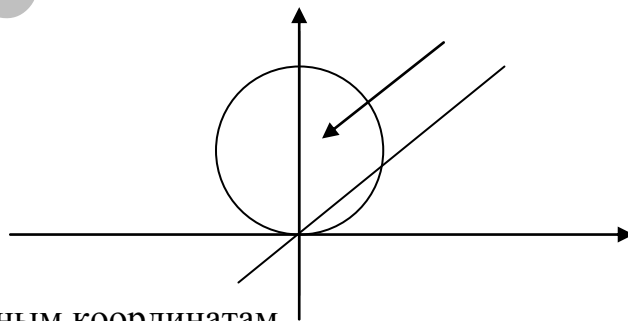
2.22) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0 \quad y - x \geq 0 \quad x \geq 0 \quad OX$$

Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 - 2ay = 0$$

$$x^2 + (y-a)^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (0, a) \quad \text{радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнение окружности запишется в виде:

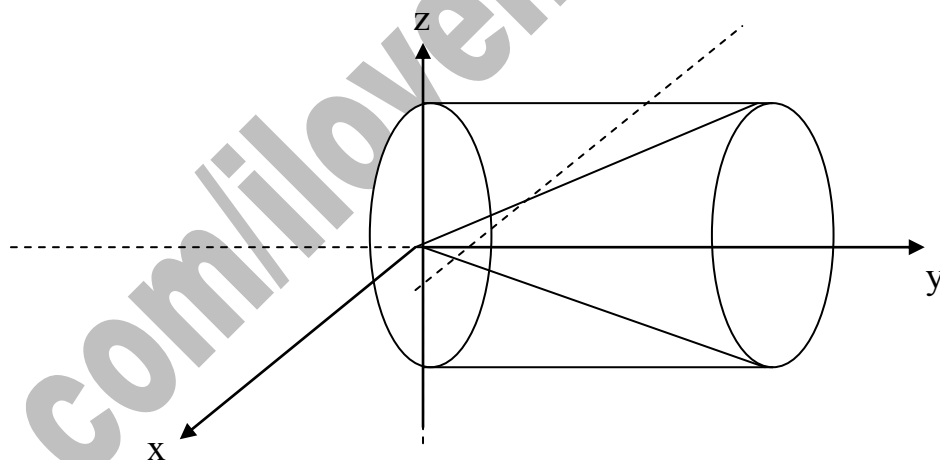
$$\rho^2 - 2a\rho \sin \varphi = 0 \Rightarrow \rho = 2a \sin \varphi$$

$$0 \leq \rho \leq 2a \sin \varphi$$

$$\begin{aligned}
 M_x &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^{2a \sin \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{2a \sin \varphi} = \frac{1}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi (8a^3 \sin^3 \varphi) = \\
 &= \frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \varphi d\varphi = \frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1 - \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = \\
 &= \frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} (1 - 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \frac{8}{3} a^3 \left(\varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\frac{2\varphi}{2} + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \\
 &= \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \varphi - \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \sin \pi + \frac{1}{8} \sin 2\pi - \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} + \right. \\
 &\left. + \sin \frac{\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin \pi \right) = \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{3\pi}{4} - 0 + 0 - \frac{3\pi}{8} + 1 - 0 \right) = \frac{8}{3} a^3 \left(\frac{3\pi}{8} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

3.22) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

$$V: y = 3\sqrt{x^2 + z^2} \quad x^2 + z^2 = 16 \quad y = 0$$



Тело имеет ось симметрии oy , значит: $x_0 = 0$; $z_0 = 0$

$$\text{Найдём } y_0 = \frac{1}{M} \iiint_V y dx dy dz$$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

Тогда параболоид: $y = 3\rho$. Цилиндр: $\rho = 4$

Учитывая симметрию, расчёты проводим в I октанте.

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq 4 \quad 0 \leq z \leq 3\rho$$

$$M = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_0^{3\rho} dy = 3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho^2 d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \rho^3 \Big|_0^4 = 64 \cdot \frac{\pi}{2} = 32\pi$$

$$I_z = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_0^{3\rho} y dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \frac{y^2}{2} \Big|_0^{3\rho} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho \cdot \frac{1}{2} \cdot 9\rho^2 d\rho = \frac{9}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^4 \rho^3 d\rho =$$

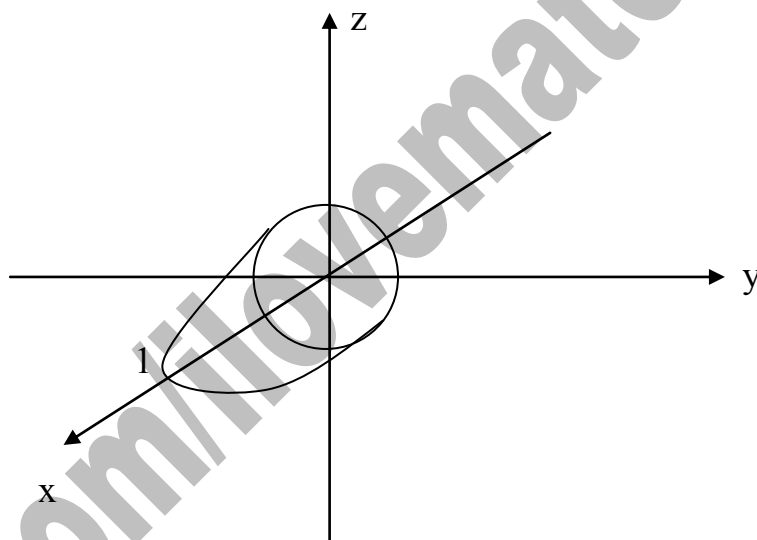
$$= \frac{9}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot \frac{\rho^4}{4} \Big|_0^4 = \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot 256 \cdot \frac{\pi}{2} = 144\pi \quad y_0 = \frac{144\pi}{32\pi} = 4,5$$

Ответ: $O(0;4,5;0)$ - центр тяжести.

4.22) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$x = 1 - y^2 - z^2 \quad x = 0 \quad Ox$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$y = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad x = x$$

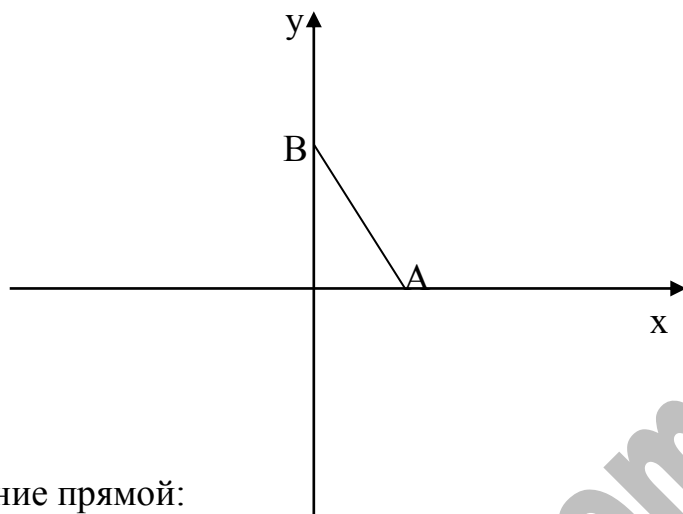
Параболоид запишется в виде: $x = 1 - \rho^2$

$$M_x = \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \int_0^{1-\rho^2} dx = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho (1 - \rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (\rho^3 - \rho^5) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{4} \rho^4 - \frac{1}{6} \rho^6 \right) \Big|_0^1 = \left(\frac{1}{4} \cdot 1^4 - \frac{1}{6} \cdot 1^6 \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) \cdot 2\pi = \frac{1}{12} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{6}$$

1.22) Вычислить криволинейный интеграл $\int_{L_{AB}} (xy - 1)dx + x^2 y dy$, где L_{AB} - отрезок прямой от точки A(1;0) до точки B(0;2).

Решение:



Найдём уравнение прямой:

$$\frac{x-1}{0-1} = \frac{y-0}{2-0} \Rightarrow \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{2} \Rightarrow y = -2(x-1) = -2x+2 \Rightarrow dy = -2dx$$

$$1 \leq x \leq 0$$

$$\begin{aligned} \int_{L_{AB}} (xy - 1)dx + x^2 y dy &= \int_1^0 (x \cdot (-2x + 2) - 1) \cdot dx + x^2 (-2x + 2) \cdot (-2dx) = \\ &= \int_1^0 (-2x^2 + 2x - 1)dx + (4x^3 - 4x^2)dx = \int_1^0 (-2x^2 + 2x - 1 + 4x^3 - 4x^2)dx = \\ &= \int_1^0 (2x + 4x^3 - 6x^2 - 1)dx = (x^2 + x^4 - 2x^3 - x) \Big|_1^0 = -(1^2 + 1^4 - 2 \cdot 1^3 - 1) = 1 \end{aligned}$$

2.22) Вычислить $\int_{LAB} (4\sqrt[3]{x} - 3\sqrt[3]{y})dL$, где L - дуга астроида $x = \cos^3 t$ $y = \sin^3 t$

между точками A(1;0), B(0;1).

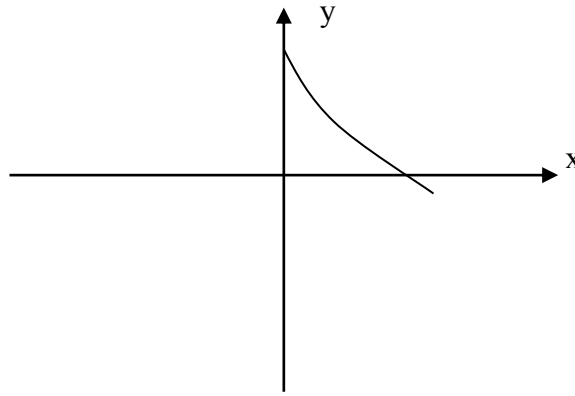
$$x = \cos^3 t \quad y = \sin^3 t$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt$$

$$x' = 3\cos^2 t \cdot (-\sin t)$$

$$y' = 3\sin^2 t \cdot \cos t$$

$$\begin{aligned} dL &= \sqrt{9\cos^4 t \cdot \sin^2 t + 9\sin^4 t \cdot \cos^2 t} dt = \sqrt{9\sin^2 t \cdot \cos^2 t \cdot (\cos^2 t + \sin^2 t)} dt = \\ &= 3\sin t \cdot \cos t dt \end{aligned}$$



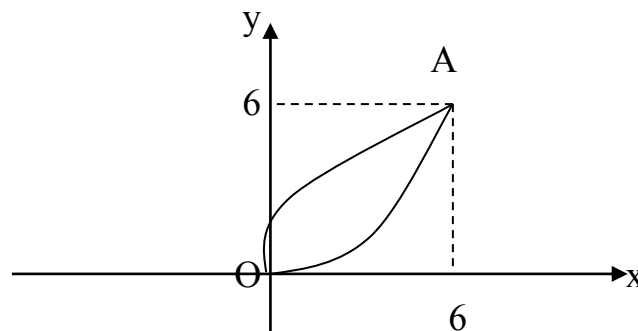
$$A(1;0) \quad B(0;1)$$

$$0 < t < \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{aligned} \int_{LAB} (4\sqrt[3]{x} - 3\sqrt[3]{y}) dL &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (4\sqrt[3]{\cos^3 t} - 3\sqrt[3]{\sin^3 t}) \cdot 3 \cos t \cdot \sin t dt = \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (4 \cos t - 3 \sin t) \cdot 3 \cos t \cdot \sin t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 12 \cos^2 t \cdot \sin t dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 9 \cos t \cdot \sin^2 t dt = \\ &= -12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t d(\cos t) - 9 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t d(\sin t) = \left(-12 \cdot \frac{1}{3} \cos^3 t - 9 \cdot \frac{1}{3} \sin^3 t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= (-4 \cos^3 t - 3 \sin^3 t) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -4 \cos^3 \frac{\pi}{2} - 3 \sin^3 \frac{\pi}{2} + 4 \cos^3 0 + 3 \sin^3 0 = \\ &= -4 \cdot 0 - 3 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 3 \cdot 0 = -3 + 4 = 1 \end{aligned}$$

3.22) Вычислить криволинейный интеграл $\int_L y dl$, где L - дуга параболы $y^2 = 6x$, отсечённая параболой $x^2 = 6y$

Решение:



Параболы пересекаются в точках $O(0,0)$ и $A(6,6)$.

Запишем уравнение параболы параметрически.

$$y^2 = 6x$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{6}t^2 \\ y = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = \frac{1}{3}t dt \\ dy = dt \end{cases} \Rightarrow dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{\frac{1}{9}t^2 + 1} dt = \frac{\sqrt{t^2 + 9}}{3} dt$$

$$x = 0 \Rightarrow t = 0$$

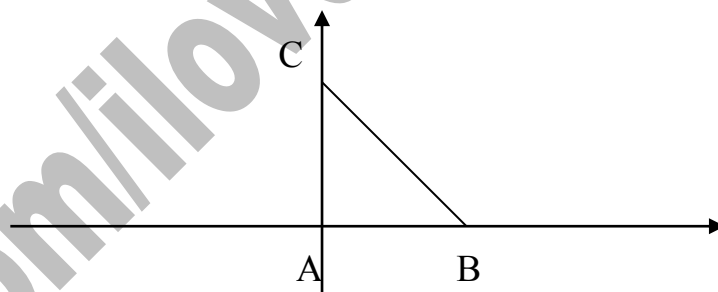
$$x = 6 \Rightarrow t = 6$$

$$\int_L y dl = \int_0^6 t \cdot \frac{\sqrt{t^2 + 9}}{3} dt = \frac{1}{3} \int_0^6 t \sqrt{t^2 + 9} dt = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \int_0^6 \sqrt{t^2 + 9} d(t^2 + 9) =$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(t^2 + 9)^3} \Big|_0^6 = \frac{1}{9} (\sqrt{(36 + 9)^3} - \sqrt{(0 + 9)^3}) = \frac{1}{9} (\sqrt{45^3} - \sqrt{9^3}) =$$

$$= \frac{1}{9} (27 \cdot 5\sqrt{5} - 27) = 3 \cdot 5\sqrt{5} - 3 = 15\sqrt{5} - 3$$

4.22) Вычислить $\oint_L (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy$ где L – контур треугольника с вершинами $A(0,0)$, $B(1,0)$, $C(0,1)$ при положительном направлении обхода контура.



Найдём параметрические уравнения сторон AB , BC и CA .

$$A(0,0) \quad B(1,0) \quad C(0,1)$$

$$AB \Rightarrow \frac{x-0}{1-0} = \frac{y-0}{0-0} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = t \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = 0 \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\oint_{AB} (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy = \int_0^1 (t^2 + 0) \cdot dt + (t^2 - 0)0 = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3} t^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$BC \Rightarrow \frac{x-1}{0-1} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -t + 1 \\ y = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -dt \\ dy = dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\begin{aligned} \int_{BC} (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy &= \int_0^1 ((-t+1)^2 + t^2) \cdot (-dt) + ((-t+1)^2 - t^2)dt = \\ &= \int_0^1 (t^2 - 2t + 1 + t^2) \cdot (-dt) + (t^2 - 2t + 1 - t^2)dt = \int_0^1 (-2t^2 + 2t - 1 - 2t + 1)dt = \\ &= \int_0^1 (-2t^2)dt = -\frac{2}{3}t^3 \Big|_0^1 = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

$$CA \Rightarrow \frac{x-0}{0-0} = \frac{y-1}{0-1} \Rightarrow \frac{x}{0} = \frac{y-1}{-1} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -t + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 0 \\ dy = -dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$\begin{aligned} \int_{CA} (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy &= \int_0^1 (0 + (-t+1)^2) \cdot 0 + (0 - (-t+1)^2)(-dt) = \\ &= \int_0^1 (-t+1)^2 dt = - \int_0^1 (-t+1)^2 d(-t+1) = -\frac{1}{3}(-t+1)^3 \Big|_0^1 = -\frac{1}{3}((-1+1)^3 - (0+1)^3) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\int_L (x^2 + y^2)dx + (x^2 - y^2)dy = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 0$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.22) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$(x - \frac{y}{x^2 - y^2})dx + (\frac{x}{x^2 - y^2} - y)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -(\frac{x^2 - y^2 + 2y \cdot y}{(x^2 - y^2)^2}) = -(\frac{x^2 - y^2 + 2y^2}{(x^2 - y^2)^2}) = -\frac{x^2 + y^2}{(x^2 - y^2)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{x^2 - y^2 - 2x \cdot x}{(x^2 - y^2)^2} = \frac{x^2 - y^2 - 2x^2}{(x^2 - y^2)^2} = \frac{-y^2 - x^2}{(x^2 - y^2)^2} = -\frac{x^2 + y^2}{(x^2 - y^2)^2}$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 1$ $y_0 = 1$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$(x - \frac{y}{x^2 - y^2})dx + (\frac{x}{x^2 - y^2} - y)dy$$

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_1^x (x - \frac{1}{x^2 - 1})dx + \int_1^y (\frac{x}{x^2 - y^2} - y)dy = \int_1^x (x - \frac{1}{x^2 - 1})dx + \int_1^y (-\frac{x}{y^2 - x^2} - y)dy = \\ &= (\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right|)\Big|_1^x + (-x \cdot \frac{1}{2x} \ln\left|\frac{y-x}{y+x}\right| - \frac{1}{2}y^2)\Big|_1^y = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| - \frac{1}{2} \cdot 1^2 + \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1-1}{1+1}\right| - \\ &- \frac{1}{2}\ln\left|\frac{y-x}{y+x}\right| - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1-x}{1+x}\right| + \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{y-x}{y+x}\right| - \frac{1}{2}y^2 + C \\ u(x, y) &= \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}\ln\left|\frac{y-x}{y+x}\right| - \frac{1}{2}y^2 + C \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

2.22) Вычислить работу силы $F = xy\mathbf{i} + (x + y)\mathbf{j}$ при перемещении материальной точки по прямой $y = x$ от точки $(0;0)$ до точки $(1;1)$.

Работу силы ищем как полный криволинейный интеграл.

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{AB} P(x, y)dx + \int_{AB} Q(x, y)dy$$

$$P(x, y) = xy$$

$$Q(x, y) = x + y$$

$$\int_{AB} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_0^1 xydx + (x + y)dy$$

Интегрируем вдоль кривой $y = x$

$$dy = dx$$

$$\int_0^1 xydx + (x + y)dy = \int_0^1 x \cdot xdx + (x + x)dx = \int_0^1 (x^2 + 2x)dx = \left(\frac{1}{3}x^3 + x^2\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.22) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = (x^2 + y^2 + z^2)^3 \quad M_1(1, 2, -1) \quad M_2(0, -1, 3)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = 6x(x^2 + y^2 + z^2)^2 \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = 6 \cdot 1 \cdot (1^2 + 2^2 + 1^2)^2 = 6 \cdot 36 = 216$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = 6y(x^2 + y^2 + z^2)^2 \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = 6 \cdot 2 \cdot (1^2 + 2^2 + 1^2)^2 = 12 \cdot 36 = 432$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = 6z(x^2 + y^2 + z^2)^2 \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = 6 \cdot (-1) \cdot (1^2 + 2^2 + 1^2)^2 = -6 \cdot 36 = -216$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 216 \cdot \vec{i} + 432 \cdot \vec{j} - 216 \cdot \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(-1, -3, 4)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{1^2 + 3^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 9 + 16} = \sqrt{26}$$

$$\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{26}} \quad \cos \beta = -\frac{3}{\sqrt{26}} \quad \cos \gamma = \frac{4}{\sqrt{26}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = -\frac{1}{\sqrt{26}} \cdot 216 - \frac{3}{\sqrt{26}} \cdot 432 + \frac{4}{\sqrt{26}} \cdot (-216) = \frac{-216 - 1296 - 864}{\sqrt{26}} = -\frac{2376}{\sqrt{26}}$$

2.22) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (2x + 5y + z) dS$$

$$x + y + 2z = 2$$

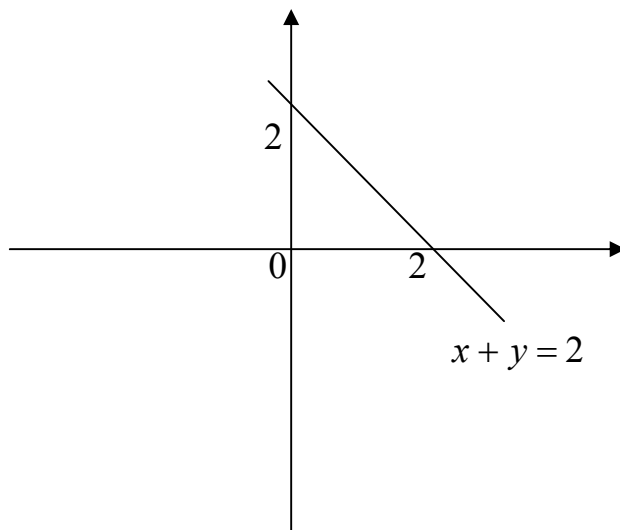
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y$$

$$z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = -\frac{1}{2}$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} dx dy = \frac{\sqrt{6}}{2} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



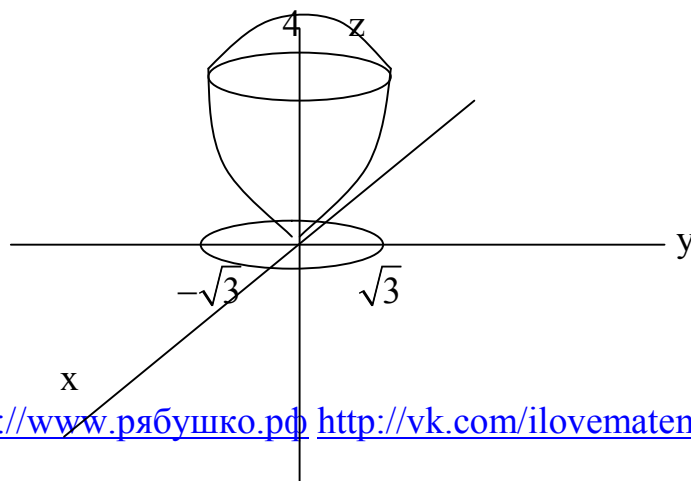
$$\begin{aligned}
 \iint_S (2x + 5y + z) dS &= \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (2x + 5y + (1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y)) dy = \\
 &= \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (2x + 5y + 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y) dy = \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (1 + \frac{3}{2}x + \frac{9}{2}y) dy = \\
 &= \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 dx (y + \frac{3}{2}xy + \frac{9}{4}y^2) \Big|_0^{2-x} = \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 dx ((2-x) + \frac{3}{2}x(2-x) + \frac{9}{4}(2-x)^2) = \\
 &= \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 dx (2-x + 3x - \frac{3}{2}x^2 + 9 - 9x + \frac{9}{4}x^2) = \frac{\sqrt{6}}{2} \int_0^2 (11 - 7x + \frac{3}{4}x^2) dx = \\
 &= \frac{\sqrt{6}}{2} (11x - \frac{7}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^3) \Big|_0^2 = \frac{\sqrt{6}}{2} (22 - 14 + 2) = \frac{\sqrt{6}}{2} \cdot 10 = 5\sqrt{6}
 \end{aligned}$$

3.22) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S 2xdydz - ydxdz + zdx dy$$

S - внешняя сторона замкнутой поверхности параболоида $3z = x^2 + y^2$

и полусферой $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$



$$z = \frac{1}{3}(x^2 + y^2) \quad z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$$

Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

$$z = \frac{1}{3}\rho^2 \quad z = \sqrt{4 - \rho^2} \Rightarrow \frac{1}{3}\rho^2 = \sqrt{4 - \rho^2} \Rightarrow \frac{1}{9}\rho^4 = 4 - \rho^2$$

$$\rho^4 + 9\rho^2 - 36 = 0 \Rightarrow D = 9^2 + 4 \cdot 1 \cdot 36 = 225 \Rightarrow \rho^2 = \frac{-9 \pm 15}{2} = 3 \Rightarrow \rho = \sqrt{3}$$

Удобнее вычислить по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{S^+} P dy dz + Q dx dz + R dx dy,$$

$$P = 2x \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = 2$$

$$Q = -y \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial y} = -1$$

$$R = z \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial z} = 1$$

$$0 \leq \rho \leq \sqrt{3} \quad \sqrt{4 - \rho^2} \leq z \leq \frac{1}{3}\rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz &= \iiint_V (2 - 1 + 1) dx dy dz = 2 \iiint_V dx dy dz = \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho d\rho \int_{\sqrt{4-\rho^2}}^{\frac{1}{3}\rho^2} dz = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho d\rho \cdot z \Big|_{\sqrt{4-\rho^2}}^{\frac{1}{3}\rho^2} = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \rho \left(\frac{1}{3}\rho^2 - \sqrt{4 - \rho^2} \right) d\rho = \\ &= 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{3}\rho^3 - \sqrt{4 - \rho^2} \cdot \rho \right) d\rho = 2 \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{1}{12}\rho^4 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{(4 - \rho^2)^3} \right) \Big|_0^{\sqrt{3}} = \\ &= 2 \left(\frac{1}{12} \cdot 9 + \frac{1}{3} \sqrt{(4 - 3)^3} - 0 - \frac{1}{3} \sqrt{(4 - 0)^3} \right) \cdot 2\pi = \\ &= 2 \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot 8 \right) \cdot 2\pi = 2 \left(\frac{3}{4} - \frac{7}{3} \right) \cdot 2\pi = 2 \cdot \frac{9 - 28}{12} \cdot 2\pi = 2 \cdot \left(-\frac{19}{12} \right) \cdot 2\pi = -\frac{19\pi}{3} \end{aligned}$$

Значение интеграла до выбора стороны поверхности равно $\frac{19\pi}{3}$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.22) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

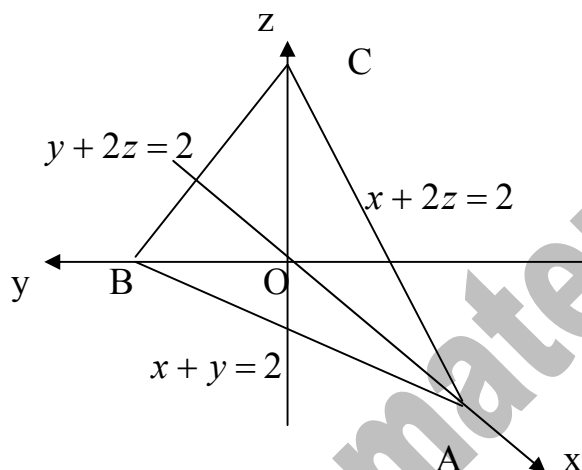
$$a(M) = (x + z)i + (x + 3y)j + yk$$

$$(P): x + y + 2z = 2$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} (x + 3y) dS = - \int_0^2 x dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x} dz = - \int_0^2 x dx (z) \Big|_0^{1-\frac{1}{2}x} = - \int_0^2 x (1 - \frac{1}{2}x) dx = - \int_0^2 (x - \frac{1}{2}x^2) dx \\ &= - \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_0^2 = - \left(\frac{1}{2} \cdot 4 - \frac{1}{6} \cdot 8 \right) = - \left(2 - \frac{4}{3} \right) = -\frac{2}{3} \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (y) dS = - \int_0^2 dx \int_0^{2-x} y dy = - \int_0^2 dx \cdot \frac{1}{2} y^2 \Big|_0^{2-x} = - \frac{1}{2} \int_0^2 (2-x)^2 dx = \frac{1}{6} (2-x)^3 \Big|_0^2 = \\ &= \frac{1}{6} ((2-2)^3 - (2-0)^3) = \frac{1}{6} (0 - 8) = -\frac{4}{3} \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{COB} (x+z) dS = - \int_0^1 z dz \int_0^{2-2z} dy = - \int_0^1 z(2-2z) dz = -2 \int_0^1 (z-z^2) dz = \\ &= -2 \left(\frac{1}{2} z^2 - \frac{1}{3} z^3 \right) \Big|_0^1 = -2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = -2 \cdot \frac{1}{6} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $x + y + 2z - 2 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{i + j + 2k}{\sqrt{1+1+4}} = \frac{i + j + 2k}{\sqrt{6}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dxdy \quad z = 1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y \quad z'_x = -\frac{1}{2} \quad z'_y = -\frac{1}{2}$$

$$dS = \sqrt{1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}} dxdy = \frac{\sqrt{6}}{2} dxdy$$

$$\Pi_4 = \frac{1}{\sqrt{6}} \cdot \frac{\sqrt{6}}{2} \iint_{ABC} ((x+z) + (x+3y) + 2y) dxdy =$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (x+z + x+3y + 2y) dxdy = \frac{1}{2} \iint_{ABC} (2x+5y+1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y) dxdy =$$

$$= \frac{1}{2} \iint_{ABC} (\frac{3}{2}x + \frac{9}{2}y + 1) dxdy = \frac{1}{2} \int_0^2 dx \int_0^{2-x} (\frac{3}{2}x + \frac{9}{2}y + 1) dy = \frac{1}{2} \int_0^2 dx (\frac{3}{2}xy + \frac{9}{4}y^2 + y) \Big|_0^{2-x} =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^2 dx (\frac{3}{2}x(2-x) + \frac{9}{4}(2-x)^2 + (2-x)) = \frac{1}{2} \int_0^2 dx (3x - \frac{3}{2}x^2 + 9 - 9x + \frac{9}{4}x^2 + 2 - x) =$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^2 (\frac{3}{2}x^2 - 7x + 11) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}x^3 - \frac{7}{2}x^2 + 11x \right) \Big|_0^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cdot 8 - \frac{7}{2} \cdot 4 + 11 \cdot 2 \right) = 5 \quad \text{В}$$

$$\Pi = \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -\frac{2}{3} - \frac{4}{3} - \frac{1}{3} + 5 = \frac{8}{3}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dxdydz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(x+z)}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(x+3y)}{\partial y} = 3 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(y)}{\partial z} = 0$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

$$\begin{aligned} \Pi &= (1 + 3 + 0) \int_0^2 dy \int_0^{2-y} dx \int_0^{1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{2}y} dz = 4 \int_0^2 dy \int_0^{2-y} (1 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}y) dx = 4 \int_0^2 dy (x - \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}xy) \Big|_0^{2-y} = \\ &= 4 \int_0^2 dy ((2-y) - \frac{1}{4}(2-y)^2 - \frac{1}{2}(2-y)y) = 4 \int_0^2 dy (2-y-1+y-\frac{1}{4}y^2-y+\frac{1}{2}y^2) = \\ &= 4 \int_0^2 (1-y+\frac{1}{4}y^2) dy = 4 (y - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{12}y^3) \Big|_0^2 = 4 (2 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 + \frac{1}{12} \cdot 2^3) = 4 (2 - 2 + \frac{8}{12}) = \\ &= 4 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

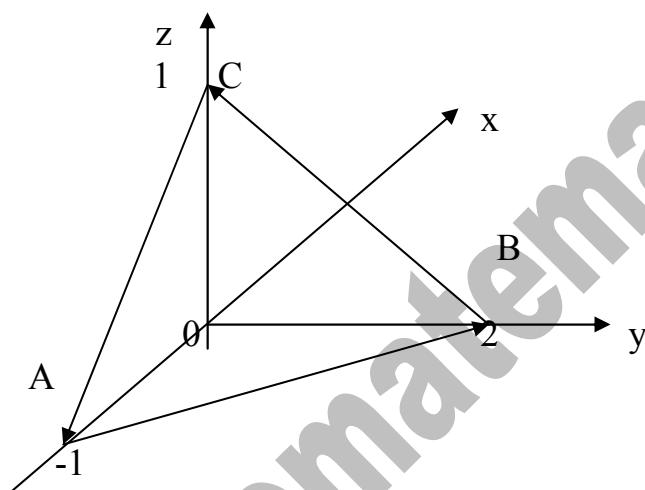
<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.22) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (x + y)i + 3yj + (y - z)k$$

$$(P): 2x - y - 2z = -2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (x + y)i + 3yj + (y - z)k$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow 2x - y = -2 \Rightarrow y = 2 + 2x \Rightarrow dy = 2dx$$

$$a = (x + y)i + 3yj + yk \quad dl = 2dxi - dyj$$

$$a \cdot dl = (x + y)dx + 3ydy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} (x + y)dx + 3ydy = \int_0^{-1} (x + 2 + 2x)dx + 3(2 + 2x) \cdot 2dy =$$

$$= \int_0^{-1} (2 + 3x + 12 + 12x)dy = \int_0^{-1} (14 + 15x)dy = \left(14x + \frac{15}{2}x^2\right) \Big|_0^{-1} = \left(-14 + \frac{15}{2}\right) = -\frac{13}{2}$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow -y - 2z = -2 \Rightarrow z = 1 - \frac{1}{2}y \Rightarrow dz = -\frac{1}{2}dy$$

$$a = yi + 3yj + (y - z)k \quad dl = -dyj - 2dzk$$

$$a \cdot dl = 3ydy + (y - z)dz$$

$$\begin{aligned}\int_{BC} a \cdot dl &= \int_{BC} 3ydy + (y-z)dz = \int_0^2 3ydy + (y-1+\frac{1}{2}y)(-\frac{1}{2}dy) = \\ &= \int_0^2 (3y + \frac{1}{2} - \frac{3}{4}y)dy = \int_0^2 (\frac{9}{4}y + \frac{1}{2})dy = (\frac{9}{4} \cdot \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}y) \Big|_0^2 = (\frac{9}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 + \frac{1}{2} \cdot 2) = \\ &= \frac{9}{2} + 1 = \frac{11}{2}\end{aligned}$$

$$CA: y=0 \Rightarrow 2x-2z=-2 \Rightarrow z=1+x \Rightarrow dz=dx$$

$$a = xi + 0 \cdot j - zk \quad dl = 2dxi - 2dzk$$

$$a \cdot dl = xdx - zdz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} xdx - zdz = \int_0^1 xdx - (1+x)dx = \int_0^1 (x-1-x)dx = -\int_0^1 dx = -(x) \Big|_0^1 = -1$$

$$C = -\frac{13}{2} + \frac{11}{2} - 1 = -2$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$\begin{aligned}rot\ a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x+y & 3y & y-z \end{vmatrix} = (\frac{\partial}{\partial y}(y-z) - \frac{\partial}{\partial z}(3y))i - (\frac{\partial}{\partial x}(y-z) - \frac{\partial}{\partial z}(x+y))j + \\ &+ (\frac{\partial}{\partial x}(3y) - \frac{\partial}{\partial y}(x+y))k = (1-0)i - (0-0)j + (0-1)k = i - k\end{aligned}$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды $OABC$.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

$$\text{По формуле Стокса имеем: } C = \iint_S rot(a) \cdot n^0 dS = \iint_S rot(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydzi + dx dzj + dx dyk \quad rot(a) dS = dydz + dx dz + dx dy$$

$$C = \iint_S dydz + dx dz + dx dy = \iint_{S_{OBC}} dydz - \iint_{S_{OAB}} dx dy$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_0^2 dy \int_0^{1-\frac{1}{2}y} dz = \int_0^2 (1 - \frac{1}{2}y) dy = (y - \frac{1}{4}y^2) \Big|_0^2 = 2 - 1 = 1$$

$$\iint_{S_{OAB}} dx dy = \int_{-1}^0 dx \int_{2+2x}^0 dy = -\int_{-1}^0 (2 + 2x) dx = -(2x + x^2) \Big|_{-1}^0 = -2 + 1 = -1$$

$$C = 1 + 1 = 2$$

При изменении направления обхода $C = -2$

2.22) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = (x^2 - y)z^2 \quad M_0(1, 3, 0)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = 2xz^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2 \cdot 1 \cdot 0 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = -z^2 \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = -0^2 = 0$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = 2z(x^2 - y) \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2 \cdot 0(1^2 - 3) = 0$$

Градиент в точке $M_0(1, 3, 0)$

$$\text{grad } u(M_0) = 0i + 0j + 0k = 0$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{0^2 + 0^2 + 0^2} = 0$$

3.22) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = yzi - z^2 j + (x + y)zk \quad M_0(1, 3, 0)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\begin{aligned} \text{rot } a(M) &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & -z^2 & (x + y)z \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}((x + y)z) - \frac{\partial}{\partial z}(-z^2) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}((x + y)z) - \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right) j + \\ &+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(-z^2) - \frac{\partial}{\partial y}(yz) \right) k = (z + 2z)i - (z - y)j + (0 - 0)k = 3zi - (z - y)j \end{aligned}$$

$$\text{rot } a(M) = 3zi - (z - y)j$$

$$\text{rot } a(M_0) = 3 \cdot 0i - (0 - 3)j = 3j$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{0^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{9} = 3$$

4.22) Вычислить, является ли векторное поле потенциальным.
 $a(M) = (x + y)i + (z - y)j + 2(x + z)k$

Векторное поле является потенциальным, если его ротор равен нулю.

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x + y & z - y & 2(x + z) \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(2(x + z)) - \frac{\partial}{\partial z}(z - y) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(2(x + z)) - \frac{\partial}{\partial z}(x + y) \right) j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(z - y) - \frac{\partial}{\partial y}(x + y) \right) k = (0 - 1)i - (1 - 2)j + (0 - 1)k = -i + j - k \neq 0$$

Векторное поле не является потенциальным.

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.22) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = 0 \quad \omega = 1 \quad M_0 = 1 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 0 \quad M_3 = -1 \quad A = 0 \quad B = 1 \quad C = 1 \\ D = 0 \quad E = 0 \quad F = 3 \quad G = 0$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 1 - t^3 + \sin t + t \cos t + 3\delta(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad t \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p^2 - \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2}$$

Получаем:

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p}$$

$$t^3 \Leftarrow \frac{6}{p^4}$$

$$\sin t \Leftarrow \frac{1}{p^2 + 1}$$

$$t \cos t \Leftarrow \frac{p^2 - 1}{(p^2 + 1)^2}$$

Используем соответствие для дельта-функции первого порядка:

$$\delta(t) \Leftarrow 1$$

$$3\delta(t) \Leftarrow 3$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{1}{p} - \frac{6}{p^4} + \frac{1}{p^2 + 1} + \frac{p^2 - 1}{(p^2 + 1)^2} + 3$$

2.22) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = t$ $f_2(t) = \pi - t$ $t_1 = \frac{\pi}{2}$ $t_2 = \pi$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} \cdot t dt = \left| \begin{array}{l} t = U \Rightarrow dU = dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{p} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-pt} dt = \left(-\frac{t}{p} e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= -\frac{\pi}{2p} e^{-\frac{\pi p}{2}} - \frac{1}{p^2} e^{-\frac{\pi p}{2}} + \frac{0}{p} e^0 + \frac{1}{p^2} e^0 = -\frac{\pi}{2p} e^{-\frac{\pi p}{2}} - \frac{1}{p^2} e^{-\frac{\pi p}{2}} + \frac{1}{p^2}$$

$$\int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} \cdot (\pi - t) dt = \left| \begin{array}{l} \pi - t = U \Rightarrow dU = -dt \\ e^{-pt} dt = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{p} e^{-pt} \end{array} \right| =$$

$$= \left(-\frac{\pi - t}{p} e^{-pt} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} - \frac{1}{p} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-pt} dt = \left(-\frac{\pi - t}{p} e^{-pt} + \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} =$$

$$= -\frac{\pi - \pi}{p} e^{-\pi p} + \frac{1}{p^2} e^{-\pi p} + \frac{\pi - \frac{\pi}{2}}{p} e^{-\frac{\pi p}{2}} - \frac{1}{p^2} e^{-\frac{\pi p}{2}} = \frac{1}{p^2} e^{-\pi p} + \frac{\pi}{2p} e^{-\frac{\pi p}{2}} - \frac{1}{p^2} e^{-\frac{\pi p}{2}}$$

Складывая полученные выражения, окончательно получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = -\frac{\pi}{2p} e^{-\frac{\pi p}{2}} - \frac{1}{p^2} e^{-\frac{\pi p}{2}} + \frac{1}{p^2} + \frac{1}{p^2} e^{-\pi p} + \frac{\pi}{2p} e^{-\frac{\pi p}{2}} - \frac{1}{p^2} e^{-\frac{\pi p}{2}} =$$

$$= -\frac{2}{p^2} e^{-\frac{\pi p}{2}} + \frac{1}{p^2} + \frac{1}{p^2} e^{-\pi p} = \frac{1 - 2e^{-\frac{\pi p}{2}} + e^{-\pi p}}{p^2} = \frac{(1 - e^{-\frac{\pi p}{2}})^2}{p^2}$$

3.22) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=3 \quad B=2 \quad C=11 \quad a=3 \quad b=-2 \quad c=1$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{3p^2 + 2p + 11}{(p-3)(p^2 - 2p + 1)} = \frac{3p^2 + 2p + 11}{(p-3)(p-1)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{C_1}{p-3} + \frac{C_2}{p-1} + \frac{C_3}{(p-1)^2} = \frac{C_1(p-1)^2 + C_2(p-3)(p-1) + C_3(p-3)}{(p-3)(p-1)^2} = \frac{3p^2 + 2p + 11}{(p-3)(p-1)^2}$$

$$C_1(p-1)^2 + C_2(p-3)(p-1) + C_3(p-3) = 3p^2 + 2p + 11$$

$$p=1 \Rightarrow -2C_3 = 16 \Rightarrow C_3 = -8$$

$$p=3 \Rightarrow 4C_1 = 44 \Rightarrow C_1 = 11$$

$$p=0 \Rightarrow 11 + 3C_2 + 24 = 11 \Rightarrow 3C_2 = -24 \Rightarrow C_2 = -8$$

$$F(p) = \frac{11}{p-3} - \frac{8}{p-1} - \frac{8}{(p-1)^2}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at}t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = 11e^{3t} - 8e^t - 8te^t$$

1.22) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$x'' + 2x' + x = 1 + \cos 2t \quad x(0) = 0 \quad x'(0) = 0 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + 2\{p\bar{x}(p) - x_0\} + \bar{x}(p) = \frac{1}{p} + \frac{p}{p^2 + 4} = \frac{p^2 + 4 + p^2}{p(p^2 + 4)} = \frac{2p^2 + 4}{p(p^2 + 4)}$$

$$\{p^2 \bar{x}(p) - [p \cdot 0 - 0]\} + 2\{p\bar{x}(p) - 0\} + \bar{x}(p) = \frac{2p^2 + 4}{p(p^2 + 4)}$$

$$p^2 \bar{x}(p) - 0 + 0 + 2p\bar{x}(p) - 0 + \bar{x}(p) = \frac{2p^2 + 4}{p(p^2 + 4)}$$

$$(p^2 + 2p + 1)\bar{x}(p) = \frac{2p^2 + 4}{p(p^2 + 4)}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{2p^2 + 4}{p(p^2 + 4)(p^2 + 2p + 1)} = \frac{2p^2 + 4}{p(p^2 + 4)(p + 1)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p+1} + \frac{C}{(p+1)^2} + \frac{Dp+E}{p^2+4} =$$

$$= \frac{A(p+1)^2(p^2+4) + Bp(p+1)(p^2+4) + Cp(p^2+4) + (Dp+E)p(p+1)^2}{p(p^2+4)(p+1)^2} = \frac{2p^2+4}{p(p^2+4)(p+1)^2}$$

$$A(p+1)^2(p^2+4) + Bp(p+1)(p^2+4) + Cp(p^2+4) + (Dp+E)p(p+1)^2 = 2p^2+4$$

$$Ap^4 + 2Ap^3 + 5Ap^2 + 8Ap + 4A + Bp^4 + Bp^3 + 4Bp^2 + 4Bp + Cp^3 + 4Cp + Dp^4 + 2Dp^3 + Dp^2 +$$

$$+ Ep^3 + 2Ep^2 + Ep = 2p^2 + 4$$

$$\begin{cases} A + B + D = 0 \\ 2A + B + C + 2D + E = 0 \\ 5A + 4B + D + 2E = 2 \\ 8A + 4B + 4C + E = 0 \\ 4A = 4 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \Rightarrow \begin{cases} B + D = -1 \\ B + C + 2D + E = -2 \\ 4B + D + 2E = -3 \\ 4B + 4C + E = -8 \end{cases}$$

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 1 & 2 & -3 \\ 4 & 4 & 0 & 1 & -8 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 4 & -4 & 1 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -8 & -3 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 25 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} B + D = -1 \\ C + D + E = -1 \\ -3D + 2E = 1 \\ 25E = 8 \end{cases}$$

$$E = \frac{8}{25}$$

$$D = \left(1 - 2 \cdot \frac{8}{25}\right) \cdot \frac{1}{-3} = -\frac{3}{25}$$

$$C = -1 - 1 \cdot \left(-\frac{3}{25}\right) - 1 \cdot \frac{8}{25} = -\frac{6}{5}$$

$$B = -1 - 1 \cdot \left(-\frac{3}{25}\right) = -\frac{22}{25}$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = \frac{1}{p} - \frac{22}{25} \cdot \frac{1}{p+1} - \frac{6}{5} \cdot \frac{1}{(p+1)^2} - \frac{3}{25} \cdot \frac{p}{p^2+4} + \frac{4}{25} \cdot \frac{2}{p^2+4}$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}} \quad \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{p^2 + \omega^2} \quad \cos \omega t \Leftarrow \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = 1 - \frac{22}{25}e^{-t} - \frac{6}{5}te^{-t} - \frac{3}{25}\cos 2t + \frac{4}{25}\sin 2t$$

2.22) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} x' - x - y = e^{-t} \\ y' + x - 3y = 0 \end{cases} \quad x(0) = 0 \quad y(0) = 1$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} p\bar{x}(p) - 0 - \bar{x}(p) - \bar{y}(p) = \frac{1}{p+1} \\ p\bar{y}(p) - 1 + \bar{x}(p) - 3\bar{y}(p) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p-1)\bar{x}(p) - \bar{y}(p) = \frac{1}{p+1} \\ \bar{x}(p) + (p-3)\bar{y}(p) = 1 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} p-1 & -1 \\ 1 & p-3 \end{vmatrix} = (p-1)(p-3) + 1 = p^2 - 4p + 3 + 1 = p^2 - 4p + 4 = (p-2)^2$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{1}{p+1} & -1 \\ 1 & p-3 \end{vmatrix} = \frac{p-3}{p+1} + 1 = \frac{p-3+p+1}{p+1} = \frac{2p-2}{p+1}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} p-1 & \frac{1}{p+1} \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = p-1 - \frac{1}{p+1} = \frac{p^2-1-1}{p+1} = \frac{p^2-2}{p+1}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{2p-2}{(p+1)(p-2)^2}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{p^2-2}{(p+1)(p-2)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p+1} + \frac{B}{p-2} + \frac{C}{(p-2)^2} = \frac{A(p-2)^2 + B(p+1)(p-2) + C(p+1)}{(p+1)(p-2)^2} = \frac{2p-2}{(p+1)(p-2)^2}$$

$$A(p-2)^2 + B(p+1)(p-2) + C(p+1) = 2p-2$$

$$p=2 \Rightarrow 3C = 2 \Rightarrow C = \frac{2}{3}$$

$$p=-1 \Rightarrow 9A = -4 \Rightarrow A = -\frac{4}{9}$$

$$p=1 \Rightarrow -\frac{4}{9} - 2B + \frac{2}{3} \cdot 2 = 0 \Rightarrow 2B = -\frac{4}{9} + \frac{4}{3} = \frac{8}{9} \Rightarrow B = \frac{4}{9}$$

$$\bar{x}(p) = -\frac{4}{9} \cdot \frac{1}{p+1} + \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{(p-2)^2}$$

$$\frac{A}{p+1} + \frac{B}{p-2} + \frac{C}{(p-2)^2} = \frac{A(p-2)^2 + B(p+1)(p-2) + C(p+1)}{(p+1)(p-2)^2} = \frac{p^2 - 2}{(p+1)(p-2)^2}$$

$$A(p-2)^2 + B(p+1)(p-2) + C(p+1) = p^2 - 2$$

$$p = 2 \Rightarrow 3C = 2 \Rightarrow C = \frac{2}{3}$$

$$p = -1 \Rightarrow 9A = -1 \Rightarrow A = -\frac{1}{9}$$

$$p = 1 \Rightarrow -\frac{1}{9} - 2B + \frac{2}{3} \cdot 2 = -1 \Rightarrow 2B = -\frac{1}{9} + \frac{4}{3} + 1 = \frac{20}{9} \Rightarrow B = \frac{10}{9}$$

$$\bar{y}(p) = -\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{p+1} + \frac{10}{9} \cdot \frac{1}{p-2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{(p-2)^2}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \qquad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{4}{9}e^{-t} + \frac{4}{9}e^{2t} + \frac{2}{3}te^{2t} \\ y(t) = -\frac{1}{9}e^{-t} + \frac{10}{9}e^{2t} + \frac{2}{3}te^{2t} \end{cases}$$

1.22) Сколькими способами можно выставить на игру футбольную команду, состоящую из трёх нападающих, трёх полузащитников, четырёх защитников и вратаря, если всего в команде 6 нападающих, 3 полузащитника, 6 защитников и 1 вратарь?

Найдём произведение числа сочетаний из 6 элементов по 3 элемента (нападающие), из 3 элементов по 3 элемента (полузащитники), из 6 элементов по 4 элемента (защитники) и из 1 элемента по 1 элементу (вратари).

$$N = C_6^3 \cdot C_3^3 \cdot C_6^4 \cdot C_1^1 = \frac{6!}{3!3!} \cdot \frac{3!}{3!0!} \cdot \frac{6!}{4!2!} \cdot \frac{1!}{1!0!} = 20 \cdot 1 \cdot 15 \cdot 1 = 300$$

2.22) Из пяти карточек с буквами «а», «б», «в», «г», «д» наугад одну за другой выбирают две и располагают их в порядке извлечения. Какова вероятность того, что получится слово «да»?

Вероятность первой вынуть букву «д» равна $\frac{1}{5}$.

Вероятность второй вынуть букву «а» равна $\frac{1}{4}$.

Тогда вероятность выполнения этих двух событий равна:

$$p = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{20} = 0,05$$

3.22) В коробках находятся детали: в первой – 20, из них 13 стандартных; во второй – 30, из них 26 стандартных. Из каждой коробки наугад берут по одной детали. Найти вероятность того, что: а) обе детали окажутся нестандартные; б) одна деталь нестандартная; в) обе детали стандартные.

Событие А - обе детали окажутся нестандартные, то есть из первой вынута нестандартная деталь и из второй вынута нестандартная деталь.

$$P(A) = \frac{7}{20} \cdot \frac{4}{30} = 0,0467$$

Событие В - одна деталь нестандартная, то есть из первой вынута нестандартная деталь и из второй вынута стандартная деталь или из первой вынута стандартная деталь и из второй вынута нестандартная деталь.

$$P(B) = \frac{7}{20} \cdot \frac{26}{30} + \frac{13}{20} \cdot \frac{4}{30} = \frac{234}{600} = 0,39$$

Событие С - обе детали окажутся стандартные, то есть из первой вынута стандартная деталь и из второй вынута стандартная деталь.

$$P(C) = \frac{13}{20} \cdot \frac{26}{30} = \frac{338}{600} = 0,5633$$

4.22) Пассажир может обратиться за получением билета в одну из трёх касс вокзала А или в одну из пяти касс вокзала В. Вероятность того, что к моменту прихода пассажира в кассах вокзала А имеются в продаже билеты, равна 0,6, в кассах вокзала В – 0,5. а) найти вероятность того, что в наугад выбранной кассе имеется в продаже билет. Б) Пассажир купил билет. В кассе какого вокзала он вероятнее всего куплен?

Найдём вероятность того, что в наугад выбранной кассе имеется в продаже билет.

Воспользуемся формулой полной вероятности:

$$p(A) = p(H_1) \cdot p(A/H_1) + p(H_2) \cdot p(A/H_2)$$

$$p(H_1) = \frac{3}{8} \quad p(A/H_1) = 0,6$$

$$p(H_2) = \frac{5}{8} \quad p(A/H_2) = 0,5$$

$$p(A) = \frac{3}{8} \cdot 0,6 + \frac{5}{8} \cdot 0,5 = 0,5375$$

Пересчитаем вероятности приобретения билета в кассах каждого из вокзалов по формуле гипотез Байеса.

$$p(H_i/A) = \frac{p(H_i) \cdot p(A/H_i)}{p(H_1) \cdot p(A/H_1) + p(H_2) \cdot p(A/H_2)}$$

$$p(H_1/A) = \frac{p(H_1) \cdot p(A/H_1)}{p(H_1) \cdot p(A/H_1) + p(H_2) \cdot p(A/H_2)} = \frac{\frac{3}{8} \cdot 0,6}{\frac{3}{8} \cdot 0,6 + \frac{5}{8} \cdot 0,5} = \frac{0,225}{0,5375} = 0,4186$$

$$p(H_2/A) = \frac{p(H_2) \cdot p(A/H_2)}{p(H_1) \cdot p(A/H_1) + p(H_2) \cdot p(A/H_2)} = \frac{\frac{5}{8} \cdot 0,5}{\frac{3}{8} \cdot 0,6 + \frac{5}{8} \cdot 0,5} = \frac{0,3125}{0,5375} = 0,5814$$

Вероятнее всего билет купили в кассах вокзала В.

5.22) Вероятность перевыполнения годового плана для каждого из восьми рабочих равна 0,8. Найти вероятность того, что перевыполняют годовой план: а) хотя бы один рабочий; б) двое рабочих; в) трое рабочих.

Считаем по формуле Бернулли.

$$p_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} \cdot p^m \cdot q^{n-m}$$

Сначала найдём вероятность того, что план не перевыполнит ни один рабочий.

$$p = 0,8 \Rightarrow q = 1 - p = 1 - 0,8 = 0,2$$

$$p_8(0) = \frac{8!}{0!8!} \cdot 0,8^0 \cdot 0,2^8 = 0,00000256$$

$$p_8(x > 0) = 1 - p_8(0) = 1 - 0,00000256 = 0,99999744$$

Найдём вероятность перевыполнения плана для 2 и 3 рабочих.

$$p_8(2) = \frac{8!}{2!6!} \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^6 = 0,00114688$$

$$p_8(3) = \frac{8!}{3!5!} \cdot 0,8^3 \cdot 0,2^5 = 0,00917504$$

6.22) Вероятность того, что изделие – высшего сорта, равна 0,5. Найти вероятность того, что из 1000 изделий – 500 – высшего сорта.

Воспользуемся локальной теоремой Лапласа.

$$P_n(m) = \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi(x), \text{ где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad x = \frac{m - np}{\sqrt{npq}} \quad q = 1 - p = 1 - 0,5 = 0,5$$

$$\sqrt{npq} = \sqrt{1000 \cdot 0,5 \cdot 0,5} = 15,81$$

$$x = \frac{500 - 1000 \cdot 0,5}{15,81} = 0$$

$$\varphi(0) = 0,3989$$

$$P_{1000}(500) = \frac{0,3989}{15,81} = 0,02522865$$

Значение найдено по таблице Лапласа.

1.22) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Вероятность выхода из строя каждого из трёх блоков прибора в течение гарантийного срока равна 0,3; СВ X – число блоков, вышедших из строя в течение гарантийного срока.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2 или 3. Пересчитаем вероятности этих событий по формуле Бернулли.

$$p_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$p_3(0) = \frac{3!}{0!3!} \cdot 0,3^0 \cdot 0,7^3 = 0,343$$

$$p_3(1) = \frac{3!}{1!2!} \cdot 0,3^1 \cdot 0,7^2 = 0,441$$

$$p_3(2) = \frac{3!}{2!1!} \cdot 0,3^2 \cdot 0,7^1 = 0,189$$

$$p_3(3) = \frac{3!}{3!0!} \cdot 0,3^3 \cdot 0,7^0 = 0,027$$

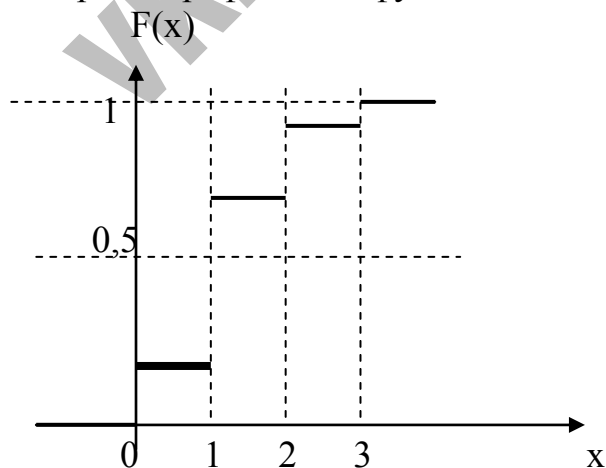
X	0	1	2	3	
P	0,343	0,441	0,189	0,027	

Проверка: $0,343 + 0,441 + 0,189 + 0,027 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \\ 0,343 & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,784 & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,973 & \text{при } 2 < x < 3 \\ 1 & \text{при } x > 3 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

$$M(x) = \sum_{i=0}^3 x_i p_i = 0 \cdot 0,343 + 1 \cdot 0,441 + 2 \cdot 0,189 + 3 \cdot 0,027 = 0,9$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^3 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,343 + 1^2 \cdot 0,441 + 2^2 \cdot 0,189 + 3^2 \cdot 0,027 - 0,9^2 = 1,44 - 0,81 = 0,63$$

2.22) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ \frac{1}{3}(x^2 - 2x), & 2 \leq x \leq 3 \\ 1, & x > 3 \end{cases} \quad a = 2 \quad b = 2,5$$

а) Плотность распределения

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ \frac{1}{3}(2x - 2), & 2 \leq x \leq 3 \\ 0, & x > 3 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \frac{1}{3} \int_2^3 (x^3 - 2x^2) dx = \frac{1}{3} \left(\frac{x^4}{4} - \frac{2}{3} x^3 \right) \Big|_2^3 = \frac{1}{3} \left(\frac{3^4}{4} - \frac{2}{3} \cdot 3^3 - \frac{2^4}{4} + \frac{2}{3} \cdot 2^3 \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{81}{4} - 18 - 4 + \frac{16}{3} \right) = 2,56$$

$$\text{Дисперсия } D(X) = \int_a^b x^2 f(x) dx - (M(X))^2$$

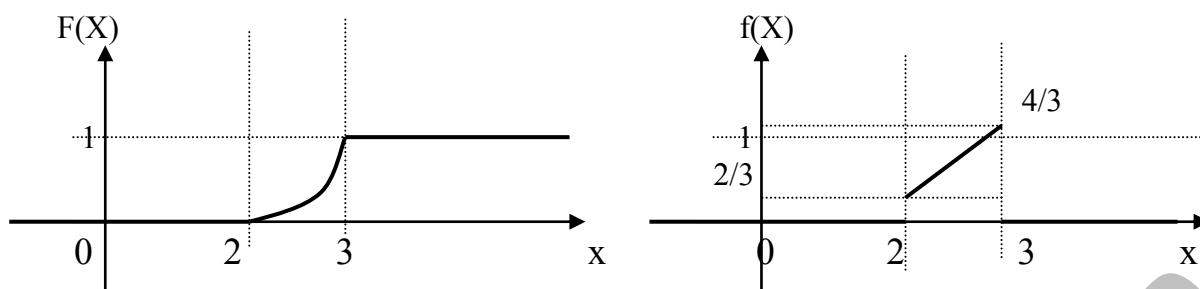
$$\int_a^b x^2 f(x) dx = \frac{1}{3} \int_2^3 (x^4 - 2x^3) dx = \frac{1}{3} \left(\frac{x^5}{5} - \frac{1}{2} x^4 \right) \Big|_2^3 = \frac{1}{3} \left(\frac{3^5}{5} - \frac{1}{2} \cdot 3^4 - \frac{2^5}{5} + \frac{1}{2} \cdot 2^4 \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{243}{5} - \frac{81}{2} - \frac{32}{5} + 8 \right) = 6,61$$

$$D(X) = 6,61 - 2,56^2 = 0,06$$

Вероятность попадания в интервал $[2,2; 2,5]$

$$P(2,2 < X < 2,5) = F(2,5) - F(2,2) = \frac{1}{3}(2,5^2 - 2 \cdot 2,5) - \frac{1}{3}(2,2^2 - 2 \cdot 2,2) = 0,27$$

Строим графики.



3.22) Диаметр подшипников, изготовленных на заводе, представляет собой величину, распределённую нормально с математическим ожиданием 1,5 см и средним квадратическим отклонением 0,04 см. Найти вероятность того, что размер наугад взятого подшипника колеблется от 1 до 2 см.

РЕШЕНИЕ

Воспользуемся формулой Муавра-Лапласа.

$$P(\alpha \leq x \leq \beta) = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{\beta - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha - a}{\sigma}\right) \right]$$

$$a = 1,5 \quad \sigma = 0,04$$

$$\begin{aligned} P(1 \leq x \leq 2) &= \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{2 - 1,5}{0,04}\right) - \Phi\left(\frac{1 - 1,5}{0,04}\right) \right] = \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{0,5}{0,04}\right) - \Phi\left(\frac{-0,5}{0,04}\right) \right] = \\ &= \frac{1}{2} \left[\Phi\left(\frac{0,5}{0,04}\right) + \Phi\left(\frac{0,5}{0,04}\right) \right] = \Phi\left(\frac{0,5}{0,04}\right) = \Phi(12,5) = 1 \end{aligned}$$

Вероятность попадания в интервал равен 1.

4.22) Принимая вероятность вызревания кукурузного стебля с тремя початками равной 0,75, оценить с помощью неравенства Чебышева вероятность того, что среди 3000 стеблей опытного участка таких стеблей будет от 2190 до 2310 включительно.

РЕШЕНИЕ

Математическое ожидание числа вызревших стеблей:

$$a = np = 3000 \cdot 0,75 = 2250$$

Отклонение от математического ожидания:

$$2250 - 2190 = 60$$

$$2250 - 2310 = -60$$

$$\text{Отклонение равно: } \varepsilon = \frac{60}{3000} = 0,02$$

Воспользуемся неравенством Чебышева:

$$P(|X_n - a| < \varepsilon) > 1 - \delta$$

$$\delta = \frac{np}{n\varepsilon^2}$$

$$P(|X_n - 2250| < 0,02) > 1 - \frac{0,75 \cdot 0,25}{3000 \cdot 0,02^2}$$

$$P(|X_n - 2250| < 0,02) > 1 - 0,15625$$

$$P(|X_n - 2250| < 0,02) > 0,84375$$

vk.com/ilovematematika

1.22) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- приняв в качестве нулевой гипотезы H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.22.

19,1	23,5	19,6	27,5	33,3	31,2	27,7	21,4	27,3	20,5
21,9	20,7	15,2	27,3	23,0	31,7	18,9	23,7	33,1	27,9
23,9	18,5	24,1	28,1	22,0	16,4	30,8	27,1	19,9	30,4
20,5	30,9	31,9	26,9	19,8	28,3	22,7	15,6	22,4	18,3
28,5	16,2	22,5	18,1	28,4	33,9	30,8	19,6	26,7	32,5
21,1	24,3	26,5	15,4	24,5	26,4	28,7	17,9	30,6	23,1
32,1	23,2	17,7	28,9	22,9	20,1	30,4	26,3	16,0	25,4
26,1	15,8	30,2	19,4	25,1	25,3	17,5	24,7	21,7	29,1
21,2	21,8	17,3	33,5	29,3	24,9	30,0	15,0	25,2	25,8
33,7	24,5	25,6	23,3	29,8	17,2	25,1	22,4	29,6	19,3

А) Записываем вариационный ряд

15	17,5	19,6	21,4	23	24,5	26,1	27,7	29,6	31,2
15,2	17,7	19,6	21,7	23,1	24,7	26,3	27,9	29,8	31,7
15,4	17,9	19,8	21,8	23,2	24,9	26,4	28,1	30	31,9
15,6	18,1	19,9	21,9	23,3	25,1	26,5	28,3	30,2	32,1
15,8	18,3	20,1	22	23,5	25,1	26,7	28,4	30,4	32,5
16	18,5	20,5	22,4	23,7	25,2	26,9	28,5	30,4	33,1
16,2	18,9	20,5	22,4	23,9	25,3	27,1	28,7	30,6	33,3
16,4	19,1	20,7	22,5	24,1	25,4	27,3	28,9	30,8	33,5
17,2	19,3	21,1	22,7	24,3	25,6	27,3	29,1	30,8	33,7
17,3	19,4	21,2	22,9	24,5	25,8	27,5	29,3	30,9	33,9

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 33,9 - 15 = 18,9$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

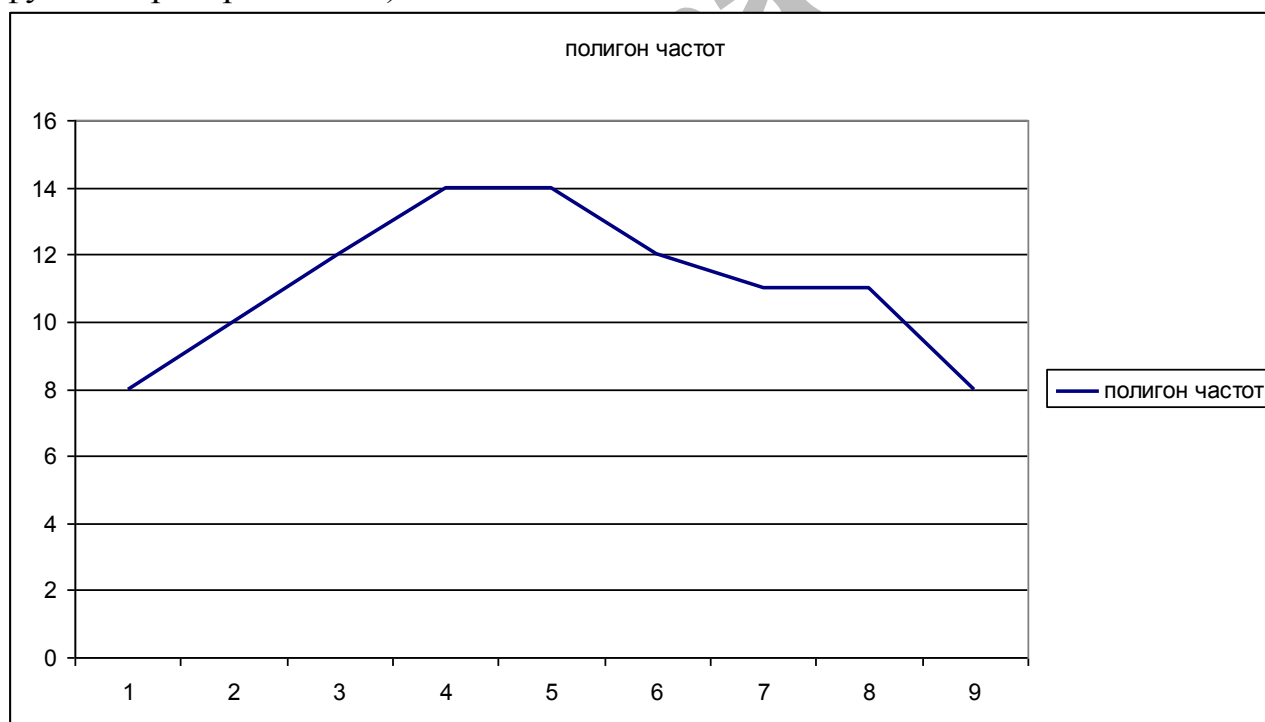
Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=2,1$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.
 Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.
 Получим:

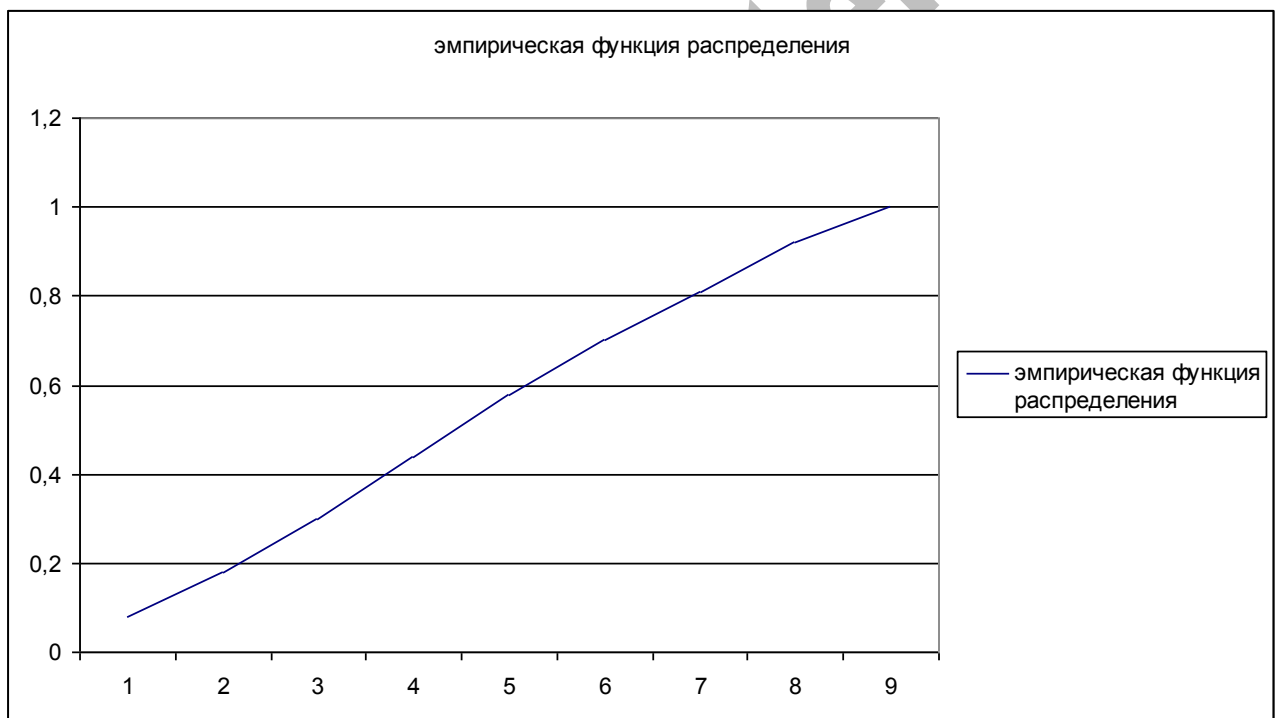
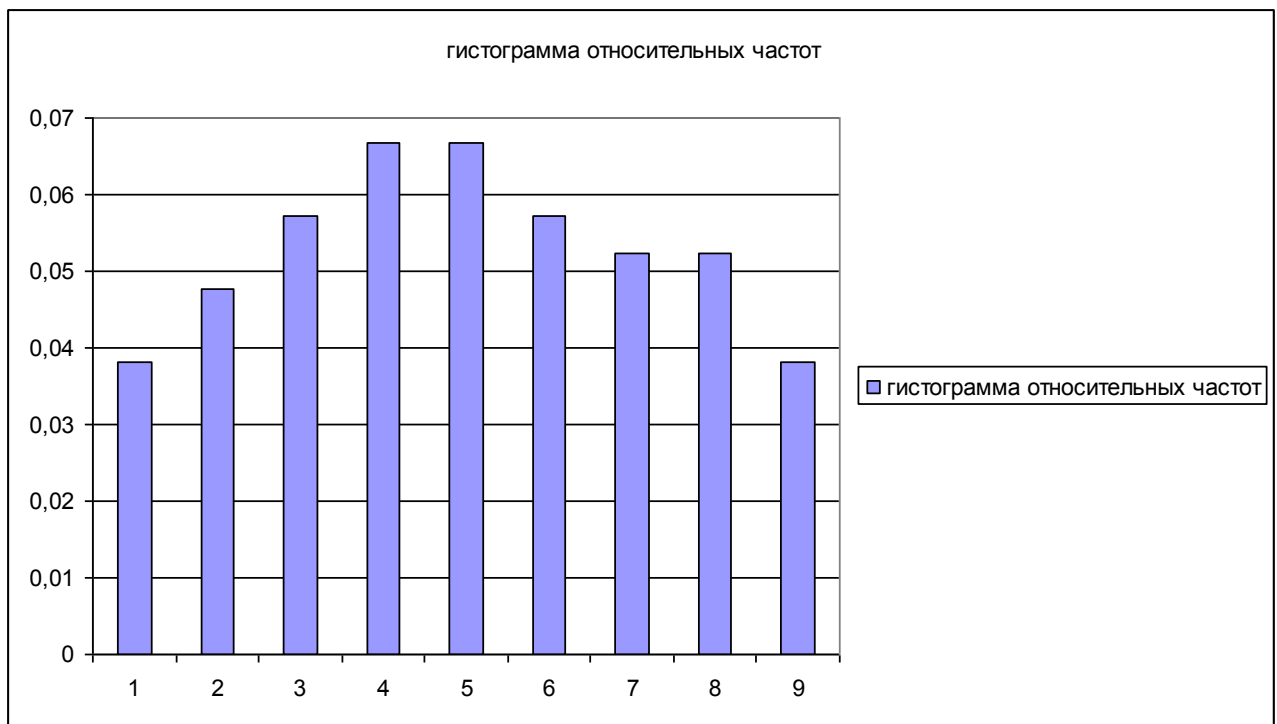
y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
15	17,1	8	0,038095	0,08
17,1	19,2	10	0,047619	0,18
19,2	21,3	12	0,057143	0,3
21,3	23,4	14	0,066667	0,44
23,4	25,5	14	0,066667	0,58
25,5	27,6	12	0,057143	0,7
27,6	29,7	11	0,052381	0,81
29,7	31,8	11	0,052381	0,92
31,8	33,9	8	0,038095	1

В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси x отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)





Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{16,05 \cdot 8 + 18,15 \cdot 10 + \dots + 32,85 \cdot 8}{100} = 24,43$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(16,05 - 24,43)^2 \cdot 8 + (18,15 - 24,43)^2 \cdot 10 + \dots + (32,85 - 24,43)^2 \cdot 8}{100} = 24,83$$

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

Z_i	Z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,47087	7,066277	8	0,12338
-1,47087	-1,04942	7,632984	10	0,73402
-1,04942	-0,62797	11,80206	12	0,00332
-0,62797	-0,20651	15,31822	14	0,113441
-0,20651	0,214941	16,6898	14	0,433501
0,214941	0,636395	15,2647	12	0,698229
0,636395	1,057848	11,71973	11	0,044199
1,057848	1,479302	7,553247	11	1,572848
1,479302	$+\infty$	6,952984	8	0,157665

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \hat{O}(z_{i+1}) - \hat{O}(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,12338 + 0,73402 + \dots + 0,157665 = 3,880602$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 9 - 3 = 6$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 14,45$

Поскольку $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е.

распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ - квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 24,43$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1} D_B} = \sqrt{\frac{100}{99}} 24,83 = 5,01$$

$$t_{\gamma} = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(24,43 - \frac{1,66 \cdot 5,01}{10}; 24,43 + \frac{1,66 \cdot 5,01}{10} \right)$$

$$MX \in (23,6; 25,26)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=5,01$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0,05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0,95$ с 99

степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 5,01}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 5,01}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (4,49; 5,68)$$

22) Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

а) найти уравнение прямой регрессии y на x;

б) построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X;Y).

X	Y								m _x
	260	360	460	560	660	760	860	960	
3	2	7	-	-	-	-	-	-	9
7	-	8	7	-	-	-	-	-	15
11	-	-	9	5	15	-	-	-	29
15	-	-	-	7	6	6	-	-	19
19	-	-	-	-	2	9	5	-	16
23	-	-	-	-	-	6	4	2	12
m _y	2	15	16	12	23	21	9	2	100

РЕШЕНИЕ

Составляем расчётную таблицу: (смотри последнюю страницу).

Вычисляем выборочные средние $\tilde{x}$ и $\tilde{y}$, $i = \overline{1, 6}$, $j = \overline{1, 8}$:

$$\tilde{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{x_i} x_i}{n} = \frac{1316}{100} = 13,16$$

$$\tilde{y} = \frac{\sum \sum m_{ij} y_j}{n} = \frac{\sum m_{y_j} y_j}{n} = \frac{60800}{100} = 608$$

Найдём выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{x_i} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(20724 - \frac{1}{100} (1316)^2 \right) = 34,398384$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{y_j} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{y_j} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(39876000 - \frac{1}{100} (60800)^2 \right) = 29389,899$$

Найдём корреляционный момент:

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{x_i} x_i \right) \left(\sum m_{y_j} y_j \right) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} \left(888560 - \frac{1}{100} (1316 \cdot 60800) \right) = 893,2525$$

Оценка теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \tilde{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \tilde{x})$$

$$s_x = \sqrt{34,398384} = 5,86501 \quad s_y = \sqrt{29389,899} = 171,4348$$

$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y} = \frac{893,2525}{5,86501 \cdot 171,4348} = 0,8884$$

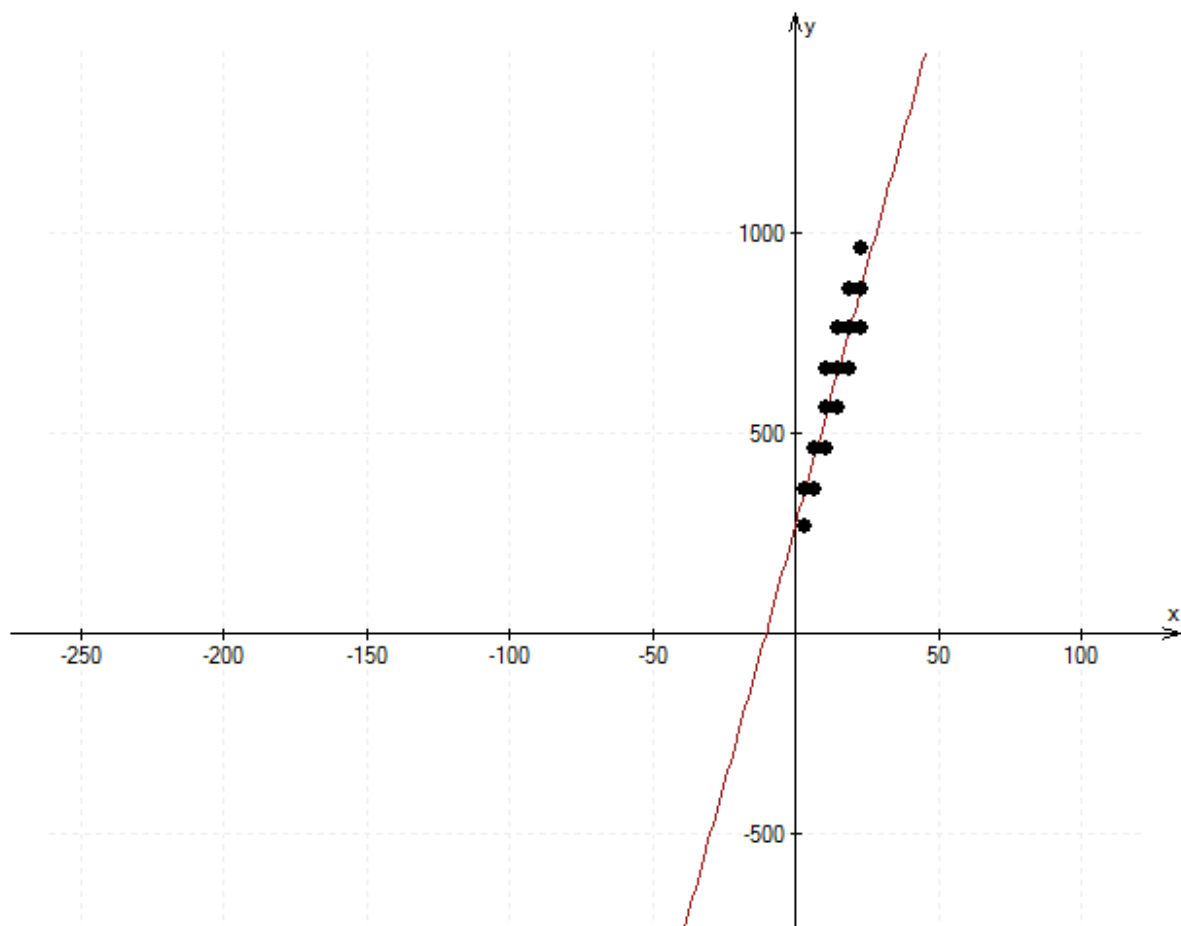
<http://www.пярбушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x .

$$y = 608 + 0,8884 \cdot \frac{893,2525}{5,8651}(x - 13,16)$$

$$y = 25,96786x + 266,2629$$

Строим линию регрессии и случайные точки (x_i, y_j) .



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

	j	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
i	X/Y	260	360	460	560	660	760	860	960	m_{X_i}	$m_{X_i} x_i$	$\sum_{i=1}^k m_{Y_i} y_j$	$x_i^2 m_{X_i}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j$
1	3	2	7	0	0	0	0	0	0	9	27	3040	81	9120
2	7	0	8	7	0	0	0	0	0	15	105	6100	735	42700
3	11	0	0	9	5	15	0	0	0	29	319	16840	3509	185240
4	15	0	0	0	7	6	6	0	0	19	285	12440	4275	186600
5	19	0	0	0	0	2	9	5	0	16	304	12460	5776	236740
6	23	0	0	0	0	0	6	4	2	12	276	9920	6348	228160
7	m_{Y_j}	2	15	16	12	23	21	9	2	100	1316	60800	20724	888560
8	$m_{Y_j} y_j$	520	5400	7360	6720	15180	15960	7740	1920	60800				
9	$\sum_{i=1}^k m_{ij} x_i$	6	77	148	160	293	399	187	46	1316				
10	$y_j^2 m_{ij}$	135200	1944000	3385600	3763200	10018800	12129600	6656400	1843200	39876000				
11	$y_j \sum_{i=1}^k m_{ij} x_j$	1560	27720	68080	89600	193380	303240	160820	44160	888560				

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>